

OFICIOS · GUÍA TÉCNICA · RECETARIO · NEGOCIO

Pastelería Básica

Fisicoquímica de Masas, Emulsión de Grasas y Curvas Térmicas

50 formulaciones estandarizadas · 7 preparaciones base · 5 familias técnicas · 3 tipos de producto



ENDULCORA · OFICIOS

PASTELERÍA BÁSICA

Fisicoquímica de Masas, Emulsión de Grasas y Curvas Térmicas

Manual maestro de pastelería y repostería básica
Guía Técnica, Recetario y Modelo de Negocio

Contenido y recetas: **Chef Luis Alfonso Jiménez Cárdenas**
Edición: **Manuel Ramiro Justo Guzmán**

EN COLABORACIÓN CON



Pastelería y Repostería Básica: Fisicoquímica de Masas, Emulsión de Grasas y Curvas Térmicas

Manual maestro de pastelería y repostería básica.

Primera edición digital, Ciudad de México, 2026.

Contenido y recetas: Chef Luis Alfonso Jiménez Cárdenas. Edición, costeo y diseño editorial: Manuel Ramiro Justo Guzmán. Una publicación de **Endulcora · Estudio Gastronómico**, en colaboración con **Levent**. Endulcora y Levent son marcas de sus respectivos titulares; sus logotipos se reproducen con autorización. Los nombres de preparaciones clásicas (pâte su-crée, génoise, crème anglaise, Red Velvet, cheesecake estilo Nueva York, tarta vasca) se usan como designaciones técnicas de uso común en pastelería.

© 2026 Endulcora · Estudio Gastronómico. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, de sus anexos (hoja de cálculo y aplicación) y de sus fotografías sin autorización por escrito. Licencia de uso personal del comprador; no se autoriza su reventa, redistribución ni uso en cursos de terceros.

Aviso de inocuidad y alérgenos

Toda la obra contiene **gluten, huevo y lácteos**. Hay **frutos secos** en las recetas 2, 6, 18, 42, 45 y 49, y **alcohol** en las recetas 7, 39, 45 y 50: decláralo en la etiqueta y no las vendas a menores. Tres preparaciones se consumen **sin cocción completa** y exigen huevo pasteurizado: la mousse de chocolate al huevo (receta 29), el merengue francés que no siempre alcanza temperatura de seguridad en el centro (36) y el merengue suizo (37). El merengue italiano (38) sí pasteuriza la clara con el almíbar a 118 °C: úsalo cuando el producto no vuelva al horno. La crema inglesa (24) se cuece a 83 °C —nunca más, o la yema coagula—, y todas las cremas de la Sección 3 entran a refrigeración a 4 °C **en menos de dos horas**, tapadas a piel, en recipiente bajo y ancho para que bajen rápido de temperatura. La crema pastelera requiere ebullición franca de 60 a 90 segundos para inactivar la amilasa de la yema: no es un capricho de textura, es lo que evita que la crema se licúe en vitrina.

Alérgenos presentes en el recetario

Gluten (todas las masas y bizcochos) · huevo (casi todas) · leche y derivados (casi todas) · frutos secos (almendra, nuez de Castilla, pecana) · soya y sulfitos (coberturas, colorantes y frutas desecadas) · alcohol en cuatro recetas. Declara siempre los alérgenos en la vitrina, en la caja y en el menú digital.

Las fotografías de las recetas son **imágenes ilustrativas**. Los costos y precios que aparecen en el libro y en sus anexos son **ilustrativos**: se calcularon con precios de referencia del mercado de la Ciudad de México en 2026 y deben sustituirse por los de tus propias compras. Este libro no promete ingresos ni resultados de negocio. Contacto: WhatsApp 56 6527 1901 · endulcora.com

AGRADECIMIENTOS

A quien todavía le tiembla el pulso con el primer bizcocho

Casi todos los pasteleros que conocemos empezaron igual: un bizcocho hundido, una crema cortada, unas galletas que se derritieron hasta formar una sola galleta gigante. Lo que separa a quien abandona de quien acaba viviendo del oficio no es el talento: es entender *por qué* pasó.

Al Chef Luis Alfonso Jiménez Cárdenas, que escribió cincuenta formulaciones con gramos, temperaturas y ratios en lugar de tazas y cucharadas, y que se tomó el trabajo de explicar la física detrás de cada una. Al equipo de Endulcora y a los alumnos de los talleres de iniciación, que hicieron las preguntas que este libro contesta. A Levent, por acompañar la parte de negocio de esta colección.

Y a ti, que compraste este libro para trabajar con él. Márchalo de mantequilla: para eso está.

BIENVENIDA

Harina, azúcar, huevo y grasa: todo lo demás es técnica

Querido lector, querida lectora:

La pastelería entera cabe en cuatro ingredientes. Lo que cambia entre una galleta arenosa, un bizcocho etéreo y un choux hueco no son los ingredientes: es **en qué orden, a qué temperatura y con cuánto aire** los juntas. Esa es la única idea grande de este manual, y la vas a encontrar repetida en las cincuenta recetas.

Si la mantequilla entra fría y se frota con la harina, la grasa impermeabiliza las proteínas y no se forma gluten: tienes una masa quebrada. Si entra blanda y se bate con el azúcar, atrapa aire y tienes un batido pesado. Si el huevo se bate solo hasta triplicar volumen, tienes un batido ligero que se sostiene por la ovoalbúmina y el almidón gelatinizado a 60–65 °C. Y si la harina se escalfa con agua y grasa al fuego, el almidón absorbe el líquido y en el horno ese agua se convierte en vapor que infla una cavidad hueca: eso es el choux.

Encontrarás las cincuenta fórmulas del chef —en gramos, sin tazas— y, encima, un **sistema**: cinco familias técnicas, tres tipos de producto, siete preparaciones base que se usan unas dentro de otras, y un modelo de costos que te dice, pieza por pieza y porción por porción, cuánto te cuesta y a cuánto venderla en vitrina, por encargo, en evento o al mayoreo. Los dos anexos hacen esas cuentas con tus propios precios.

Léelo en orden la primera vez. Después úsalo como manual de obrador: abierto junto a la báscula, con el termómetro a la vista.

Con oficio,

Chef Luis Alfonso Jiménez Cárdenas y Manuel Ramiro Justo Guzmán

Endulcora · Estudio Gastronómico

CONTENIDO

Índice general

PRELIMINARES

Introducción	7
--------------	---

SECCIÓN 1 · INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTOS

1 · La pastelería como negocio	9
2 · La ciencia de la repostería	11
3 · Familias, tipos de producto y preparaciones base	13

SECCIÓN 2 · HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS

4 · El equipo mínimo real	16
5 · Siete técnicas transversales	18

SECCIÓN 3 · RECETARIO MAESTRO

Cómo leer cada receta	21
Cap. 6 · Masas quebradas, fondos de tarta y galletas (recetas 1–10)	22
Cap. 7 · Bizcochos y batidos (recetas 11–20)	33
Cap. 8 · Cremas maestras, rellenos y mousses (recetas 21–30)	44
Cap. 9 · Masas escaldadas, hojaldre y merengues (recetas 31–40)	55
Cap. 10 · Postres de molde y repostería de vitrina (recetas 41–50)	66

SECCIÓN 4 · GUÍA TÉCNICA

11 · Diagnóstico y solución de problemas	78
12 · Ajuste por horno, clima y altitud	80

SECCIÓN 5 · EMPRENDIMIENTO Y NEGOCIO

13 · Costos y precios	83
14 · Conservación, empaque y vida útil	89
15 · Vitrina, encargos y ventas	91

CIERRE

Conclusión	93
Anexo A · Equivalencias, moldes y escalado	94
Anexo B · Checklist de producción	96
Anexo C · Proveedores y compra inteligente	97

Un manual de gramos, grados y orden de mezcla

La repostería no se aprende repitiendo recetas: se aprende entendiendo qué hace cada ingrediente. Este libro convierte cincuenta recetas del chef en un sistema de producción y en un negocio con números.

El recetario original parte de la fisicoquímica. Los **batidos ligeros** —génoise, soletilla, chiffon— se sostienen por el aire ocluido en el huevo y por la gelatinización del almidón de trigo a **60–65 °C**; la harina entra de forma envolvente para no desarrollar gluten. Los **batidos pesados** —pound cake, muffins, brownies— dependen de que la grasa plastifique o emulsione la masa, con leudado por cremado y por impulsos químicos. En las **masas quebradas**, la grasa fría cubre las proteínas gliadina y glutenina con una película lipídica: al llegar el agua, el gluten no se hidrata y el resultado es arenoso y crujiente. El **choux** es una masa de doble cocción: el almidón gelatiniza en el cazo y, en el horno, el agua retenida se convierte en vapor que infla la cavidad antes de que el huevo coagule a **80 °C** y fije la corteza. Y los espesantes tienen su propia ley: el almidón de maíz gelatiniza a **75–80 °C** y necesita ebullición franca de 60 a 90 segundos para inactivar la amilasa de la yema; la gelatina hidrata en agua fría, funde a 35–40 °C y no debe pasar de 85 °C sin perder fuerza de gel.

La edición le agregó tres cosas para convertirlo en herramienta de trabajo:

- **Un sistema de lectura.** Cinco **familias técnicas**, tres **tipos de producto** y siete **preparaciones base** que el propio chef usa dentro de otras recetas del libro (Capítulo 3).
- **Una ficha técnica homogénea** con dificultad, tiempo total, rendimiento, tipo, familia, método, molde, perfil térmico, conservación y uso de venta.
- **Un modelo de costos** idéntico en el libro, la hoja de cálculo y la aplicación, con cuatro canales: vitrina, encargo, evento y mayoreo.

Qué viene del chef y qué agregó la edición

Son del chef, sin cambios de fondo: las 50 formulaciones con sus gramajes, los procedimientos, los perfiles térmicos, los moldes, los tiempos de reposo y los tips. Son de la edición y conviene validarlos en obrador: la clasificación por familia y tipo de producto, la dificultad, los tiempos totales y los minutos activos de trabajo, los criterios de conservación, el uso y venta de cada receta, y todos los números de costo y precio.

Cómo está organizado

La **Sección 1** explica el negocio, la ciencia de las masas y el sistema de bases. La **Sección 2** reúne el equipo y las siete técnicas que se repiten en todo el recetario. La **Sección 3** es el recetario: cinco capítulos, una receta por página. La **Sección 4** sirve para diagnosticar fallas y ajustar por horno, clima y altitud. La **Sección 5** convierte todo en negocio. Al final hay tres anexos de consulta rápida.

Los anexos digitales hacen el trabajo pesado: el **Anexo 1** (hoja de Excel) y el **Anexo 2** (aplicación que funciona sin internet) recalculan los 50 costos en cuanto cambias el precio de la mantequilla, del huevo o de la harina.

1

SECCIÓN 1

Introducción y Fundamentos

El negocio, la ciencia de las masas y el sistema que ordena las cincuenta recetas.

- Cap. 1 · La pastelería como negocio
- Cap. 2 · La ciencia de la repostería
- Cap. 3 · Familias, tipos y bases

01

CAPÍTULO 1

La pastelería como negocio

Insumo barato, margen alto y un oficio que se puede empezar con un horno doméstico. El problema no es producir: es cobrar bien.

Por qué la repostería básica es un buen primer negocio

Factor	Qué significa en tu costo
Insumos accesibles	Harina, azúcar, huevo, mantequilla y leche. Sin denominaciones de origen ni importados: el costo de materia prima de la mayoría de las recetas está entre \$0.68 y \$23.66 por unidad de venta.
Equipo mínimo real	Báscula, batidora, horno y moldes. Puedes empezar en casa y crecer después (Capítulo 4).
Producción por lote	Una tanda de 16 brownies toma 25 minutos de trabajo activo. El costo de tu tiempo se reparte entre todas las piezas.
Merma baja pero real	El libro supone 8 %: bizcochos hundidos, cremas cortadas, producto caducado en vitrina.
Margen alto	El margen de contribución promedio del recetario es de 60 % . Es de los oficios de alimentos con mejor relación entre costo y precio.
Vida útil corta	Salvo las galletas, casi todo se vende en tres a cinco días. Producir de más es tirar dinero.

Cuánto cuesta un brownie (ejemplo ilustrativo)

Con los precios de referencia cargados en los anexos, el **Brownie húmedo (receta 41)** —una tanda de 16 cuadros— cuesta así por pieza:

Concepto	Por pieza
Insumos (sobre 16 piezas del molde)	\$13.11
Empaque (bolsa o capacillo)	\$2.50
Energía (horno y refrigeración)	\$0.31
Mano de obra (25 min de lote ÷ 16 piezas × \$100.00/hora)	\$2.60
Gastos fijos (25 min de lote ÷ 16 piezas × \$70.00/hora de obrador)	\$1.82
Costo base	\$20.35
Ajuste por merma de 8 % (se divide, no se suma)	\$1.77
Costo total por pieza	\$22.12

Vendido en vitrina a **\$56**, ese brownie deja \$33.88 de utilidad. Por encargo se cotiza a \$50, en evento a \$59 y a una cafetería que lo revende, a \$33. El Capítulo 13 explica cada cálculo.

Cinco formas de vender lo que hay en este libro

Formato	Qué vende	Clave
Vitrina y mostrador	Galletas, brownies, muffins, rebanadas	Rotación diaria y pocos productos, bien hechos.
Pastel por encargo	Tartas completas de cumpleaños	Ticket alto, anticipo y calendario: es el canal que sostiene el negocio.
Mesa de postres y eventos	Surtido de piezas pequeñas	Se cotiza por pieza, con traslado y montaje aparte.
Mayoreo a cafeterías	Brownies, galletas y rebanadas	Margen corto pero venta constante; llena huecos de producción.
Venta de preparaciones base	Masas congeladas y cremas por kilo	Aprovecha capacidad ociosa: otro obrador te compra lo que tú ya sabes hacer.

La trampa del precio de amiga

Casi todo el que empieza cobra el costo de los ingredientes y regala su tiempo. Si tu hora vale \$100.00 y una tanda te toma una hora, esa hora tiene que estar dentro del precio: no es ganancia, es sueldo. Este libro pone tu tiempo en la fórmula desde la primera página.

02

CAPÍTULO 2

La ciencia de la repostería

Cuatro sistemas explican las cincuenta recetas: batidos, masas quebradas, masas es-caldadas y espesantes.

1 • Batidos ligeros y batidos pesados

Sistema	Quién sostiene la estructura	Ejemplos del libro
Batido ligero	Aire ocluido en el huevo (ovoalbúmina y lipoproteínas de la yema) más almidón gelatinizado a 60–65 °C. La harina entra envolvente para no formar gluten.	Génoise (11), plancha (14), soletilla (15), chiffon (16)
Batido pesado	Grasa que plastifica o emulsiona la masa; leudado por cremado y por impulsor químico.	Pound cake (12), carrot cake (18), brownie (41), muffins (47)

La consecuencia práctica es de orden de mezcla: en el ligero, el aire ya está dentro del huevo y cualquier movimiento brusco lo saca; en el pesado, el aire se mete al cremar mantequilla con azúcar, y si la mantequilla está fría o derretida, no hay dónde alojarlo.

2 • Masas quebradas: dos caminos para el mismo objetivo

El objetivo siempre es el mismo: **que no se forme red de gluten**. Hay dos maneras de conseguirlo.

Método	Cómo funciona	Resultado
Arenado (sablage)	La grasa fría se frota con la harina y cubre las proteínas con una película lipídica. Cuando llega el agua, el gluten no se hidrata.	Textura arenosa y crujiente: pâte brisée (1) y sablée (3)
Cremado (crémage)	La mantequilla blanda se emulsiona con azúcar y huevo; la harina entra al final sin amasar.	Estructura compacta y quebradiza que no encoge: pâte sucrée (2)

Por eso una masa quebrada nunca se amasa: se une. El **fraseado** (fraisage) —aplantar tres o cuatro veces con la base de la palma— homogeneiza las vetas de grasa sin desarrollar elasticidad.

3 • La masa escaldada: vapor como agente de crecimiento

El choux es el único sistema de doble cocción del libro. En el cazo, el almidón de la harina gelatiniza absorbiendo agua y grasa hasta formar una pasta cohesiva. En el horno a **180–200 °C**, esa agua se transforma en vapor violento; la cutícula elástica retiene el gas e infla una cavidad hueca, y el huevo coagula a **80 °C** fijando la corteza. De ahí las dos reglas del choux: nunca abrir el horno en los primeros 20 minutos, y secar bien la pieza al final, porque una corteza húmeda se desinfla al enfriar.

4 • Espesantes y gelificantes: cada uno con su temperatura

Agente	Temperatura de trabajo	Regla que no se rompe
Almidón de maíz	Gelatiniza a 75–80 °C	Ebullición franca de 60 a 90 segundos para inactivar la amilasa de la yema. Sin eso, la crema se licúa al enfriar.
Gelatina (grenetina o colapez)	Hidrata en frío (1:5 o 1:6), funde a 35–40 °C	Nunca hervir por encima de 85 °C: se rompen las cadenas peptídicas y se pierde la fuerza de gel.
Yema de huevo	Coagula entre 80 y 85 °C	La crema inglesa se cuece a 83 °C. Un grado de más y tienes huevo revuelto dulce.
Clara de huevo	Desnaturaliza al batir; pasteuriza a 72 °C	El merengue italiano (almíbar a 118 °C) es el único que pasteuriza con seguridad.

5 • El gluten: el enemigo de casi todo este libro

En panadería el gluten es la estructura; en pastelería, casi siempre es el defecto. Un bizcocho sobremezclado queda chicloso; una masa quebrada amasada se encoge en el molde; un muffin batido de más sale con túneles. La regla general: **una vez que la harina toca el líquido, mezcla lo mínimo indispensable**. Las pocas excepciones —choux, hojaldre— están señaladas en su receta.

Las cuatro temperaturas que hay que memorizar

60–65 °C gelatiniza el almidón del bizcocho · 75–80 °C espesa la crema pastelera · 80–85 °C coagula la yema · 118 °C es el almíbar del merengue italiano. Casi todas las fallas del Capítulo 11 son una de estas cuatro temperaturas mal controlada.

03

CAPÍTULO 3

Familias, tipos de producto y preparaciones base

Cinco sistemas físicos, tres formas de vender y siete recetas que viven dentro de otras.

Cincuenta recetas y un solo esqueleto. Debajo del recetario hay tres capas que conviene tener claras antes de cocinar: la **familia técnica** (qué sistema físico sostiene la preparación), el **tipo de producto** (cómo se vende) y las **preparaciones base** (las recetas que viven dentro de otras recetas).

3.1 • De qué está hecho el costo de una unidad

Componente	Costo medio por unidad	Peso en el costo de insumos
Masa, base o batido	\$12.22	91 %
Crema, relleno o mousse	\$0.86	6 %
Merengue, glaseado y acabados	\$0.36	3 %

Promedios sobre las 50 recetas con los precios de referencia de los anexos. En repostería básica la masa es barata: lo que encarece un producto es la grasa, el chocolate y los frutos secos.

3.2 • Las cinco familias técnicas

Familia	Qué la define	Recetas
Q Masas quebradas, fondos y galletas	Grasa fría o cremada que impermeabiliza la harina: sin red de gluten no hay elasticidad, hay textura arenosa y crujiente.	10
B Bizcochos y batidos	Aire ocluido en el huevo más gelatinización del almidón a 60–65 °C. Ligeros por batido, pesados por cremado o emulsión.	10
C Cremas, rellenos y mousses	Coagulación de la yema y gelatinización del almidón o de la gelatina: la temperatura exacta decide entre crema y grumo.	10
E Masas escaldadas, hojaldre y merengues	Vapor como agente de crecimiento: doble cocción del choux, dobleces del hojaldre y albúmina desnaturalizada del merengue.	10
V Postres de molde y vitrina	Masas densas y postres de horno largo o baño maría, donde el molde y la curva térmica definen la textura final.	10

3.3 • Los tres tipos de producto

Tipo	Cómo se vende	Recetas	Costo medio	Empaque
P Preparación base	No se vende sola: es el insumo de otras recetas del libro. Se costea por cada 100 g de preparación terminada.	17	\$36.75	\$0.00
U Pieza individual	Producto terminado que se vende por unidad: galletas, muffins, éclairs, copas o cuadros de brownie.	18	\$21.08	\$2.50
T Tarta o pastel entero	Producto que se vende completo o por rebanada. Se costea por porción del molde estándar de la ficha.	15	\$30.51	\$4.00

El tipo decide la unidad de costeo: las preparaciones base se costean por cada 100 g (o por lote), las piezas por unidad y las tartas por porción del molde de la ficha.

3.4 · Las siete preparaciones base del recetario

Estas siete recetas no son sólo productos: el propio chef las usa como **insumo** de otras recetas del libro. Si sube el precio de la mantequilla, sube la pâte sucrée, y con ella la tarta de limón. Los anexos calculan esa cadena automáticamente.

Pâte Brisée Clásica

R-01

\$10.38

por 100 g · insumos

Lote de 400 g · \$41.53 · entra en las recetas 45

Pâte Sucrée Tradicional

R-02

\$25.95

por 100 g · insumos

Lote de 420 g · \$109.01 · entra en las recetas 8

Base Crujiente de Galleta Triturada y Mantequi

R-10

\$54.56

por base · insumos

Lote de 1 base · \$54.56 · entra en las recetas 43

Crema Pastelera Tradicional de Vainilla Bourbo

R-21

\$23.75

por 100 g · insumos

Lote de 550 g · \$130.61 · entra en las recetas 22, 23, 32

Masa Choux Básica Tradicional

R-31

\$2.04

por pieza · insumos

Lote de 32 pz · \$65.20 · entra en las recetas 32

Hojaldre Rápido Express de Mantequilla

R-34

\$12.45

por 100 g · insumos

Lote de 600 g · \$74.71 · entra en las recetas 35

Merengue Suizo Estable y Brillante para Decora

R-37

\$6.31

por 100 g · insumos

Lote de 450 g · \$28.38 · entra en las recetas 50

Costo de insumos del lote completo, con los precios de referencia de los anexos. En la hoja de cálculo puedes cambiar cualquier cantidad y todas las recetas que usan esa base se recalculan solas.

La cadena que casi nadie ve

La tarta de limón (receta 8) lleva la pâte sucrée (receta 2) completa; el cheesecake (43) lleva la base de galleta (10); los éclairs (32) llevan masa choux (31) y crema pastelera (21); las palmeritas (35), hojaldre (34); el tres leches (50), merengue suizo (37); y la tatin (45), pâte brisée (1). Siete recetas que sostienen a otras siete.

Lo que aparece cuando por fin costearas: la vainilla

Una vaina de vainilla Bourbon cuesta alrededor de \$95.00 y la crema pastelera del chef lleva una entera. Con los precios de referencia de los anexos, **esa sola vaina es cerca del 73 % del costo de insumos del lote**: más que la leche, las yemas y el azúcar juntos. Lo mismo pasa en la crema inglesa y en la panna cotta. No significa que esté mal —la vaina da un producto que el extracto no iguala y se puede cobrar—, pero sí que es una **decisión de negocio consciente**: o la cobras en el precio, o usas extracto puro en la producción diaria y reservas la vaina para tus productos de ticket alto. Es exactamente el tipo de cosa que no se ve hasta que costearas, y por eso existen los anexos.

2

SECCIÓN 2

Herramientas y Técnicas

El equipo mínimo y las siete técnicas que se repiten en las cincuenta recetas.

- Cap. 4 · El equipo mínimo real
- Cap. 5 · Siete técnicas transversales

04

CAPÍTULO 4

El equipo mínimo real

Lo que de verdad necesitas para producir con consistencia. Lo demás llega cuando el negocio lo pida.

Equipo	Especificación	Para qué	Prioridad
Báscula digital	1 g de resolución, 5 kg	Todo el recetario está en gramos. Las tazas son la primera causa de resultados distintos cada vez.	Indispensable
Báscula de precisión	0.1 g	Sal, polvo para hornear, bicarbonato y gelatina se pesan en décimas.	Muy recomendable
Termómetro de sonda	Digital, hasta 200 °C	Crema inglesa a 83 °C, almíbar a 118 °C, choux, temperado. Es el instrumento que más eleva tu nivel.	Indispensable
Horno con termómetro propio	Termómetro de horno independiente	Casi ningún termostato dice la verdad: 20 °C de diferencia arruinan un bizcocho.	Indispensable
Batidora de pie o de mano	Con varillas y pala	Merengues, cremado y batidos ligeros. Con varillas de mano se puede empezar, pero cansa.	Indispensable
Espátula de silicona	Rígida, grande	Movimientos envolventes sin desgasificar.	Indispensable
Cedazo o tamiz fino	1 mm	Airear la harina y deshacer grumos de cacao y azúcar glass.	Indispensable
Moldes básicos	Aro de 24 cm, molde de 20 cm, rectangular 20×20, charola de horno	Cubren casi todas las recetas del libro (Anexo A).	Indispensable
Papel sulfurizado y tapete de silicona	—	Desmoldado limpio y base pareja.	Indispensable
Manga y boquillas	Lisa de 8–12 mm y rizada	Choux, éclairs, soletillas, decoración.	Indispensable
Rejilla de enfriado	—	Un bizcocho enfriado en el molde se humedece por debajo.	Indispensable
Refrigeración a 4 °C	Con termómetro propio	Reposo de masas y conservación de cremas: es el punto crítico de inocuidad.	Indispensable
Procesador de alimentos	—	Arenado rápido de masas quebradas y triturado de galleta.	Deseable
Congelador	-18 °C	Masas en disco, bases precocidas y bizcochos sin relleno. Es lo que te permite producir por adelantado.	Muy recomendable
Empaque	Cajas de pastel, bolsas, capacillos, etiquetas	La presentación es parte del precio y del producto.	Indispensable

Consejo de compra

Antes que la batidora de pie compra **báscula, termómetro de sonda y termómetro de horno**. La mayoría de las fallas del Capítulo 11 se resuelven midiendo, no comprando equipo caro.

05

CAPÍTULO 5

Siete técnicas transversales

Se repiten en las cincuenta recetas. Domínalas y el recetario se vuelve rutina de obrador.

1 • Temperatura de los ingredientes

Es la instrucción que más se ignora y la que más resultados cambia. **Mantequilla fría a 4 °C** para arenar; **pomada a 18–20 °C** para cremar; **fundida y atemperada** para brownies y madeleines. Huevos y lácteos a temperatura ambiente en los batidos: un huevo frío corta la emulsión de la mantequilla y el bizcocho pierde volumen. Sacar huevo y mantequilla media hora antes es gratis y se nota.

2 • Cremado correcto

Mantequilla pomada y azúcar batidos de 3 a 5 minutos hasta que la mezcla aclara y aumenta de volumen: ahí es donde entra el aire que leudará el bizcocho. El huevo se añade **de uno en uno**, esperando a que se integre; si se corta, un poco de la harina de la receta la vuelve a unir.

3 • Movimiento envolvente

Espátula desde el centro al fondo, giro del bol y subida por la pared. No se remueve en círculos: cada vuelta de más saca aire que no vuelve. En batidos ligeros, incorporar primero un tercio del merengue para aligerar y luego el resto en dos tandas.

4 • Tamizar de verdad

Harina, cacao, azúcar glass y polvo para hornear se tamizan juntos. No es manía: airea, distribuye el impulsor de forma pareja y evita los puntos amargos de bicarbonato que arruinan una porción entera.

5 • Preparar el molde antes de empezar

Mantequilla y harina, o papel sulfurizado, **antes** de mezclar. Un batido ligero espera cinco minutos y pierde la mitad del aire. El chiffon es la excepción famosa: su molde va **sin engrasar**, porque la masa necesita trepar por la pared.

6 • Leer el punto por la señal, no por el reloj

Los tiempos de las fichas son referencias de un horno que llega a temperatura. Las señales mandan: el bizcocho se separa ligeramente del molde y el palillo sale limpio; la crema napa la cuchara y deja el trazo del dedo; el merengue forma pico firme y brillante; el choux está seco y ligero al peso.

7 • Enfriar bien

Desmoldar a los 10 minutos y enfriar sobre rejilla. Un bizcocho que se enfría dentro del molde se humedece por debajo y se hunde; una crema que se enfría tapada con film en contacto se conserva sin costura; un cheesecake se enfría lento dentro del horno apagado para que no se agriete.

La regla de la mise en place

Pesa todo antes de encender nada. En repostería no hay tiempo para buscar un ingrediente a media mezcla: el merengue baja, el chocolate cristaliza y la masa se calienta. Diez minutos de preparación ahorran una tanda perdida.

3

SECCIÓN 3

Recetario Maestro

Cincuenta formulaciones estandarizadas del Chef Luis Alfonso Jiménez Cárdenas, una por página.

- Cap. 6 · Masas quebradas, fondos de tarta y galletas
- Cap. 7 · Bizcochos y batidos
- Cap. 8 · Cremas maestras, rellenos y mousses
- Cap. 9 · Masas escaldadas, hojaldre y merengues
- Cap. 10 · Postres de molde y repostería de vitrina

Cómo leer cada receta

Cada receta ocupa una página y siempre en el mismo orden, para que la uses en producción sin buscar.

Elemento	Qué te dice
Número y tipo	Posición en el libro y tipo de producto: preparación base, pieza o tarta (Capítulo 3).
Dificultad y tiempo total	Estimación de la edición; el tiempo incluye reposos y horneado, no sólo el trabajo activo.
Rendimiento	Lo que produce la fórmula, tal como lo declara el chef.
Familia y método	Sistema físico que sostiene la preparación y forma de integración.
Molde o utensilio	El molde exacto de la ficha. Si usas otro, ajusta con la tabla del Anexo A.
Perfil térmico	Temperatura y tiempo de cocción del chef.
Conservación	Vida útil realista y comportamiento en frío o congelación.
Fórmulas	Texto del chef, en gramos, agrupado por preparación.
Procedimiento	Paso a paso del chef, con sus temperaturas y señales.
Tip del Maestro Pastelero	El principio físico que evita la falla más común de esa receta.
Uso y venta	Canal y momento donde esa receta vende mejor.
Costo y precios	Costo total por unidad y precio por canal con los supuestos del Capítulo 13.

Sobre las preparaciones base

Diecisiete recetas del libro son **preparaciones base**: masas, cremas y merengues que no se venden solos. Su ficha muestra el **costo de producción por cada 100 g** y el precio de mayoreo, por si vendes masa congelada o crema por kilo a otro obrador. El precio de vitrina no aplica a estas recetas.

Antes de empezar

Lee la receta completa dos veces, pesa todo y prepara el molde. Después enciende el horno: casi ningún batido tolera esperar mientras buscas un ingrediente.



CAPÍTULO 6

Masas quebradas, fondos de tarta y galletas

Brisée, sucrée, sablée, cookies, shortbread y las tartas que se construyen sobre ellas.

#	Receta	Tipo	Dificultad	Unidad	Costo	Precio
1	Pâte Brisée Clásica	P	Fácil	100 g	\$24.19	\$36 may.
2	Pâte Sucrée Tradicional	P	Fácil	100 g	\$42.70	\$63 may.
3	Pâte Sablée Tradicional de Mantequilla	P	Fácil	100 g	\$27.36	\$41 may.
4	Cookies Clásicas Americanas con Gotas de Chocolate Neg	U	Fácil	pieza	\$20.11	\$51
5	Shortbread Escocés Tradicional de Mantequilla	U	Fácil	pieza	\$12.92	\$33
6	Galletas Polvorosas Sablés Diamante Tradicionales de V	U	Intermedio	pieza	\$14.65	\$37
7	Tarta Rústica de Manzana Caramelizada	T	Intermedio	porción	\$34.51	\$87
8	Tarta Clásica de Limón con Merengue Suizo Tostado	T	Avanzado	porción	\$58.57	\$147
9	Galletas Rústicas de Avena, Pasas Rubias y Mantequilla	U	Fácil	pieza	\$13.78	\$35
10	Base Crujiente de Galleta Triturada y Mantequilla	P	Fácil	base	\$101.69	\$150 may.

Costo y precio por unidad de venta. Las preparaciones base (tipo P) muestran precio de mayoreo, porque no se venden en vitrina. Precios ilustrativos del Capítulo 13.

Pâte Brisée Clásica (Masa Quebrada Neutra por Arenado)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Fácil
TIEMPO TOTAL	1 h 30 min (incluye reposo)
RENDIMIENTO	1 fondo de tarta grande (400 g de masa cruda; rinde 8 porciones)
TIPO	P · Preparación base
FAMILIA	Q · Masas quebradas, fondos y galletas
MÉTODO	Arenado (Sablage)
MOLDE O UTENSILIO	Molde redondo rizado o aro de tarta microperforado de 24 cm de diámetro x 2.5 cm de altura
PERFIL TÉRMICO	Horno a 180 °C en calor estático arriba y abajo Tiempo: 15 min a ciegas + 10 min descubierta
CONSERVACIÓN	Masa cruda: 3 días a 4 °C o 2 meses congelada en disco ya formado.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada de Masa

- 200 g Harina de trigo común todo uso (baja proteína, aprox. 9-10% W 140-160)
- 100 g Mantequilla sin sal (82% M.G.) estrictamente fría a 4 °C, cortada en cubos de 1 cm
- 40 ml Agua purificada helada (a 2 °C)
- 1 Yema de huevo campera (aprox. 18-20 g)
- 4 g Sal marina fina
- 4 g Azúcar blanco refinado (opcional para tartas semidulces)

PROCEDIMIENTO

- 1. Arenado en seco (Sablage):** En un cuenco amplio o procesador de alimentos, tamizar la harina con la sal y el azúcar. Añadir los cubos de mantequilla fría. Con las puntas de los dedos o pulsos de procesador, frotar la mantequilla con la harina rápidamente hasta obtener una textura similar a la arena húmeda o migas finas de pan, sin dejar trozos de mantequilla mayores a un grano de arroz. Evitar transmitir calor corporal con las palmas de las manos.
- 2. Hidratación y cohesión:** Disolver la yema en el agua helada. Verter en el centro del arenado. Unir la masa con una espátula o rasqueta con movimientos cortantes solo hasta que los ingredientes compacten en una bola cohesiva. No amasar bajo ninguna circunstancia.
- 3. Fraseado (Fraisage):** Volcar la masa sobre la mesa limpia. Con la base de la palma de la mano, aplastar y empujar la masa hacia adelante en 3 o 4 movimientos cortos para homogenizar las vetas de grasa sin desarrollar gluten elástico.
- 4. Reposo hidrotérmico:** Aplastar la masa formando un disco plano de 2 cm de grosor. Envolver en film plástico y refrigerar a 4 °C durante un mínimo de 1 hora (idealmente 2 a 12 horas) para que el gluten relaje y la mantequilla recupere firmeza.
- 5. Laminado y fondeado (Fonçage):** Enharinar suavemente la mesa. Estirar con rodillo desde el centro hacia afuera, girando la masa un cuarto de vuelta tras cada pasada, hasta lograr un disco de 3 mm de espesor y 28 cm de diámetro. Enrollar en el rodillo y trasladar sobre el molde engrasado. Asentar la masa en el ángulo recto entre la base y las paredes del molde presionando suavemente con la yema del pulgar. Retirar el exceso de masa del borde pasando el rodillo por encima. Pinchar el fondo repetidamente con un tenedor. Refrigerar el molde encamisado 30 minutos antes de hornear.
- 6. Cocción a ciegas (Blind Baking):** Cubrir la masa cruda con papel de hornear arrugado y rellenar hasta el borde con legumbres secas o perlas cerámicas de peso. Hornear a 180 °C durante 15 minutos. Retirar el papel con los pesos y continuar la cocción durante 10 a 12 minutos más hasta que la base esté seca, crujiente y de tono dorado uniforme.

Tip del Maestro Pastelero. La mantequilla debe entrar estrictamente fría a 4 °C. Al frotarla con la harina, los lípidos forman una película protectora alrededor de las proteínas del trigo; esto impermeabiliza el almidón, impidiendo que el agua fría forme gluten. Si la mantequilla se derrite durante el proceso, la harina absorberá el agua directamente, volviendo la masa elástica y gomosa que encogerá en las paredes del molde al hornearse.

Uso y venta · El fondo neutro de todas tus tartas: prodúcelo en lote y congélalo en discos ya forrados.

Costo de producción por 100 g: **\$24.19** · lote completo \$96.77 · precio de mayoreo \$36 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Pâte Sucrée Tradicional (Masa Quebrada Dulce por Cremado)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Fácil
TIEMPO TOTAL	1 h 30 min
RENDIMIENTO	1 fondo de tarta fina dulce (aprox. 420 g de masa; rinde 8 porciones)
TIPO	P · Preparación base
FAMILIA	Q · Masas quebradas, fondos y galletas
MÉTODO	Cremado (Crémage)
MOLDE O UTENSILIO	Aro microperforado de tarta de 22 a 24 cm x 2 cm
PERFIL TÉRMICO	Horno a 160 °C – 165 °C en calor estático Tiempo: 18 a 22 minutos
CONSERVACIÓN	Masa cruda: 3 días a 4 °C o 2 meses congelada en disco ya formado.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada de Masa

- 200 g Harina de trigo común todo uso tamizada
- 100 g Mantequilla sin sal (82% M.G.) pomada blanda a 18 °C – 20 °C
- 80 g Azúcar glass tamizado (azúcar impalpable)
- 40 g Huevo campero entero batido (a temperatura ambiente, 20 °C)
- 25 g Harina de almendra fina desgrasada (aporta friabilidad y absorción)
- 2 g Sal marina fina
- 1/2 Vaina de vainilla (semillas) o 2 g de extracto natural

PROCEDIMIENTO

- 1. Cremado inicial:** En un bol o batidora con la pala (K), batir la mantequilla blanda con el azúcar glass tamizado, la sal y las semillas de vainilla hasta formar una pasta cremosa y homogénea sin incorporar demasiado aire.
- 2. Emulsión del huevo:** Incorporar la harina de almendra tamizada; batir 30 segundos. Añadir los 40 g de huevo batido a temperatura ambiente en dos tandas, mezclando con espátula de goma hasta obtener una emulsión lisa similar a una pomada brillante.
- 3. Adición de la harina sin fuerza:** Añadir de golpe los 200 g de harina de trigo tamizada. Mezclar con la espátula o a velocidad mínima solo hasta que la harina no sea visible y la masa comience a amalgamarse (unos 20 a 30 segundos). No sobrebater.
- 4. Fraseado y laminado previo:** Volcar sobre la mesa, realizar 2 pasadas de fraissage con la palma para uniformar, colocar entre dos hojas de papel de hornear y estirar con rodillo de inmediato a un espesor regular de 2.5 mm a 3 mm.
- 5. Reposo en frío:** Colocar la placa de masa estirada sobre una bandeja plana y refrigerar a 4 °C durante un mínimo estricto de 2 horas (o 30 minutos en congelador a -18 °C) hasta que esté completamente rígida.
- 6. Fondeado en aro y precocción:** Cortar una tira de masa para la pared del aro y un disco para la base. Ensamblar en el aro microperforado sobre un tapete Silpat o papel de hornear, uniendo con el pulgar la junta inferior. Recortar el exceso superior con cuchillo afilado desde el interior hacia afuera. Pinchar la base con tenedor. Congelar el aro 15 minutos antes de hornear.
- 7. Horneado directo:** Hornear a 160 °C – 165 °C durante 18 a 22 minutos directamente (gracias al reposo en frío y al uso de aro microperforado no requiere peso encima). La concha debe quedar dorada de manera uniforme, crujiente y rígida.

Tip del Maestro Pastelero. Usar azúcar glass en lugar de azúcar granulado común es la clave de la Pâte Sucrée: el azúcar impalpable se disuelve al instante en la grasa de la mantequilla pomada sin requerir agua libre, lo que produce una superficie lisa, sin poros abiertos y con una textura crujiente que se funde en boca sin sensación arenosa dura.

Uso y venta · La masa dulce de tartaletas y lemon pie. Es la base que más vende en vitrina de tarta individual.

Costo de producción por 100 g: **\$42.70** · lote completo \$179.36 · precio de mayoreo \$63 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Pâte Sablée Tradicional de Mantequilla (Masa Arenada Friable)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Fácil
TIEMPO TOTAL	1 h 30 min
RENDIMIENTO	1 tarta o 25 galletas sablées (aprox. 430 g de masa)
TIPO	P · Preparación base
FAMILIA	Q · Masas quebradas, fondos y galletas
MÉTODO	Arenado (Sablage)
MOLDE O UTENSILIO	Molde de tarta de 24 cm o para galletas cortadas
PERFIL TÉRMICO	Horno a 170 °C en calor estático Tiempo: 15 a 18 minutos
CONSERVACIÓN	Masa cruda: 3 días a 4 °C o 2 meses congelada en disco ya formado.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada de Masa

- 210 g Harina de trigo común todo uso
- 120 g Mantequilla sin sal (82% M.G.) fría cortada en dados
- 75 g Azúcar blanco refinado fino (o azúcar rubio para toque acaramelado)
- 1 Yema de huevo grande (20 g)
- 20 ml Leche entera fría
- 2 g Sal marina fina
- Ralladura fina de 1/2 limón amarillo (sin albedo blanco)

PROCEDIMIENTO

- 1. Arenado graso:** En un bol grande, mezclar la harina, el azúcar refinado, la sal y la ralladura de limón. Añadir la mantequilla fría. Arenar con las puntas de los dedos durante 3 minutos hasta transformar la mezcla en una textura de migajas finas regulares.
- 2. Ligazón líquida:** En un vaso pequeño, batir la yema con los 20 ml de leche fría. Verter en el centro del arenado. Mezclar con la rasqueta o tenedor hasta que la humedad se distribuya y la masa comience a agruparse en grumos grandes.
- 3. Compactación:** Unir la masa presionando con las manos contra las paredes del bol, sin amasar ni retorcer. Formar un disco plano de 2 cm.
- 4. Maduración en frío:** Envolver herméticamente en film y refrigerar a 4 °C durante un mínimo de 2 horas.
- 5. Laminado y corte/fondeado:** Estirar sobre mesa ligeramente enharinada a 3 mm o 4 mm de espesor. Si se usa para base de tarta, fondear en molde engrasado y hornear a ciegas a 170 °C por 16 minutos. Si se usa para galletas, cortar con cortapastas, colocar en bandeja con papel sulfurizado, enfriar 15 minutos en nevera y hornear a 170 °C por 12 a 14 minutos hasta que los bordes doren ligeramente.

Tip del Maestro Pastelero. La Pâte Sablée contiene un porcentaje más alto de grasa y azúcar que la masa quebrada común. El azúcar granulado aporta microcavidades durante el arenado que absorben la grasa al fundirse en el horno, logrando esa textura "friable" quebradiza característica que se desmorona agradablemente al morder.

Uso y venta · Sirve de fondo de tarta o de galleta sablée: dos productos con una sola masa.

Costo de producción por 100 g: **\$27.36** · lote completo \$117.66 · precio de mayoreo \$41 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Cookies Clásicas Americanas con Gotas de Chocolate Negro y Sal Marina



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Fácil
TIEMPO TOTAL	1 h 15 min
RENDIMIENTO	12 cookies grandes de 70 g (o 18 medianas de 45 g)
TIPO	U · Pieza individual
FAMILIA	Q · Masas quebradas, fondos y galletas
MÉTODO	Cremado manual denso
MOLDE O UTENSILIO	Bandeja de horno con tapete de silicona o papel sulfurizado
PERFIL TÉRMICO	Horno a 175 °C – 180 °C Tiempo: 11 a 13 minutos (centro tierno, bordes dorados)
CONSERVACIÓN	Galleta: 10 a 15 días en hermético a temperatura ambiente. No refrigerar.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada de Masa

- 220 g Harina de trigo común todo uso
- 130 g Mantequilla sin sal fundida y atemperada a 25 °C (o pomada muy blanda)
- 110 g Azúcar mascabado o moreno húmedo (aporta humedad y acidez melosa)
- 70 g Azúcar blanco refinado (aporta bordes crujientes)
- 1 Huevo campero grande a temperatura ambiente (55 g)
- 150 g Gotas o trozos de chocolate negro al 60% de cacao
- 3 g Bicarbonato de sodio (impulsor alcalino para dorado y expansión)
- 3 g Fécula o almidón de maíz (Maizena, aporta ternura interior)
- 3 g Sal marina fina
- Flor de sal en escamas para el remate superior

PROCEDIMIENTO

- 1. Emulsión de azúcares y grasa:** En un bol hondo, batir enérgicamente con varilla manual la mantequilla fundida atemperada con el azúcar mascabado y el azúcar blanco durante 2 minutos hasta integrar bien los cristales de azúcar en la grasa líquida.
- 2. Incorporación del huevo:** Añadir el huevo entero y batir durante 1 minuto hasta que la mezcla aclare ligeramente su tono y adquiera una textura espesa, densa y brillante.
- 3. Tamizado de secos:** En un bol aparte, tamizar la harina con el bicarbonato de sodio, la fécula de maíz y la sal fina. Añadir los ingredientes secos al bol de los húmedos de golpe.
- 4. Mezclado corto:** Con una espátula de silicona, integrar con movimientos envolventes lentos solo hasta que no queden restos de harina seca (unos 20 segundos). Añadir las gotas de chocolate negro y repartir de forma homogénea.
- 5. Boleado y maduración en frío (Paso crítico):** Con una cuchara de helado o con las manos, formar 12 bolas de masa de 70 g cada una. Colocar en una bandeja, cubrir con film y refrigerar a 4 °C durante un mínimo de 12 a 24 horas antes de hornear.
- 6. Disposición y horneado:** Colocar las bolas de masa frías directamente en la bandeja de horno espaciadas entre sí al menos 6 cm (la masa se expandirá). Hornear a 180 °C durante 11 a 13 minutos: los bordes deben verse firmes y dorados, pero el centro debe mantenerse inflado, opaco y muy suave al tacto.
- 7. Asentado y flor de sal:** Sacar la bandeja del horno. Espolvorear unos cristales de flor de sal sobre el chocolate fundido superior. Dejar enfriar en la bandeja durante 10 minutos sin tocar (las cookies terminan de cocinarse con el calor residual de la chapa; si se mueven calientes, se romperán). Trasladar a una rejilla metálica.

Tip del Maestro Pastelero. Madurar las bolas de masa en la nevera durante 24 horas permite que la harina hidrate completamente sus almidones y que las enzimas amilasas descompongan los carbohidratos en azúcares simples. Esto produce una caramelización Maillard superior durante el horneado y evita que la mantequilla se derrame en un charco plano aceitoso, logrando un borde crujiente con un corazón espeso y masticable (chewy).

Uso y venta · La cookie grande es el producto de mostrador más rentable y el que mejor tolera domicilio.

Costo total por pieza: **\$20.11** · vitrina \$51 · encargo \$45 · evento \$53 · mayoreo \$30 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Shortbread Escocés Tradicional de Mantequilla (Regla 1:2:3)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Fácil
TIEMPO TOTAL	1 h 30 min
RENDIMIENTO	16 bastones gruesos (shortbread fingers)
TIPO	U · Pieza individual
FAMILIA	Q · Masas quebradas, fondos y galletas
MÉTODO	Arenado y compactación sin huevo
MOLDE O UTENSILIO	Molde metálico cuadrado de 20 cm x 20 cm o bandeja plana
PERFIL TÉRMICO	Horno a 150 °C – 160 °C a fuego suave Tiempo: 30 a 35 minutos (sin dorar en exceso)
CONSERVACIÓN	Galleta: 10 a 15 días en hermético a temperatura ambiente. No refrigerar.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada de Masa (Ratio 1 Azúcar: 2 Grasa: 3 Harina)

- 240 g Harina de trigo común todo uso (tamizada)
- 40 g Harina fina de arroz o almidón de maíz (Maizena, aporta friabilidad vidriosa)
- 180 g Mantequilla sin sal (82% M.G.) pomada firme a 18 °C cortada en dados
- 90 g Azúcar blanco refinado fino (o azúcar caster)
- 2.5 g Flor de sal marina fina
- 15 g Azúcar blanco granulado extra (para espolvorear sobre la superficie caliente)

PROCEDIMIENTO

- 1. Integración en seco:** En un bol amplio, batir la mantequilla con los 90 g de azúcar y la sal con una espátula de madera durante 2 minutos hasta que la mantequilla esté suave y bien mezclada, pero sin batir en exceso para no incorporar aire ni inflar la masa.
- 2. Adición de harinas:** Tamizar la harina de trigo junto con la harina de arroz sobre la mantequilla. Trabajar con las yemas de los dedos frotando suavemente hasta que la harina absorba la grasa y se transforme en migajas húmedas que compactan al apretarlas en el puño.
- 3. Prensado en molde:** Encamisar un molde cuadrado de 20 cm con papel de hornear. Volcar las migas de masa en el interior y repartirlas de forma uniforme. Con el fondo plano de un vaso o una rasqueta plana, presionar firmemente la masa compactándola en una capa sólida y lisa de 1.5 cm de espesor.
- 4. Marcado y picado:** Con la punta de un cuchillo afilado, marcar suavemente las líneas divisorias en la masa cruda formando 16 bastones rectangulares (sin cortar del todo hasta el fondo). Con un tenedor, pinchar cada bastón tres veces en hilera formando el punteado tradicional escocés.
- 5. Horneado a baja temperatura:** Introducir en horno precalentado a 150 °C – 160 °C durante 30 a 35 minutos. La masa debe cocinarse de manera uniforme adquiriendo un tono marfil pálido con bordes apenas dorados (el shortbread no debe tostarse en exceso).
- 6. Corte en caliente y azucarado:** Retirar del horno. Espolvorear de inmediato los 15 g de azúcar granulado sobre la superficie caliente. Con un cuchillo afilado de hoja lisa, cortar los bastones siguiendo las marcas previas mientras la masa está hirviendo y maleable. Dejar enfriar por completo dentro del molde durante 1 hora antes de desmoldar; al enfriar a temperatura ambiente, la grasa cristaliza volviendo las galletas rígidas y crujientes.

Tip del Maestro Pastelero. Sustituir una fracción de la harina de trigo (40 g) por harina de arroz o fécula de maíz elimina gluten de la masa. Al carecer de huevo y tener un ratio de grasa del 60% respecto a la harina, la masa horneada se funde literalmente en el paladar con una textura arenosa pura sin resistencia elástica.

Uso y venta · Shortbread: larguísima vida útil y empaque de regalo. Ideal para caja navideña y corporativa.

Costo total por pieza: **\$12.92** · vitrina \$33 · encargo \$29 · evento \$35 · mayoreo \$20 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Galletas Polvorosas Sablés Diamante Tradicionales de Vainilla



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	2 h (masa congelada)
RENDIMIENTO	24 galletas redondas de 4.5 cm de diámetro
TIPO	U · Pieza individual
FAMILIA	Q · Masas quebradas, fondos y galletas
MÉTODO	Arenado y rebozado en azúcar cristal
MOLDE O UTENSILIO	Bandeja de horno con papel sulfurizado o tapete Silpat
PERFIL TÉRMICO	Horno a 165 °C – 170 °C en calor estático Tiempo: 16 a 18 minutos
CONSERVACIÓN	Galleta: 10 a 15 días en hermético a temperatura ambiente. No refrigerar.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada de Masa

- 200 g Harina de trigo común todo uso (tamizada)
- 140 g Mantequilla sin sal (82% M.G.) pomada a 18 °C
- 70 g Azúcar glass tamizado
- 20 g Yema de huevo campero (1 yema grande a temperatura ambiente)
- 1 Vaina de vainilla Bourbon (semillas raspadas)
- 2 g Sal marina fina
- 40 g Azúcar de caña en grano grueso o azúcar cristal (para el rebozado perimetral)
- 10 ml Clara de huevo líquida (para pincelar el cilindro)

PROCEDIMIENTO

- 1. Cremado ligero aromático:** En un bol mediano, mezclar la mantequilla pomada con el azúcar glass tamizado, la sal y las semillas de vainilla con una espátula de goma durante 1 minuto hasta obtener una pasta lisa, sin batir en exceso para no incorporar aire.
- 2. Ligazón e incorporación de secos:** Añadir la yema de huevo e integrar con movimientos envolventes. Incorporar la harina de trigo tamizada de golpe; mezclar con la espátula solo hasta que la harina se humedezca y forme una masa compacta.
- 3. Modelado del cilindro:** Volcar la masa sobre papel film. Con ayuda del papel, hacerla rodar sobre la mesa presionando suavemente hacia los extremos hasta formar un cilindro perfecto de 4 cm de diámetro y unos 25 cm de largo. Cerrar los extremos del film como un caramelo y hacer rodar el rollo para compactar el núcleo sin dejar burbujas de aire internas.
- 4. Reposo de cristalización:** Refrigerar el cilindro a 4 °C durante un mínimo de 2 horas (o 30 minutos en congelador) hasta que esté completamente rígido al corte.
- 5. Rebozado diamante y corte limpio:** Retirar el film. Pincelar toda la superficie exterior del cilindro con la clara de huevo batida. Extender el azúcar en grano grueso sobre una bandeja y hacer rodar el cilindro presionando con fuerza uniforme para que los cristales se adhieran formando una costra continua. Con un cuchillo de chef de hoja lisa y afilada, cortar rodajas regulares de 1 cm de espesor.
- 6. Horneado:** Disponer las rodajas en la bandeja separadas por 3 cm. Hornear a 165 °C – 170 °C durante 16 a 18 minutos. La corona exterior de azúcar debe verse traslúcida y brillante como un collar de diamantes, y el centro de la galleta debe quedar de un tono dorado pálido. Dejar enfriar sobre rejilla.

Tip del Maestro Pastelero. Corta el cilindro únicamente cuando esté completamente firme y frío a 4 °C. Si intentas rebanar la masa blanda a temperatura ambiente, la hoja del cuchillo aplastará el cilindro deformando el círculo en un óvalo y hundirá los cristales de azúcar dentro de la masa en lugar de mantenerlos en la periferia crujiente.

Uso y venta · El rollo de sablé se congela y se rebana: producción bajo demanda sin desperdicio.

Costo total por pieza: **\$14.65** · vitrina \$37 · encargo \$33 · evento \$39 · mayoreo \$22 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Tarta Rústica de Manzana Caramelizada (Galette de Masa Quebrada)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	2 h
RENDIMIENTO	1 galette grande de 28 cm de diámetro (rinde 8 porciones)
TIPO	T · Tarta o pastel entero
FAMILIA	Q · Masas quebradas, fondos y galletas
MÉTODO	Arenado grueso sin molde (format libre)
MOLDE O UTENSILIO	Bandeja plana de horno con papel sulfurizado
PERFIL TÉRMICO	Horno a 185 °C – 190 °C Tiempo: 35 a 40 minutos
CONSERVACIÓN	Galleta: 10 a 15 días en hermético a temperatura ambiente. No refrigerar.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada de Masa

- 220 g Harina de trigo común todo uso
- 125 g Mantequilla sin sal muy fría (a 4 °C) cortada en cubos de 1 cm
- 50 ml Agua purificada helada
- 15 g Azúcar blanco refinado
- 3 g Sal marina fina
- 1 Huevo batido con 10 ml de leche (doradura para el repulgue exterior)
- 15 g Azúcar moreno o turbinado (para espolvorear el borde antes del horno)

Farsa Frutal y Cama Absorbente

- 3 Manzanas medianas ácidas y firmes (tipo Reineta o Granny Smith, aprox. 450 g netos peladas y descorazonadas) cortadas en láminas regulares de 3 mm
- 25 g Almendra molida o harina de almendra fina (actúa como barrera hidrófila sobre la masa)
- 40 g Azúcar mascabado o moreno
- 25 g Mantequilla sin sal fundida
- 2 g Canela molida de Ceilán
- 5 ml Jugo de limón amarillo recién exprimido

PROCEDIMIENTO

- 1. Arenado rústico:** Mezclar la harina, el azúcar blanco y la sal. Añadir los cubos de mantequilla fría. Arenar con las puntas de los dedos dejando intencionalmente trozos visibles de mantequilla del tamaño de un guisante (esto creará un microhojaldrado crujiente al hornear). Añadir el agua helada poco a poco uniendo con la rasqueta hasta que la masa compacte. Formar un disco plano, envolver en film y refrigerar a 4 °C durante 1 hora.
- 2. Laminado directo:** Estirar la masa fría directamente sobre una hoja grande de papel sulfurizado enharinado, formando un círculo imperfecto de unos 32 cm de diámetro y 3 mm de espesor. Trasladar el papel con la masa sobre la bandeja de horno.
- 3. Cama de almendra protectora:** Espolvorear los 25 g de harina de almendra sobre la masa en un círculo central de 24 cm de diámetro, dejando libre una pestaña limpia de 4 cm en todo el borde exterior.
- 4. Montaje de la fruta:** Mezclar las láminas de manzana con el jugo de limón, el azúcar mascabado y la canela. Disponer las manzanas sobre la cama de almendra en capas concéntricas decorativas. Pintar la fruta con la mantequilla fundida.
- 5. Plegado perimetral rústico:** Doblar el borde exterior de masa de 4 cm sobre la fruta realizando pliegues solapados sucesivos con las manos, dejando el centro de la fruta expuesto. Pincelar el borde de masa con la doradura de huevo y leche; espolvorear el azúcar moreno sobre el borde plegado.
- 6. Cocción a alta temperatura:** Hornear a 185 °C – 190 °C durante 35 a 40 minutos en la parte media-baja del horno hasta que la base esté completamente dorada y rígida, y las manzanas comiencen a caramelizar en sus puntas. Servir templada.

Tip del Maestro Pastelero. La capa de harina de almendra extendida sobre la masa cruda antes de colocar la fruta es obligatoria: absorbe los jugos líquidos que la manzana suelta al hornearse impidiendo que el agua ablande la base (soggy bottom), permitiendo que la masa inferior fría y dore directamente en contacto con el papel de hornear.

Uso y venta · La galette rústica perdona errores de forma y se vende por rebanada en cafetería.

Costo total por porción: **\$34.51** · vitrina \$87 · encargo \$77 · evento \$91 · mayoreo \$51 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Tarta Clásica de Limón con Merengue Suizo Tostado (Lemon Pie)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO TOTAL	3 h
RENDIMIENTO	1 tarta completa (rinde 8 a 10 porciones)
TIPO	T · Tarta o pastel entero
FAMILIA	Q · Masas quebradas, fondos y galletas
MÉTODO	Masa horneada a ciegas + Curd cocido + Merengue tostado
MOLDE O UTENSILIO	Molde redondo rizado de tarta desmontable de 22 a 24 cm de diámetro
PERFIL TÉRMICO	Fondo a 165 °C (20 min) Merengue dorado con soplete de cocina
CONSERVACIÓN	Galleta: 10 a 15 días en hermético a temperatura ambiente. No refrigerar.

FÓRMULAS

Fondo de Masa (Pâte Sucrée)

- 1 Base precocida completa a 165 °C según la Receta No. 2 (Pâte Sucrée, horneada y enfriada)

Crema de Limón Estable (Lemon Curd)

- 130 ml Jugo puro de limón amarillo colado
- Ralladura finísima de 2 limones
- 130 g Azúcar blanco refinado
- 150 g Huevos enteros camperos (3 medianos)
- 12 g Almidón de maíz (Maizena)
- 100 g Mantequilla sin sal fría en dados

Merengue Suizo para Decoración

- 100 g Claras de huevo pasteurizadas o frescas (aprox. 3 claras)
- 200 g Azúcar blanco refinado (ratio 1:2 estricto)
- 1 Pizca de sal marina o unas gotas de jugo de limón

PROCEDIMIENTO

- 1. Cocción y espesado del Curd:** En un cazo de acero inoxidable fuera del fuego, batir los huevos con el azúcar y el almidón de maíz hasta que no queden grumos. Añadir el jugo y la ralladura de limón. Llevar a fuego medio removiendo continuamente con varilla manual hasta que la mezcla rompa a hervir suavemente (85 °C) y adquiera una textura de natilla espesa y brillante. Retirar del calor, enfriar a 50 °C e incorporar los dados de mantequilla fría procesando con varillas o batidora de mano hasta lograr una crema lisa.
- 2. Llenado y cuajado del fondo:** Verter el curd de limón caliente directamente dentro de la base de Pâte Sucrée ya horneada y fría, alisando la superficie con una espátula acodada. Dejar enfriar a temperatura ambiente durante 30 minutos y refrigerar 1 hora a 4 °C para que la mantequilla y el almidón fijen la estructura de corte.
- 3. Elaboración del Merengue Suizo:** En un bol resistente al calor sobre un baño María suave (el agua no debe tocar el fondo del bol), mezclar las claras con los 200 g de azúcar y la pizca de sal. Remover suavemente con varilla manual hasta que la mezcla alcance los 60 °C – 65 °C en termómetro digital y los cristales de azúcar estén completamente disueltos al frotar una gota entre los dedos.
- 4. Montado del Merengue:** Trasladar de inmediato las claras calientes al bol de la batidora con varillas. Batir a velocidad alta durante 6 a 8 minutos hasta que el merengue esté frío a temperatura ambiente, ultra brillante, blanco nacarado y forme picos duros y firmes.
- 5. Decoración y tostado:** Cargar el merengue en manga pastelera con boquilla rizada o lisa (o extenderlo rústicamente con una cuchara formando crestas pronunciadas). Cubrir la superficie de la crema de limón fría. Tostar las puntas del merengue con soplete de cocina a fuego medio hasta dorar las aristas. Refrigerar 1 hora antes de cortar.

Tip del Maestro Pastelero. Calentar las claras con el azúcar a 60 °C – 65 °C en baño María cumple dos funciones críticas: pasteuriza la ovoalbúmina destruyendo cualquier bacteria presente y disuelve completamente los cristales de sacarosa; al batirse, el azúcar disuelto estabiliza la película de agua de las burbujas, impidiendo que el merengue suelte líquido (sinéresis) sobre la crema ácida de limón.

Uso y venta · Lemon pie: la tarta clásica de vitrina y la mejor demostración de tu técnica de curd y merengue.

Costo total por porción: **\$58.57** · vitrina \$147 · encargo \$131 · evento \$155 · mayoreo \$87 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Galletas Rústicas de Avena, Pasas Rubias y Mantequilla Avellanada



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Fácil
TIEMPO TOTAL	1 h
RENDIMIENTO	15 galletas medianas de 45 g c/u
TIPO	U · Pieza individual
FAMILIA	Q · Masas quebradas, fondos y galletas
MÉTODO	Cremado rústico con copos enteros
MOLDE O UTENSILIO	Bandeja de horno con papel sulfurizado
PERFIL TÉRMICO	Horno a 175 °C en calor estático Tiempo: 12 a 14 minutos
CONSERVACIÓN	Galleta: 10 a 15 días en hermético a temperatura ambiente. No refrigerar.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada de Masa

- 100 g Harina de trigo común todo uso (tamizada)
- 140 g Copos de avena tradicionales enteros (no instantáneos)
- 100 g Mantequilla sin sal pomada a 18 °C
- 80 g Azúcar mascabado o moreno húmedo
- 40 g Azúcar blanco refinado
- 1 Huevo campero mediano a temperatura ambiente (50 g)
- 70 g Pasas rubias o sultanas (hidratadas 15 minutos en agua tibia y bien secadas)
- 3 g Polvo para hornear (impulsor químico)
- 2 g Bicarbonato de sodio
- 3 g Canela molida de Ceilán
- 2 g Sal marina fina

PROCEDIMIENTO

- 1. Acondicionamiento de las pasas:** Cubrir las pasas con agua tibia durante 15 minutos para rehidratar su pulpa; escurrir meticulosamente y secar con papel absorbente para no añadir agua libre a la masa.
- 2. Cremado base:** En un bol hondo, batir con espátula de madera o batidora la mantequilla pomada con el azúcar mascabado, el azúcar blanco, la canela y la sal marina durante 2 minutos hasta formar una mezcla cremosa homogénea.
- 3. Emulsión del huevo:** Añadir el huevo entero y batir 1 minuto hasta integrar completamente en la grasa.
- 4. Integración de secos y copos:** Tamizar la harina con el polvo para hornear y el bicarbonato. Añadir al bol y mezclar con espátula solo hasta que no queden rastros de harina. Incorporar los copos de avena enteros y las pasas secas; mezclar con movimientos envolventes hasta distribuir de forma regular.
- 5. Porcionado y reposo:** Con una cuchara de helado o con las manos enharinadas, formar 15 bolas de unos 45 g cada una. Colocar en una bandeja, cubrir con film y refrigerar a 4 °C durante 1 hora para que la avena absorba la humedad de la mantequilla.
- 6. Horneado:** Colocar las bolas frías en la bandeja de horno con papel sulfurizado separadas 5 cm entre sí; aplastar ligeramente cada bola con la palma de la mano hasta dejarlas de 1.5 cm de espesor. Hornear a 175 °C durante 12 a 14 minutos: deben verse doradas en los bordes y suaves en el centro. Enfriar 5 minutos en la chapa y pasar a rejilla.

Tip del Maestro Pastelero. Utiliza copos de avena tradicionales enteros (rolled oats) en lugar de avena instantánea: los copos enteros conservan su estructura de almidón no gelatinizada y fibra insoluble, aportando una textura masticable elástica (chewy) en el interior; la avena instantánea triturada absorbe el líquido de inmediato dejando la galleta seca, harinosa y quebradiza.

Uso y venta · Galleta de avena: percepción casera y saludable, costo bajo y venta constante.

Costo total por pieza: **\$13.78** · vitrina \$35 · encargo \$31 · evento \$37 · mayoreo \$21 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Base Crujiente de Galleta Triturada y Mantequilla (Cheesecake Crust)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Fácil
TIEMPO TOTAL	30 min
RENDIMIENTO	1 base de tarta para tarta de queso o tartas frías (aprox. 280 g de base)
TIPO	P · Preparación base
FAMILIA	Q · Masas quebradas, fondos y galletas
MÉTODO	Compactación mecánica de miga seca con grasa fundida
MOLDE O UTENSILIO	Molde redondo desmontable de 22 a 24 cm de diámetro
PERFIL TÉRMICO	Horno a 170 °C por 10 minutos (para bases horneadas) o 30 min en frío (para tartas sin horno)
CONSERVACIÓN	Masa cruda: 3 días a 4 °C o 2 meses congelada en disco ya formado.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada de Base

- 180 g Galletas secas tipo Digestive, María o Graham Crackers molidas en polvo fino
- 80 g Mantequilla sin sal (82% M.G.) fundida tibia a 35 °C
- 20 g Azúcar blanco refinado o azúcar mascabado (aporta solubilidad y crujido)
- 1 Pizca de sal marina fina (1 g, realza las notas tostadas del cereal)
- 1 g Canela molida (opcional)

PROCEDIMIENTO

- 1. Molienda uniforme:** Colocar las galletas en un procesador de alimentos y triturar a pulsos cortos hasta obtener una textura de arena fina y homogénea, sin dejar fragmentos enteros mayores a 1 mm. Alternativamente, introducir las galletas en una bolsa hermética gruesa y triturar pasando un rodillo de madera con fuerza firme.
- 2. Saturación lipídica:** Volcar el polvo de galleta en un bol; añadir el azúcar, la sal fina y la canela. Verter la mantequilla fundida tibia por encima. Mezclar con una espátula o tenedor durante 1 minuto hasta que la totalidad del polvo de galleta se impregne de la grasa líquida, adquiriendo el aspecto de arena de playa muy húmeda y oscura.
- 3. Encamisado del molde:** Forrar la base de un molde desmontable de 22 o 24 cm con papel de hornear apretado con el aro lateral; engrasar ligeramente las paredes metálicas con una película de mantequilla.
- 4. Prensado mecánico (Paso crítico):** Verter la mezcla arenosa en el molde. Con el fondo plano de un vaso recto o un pisón de cocina, presionar la mezcla desde el centro hacia los bordes con fuerza firme y constante para expulsar el aire y compactar las partículas en un estrato sólido de 5 mm a 6 mm de espesor uniforme (si se desea borde lateral, empujar parte de la mezcla contra las paredes presionando con el lateral del vaso hasta 2 cm de altura).
- 5. Fijación térmica o por frío:** Para tartas horneadas (New York Cheesecake): Hornear la base sola a 170 °C durante 10 minutos. La mantequilla fundida emulsionará con los azúcares de la galleta fijando una costra sólida que no absorberá el relleno líquido. Dejar enfriar por completo antes de rellenar. Para tartas frías sin horno (Cheesecake frío / Mousse): Introducir el molde directamente en refrigeración a 4 °C durante 30 a 45 minutos (o 15 minutos en congelador) para que los ácidos grasos de la mantequilla cristalicen volviendo la base rígida.

Tip del Maestro Pastelero. La proporción exacta de grasa fundida debe ser de entre el 40% y el 45% respecto al peso de la galleta molida. Si añades menos mantequilla, la base se desmoronará al desmoldar y servir; si excedes el 50%, la mantequilla rezumará al fondo durante el horneado flotando en el molde y dejando una base empapada en grasa al enfriarse.

Uso y venta · Base de cheesecake y tartas frías. Se hace en minutos y se guarda precocida.

Costo de producción por base: **\$101.69** · lote completo \$101.69 · precio de mayoreo \$150 (precios ilustrativos · Cap. 13)



CAPÍTULO 7

Bizcochos y batidos

Génoise, pound cake, chiffon, red velvet y carrot: el bizcocho correcto para cada pastel.

#	Receta	Tipo	Dificultad	Unidad	Costo	Precio
11	Génoise Clásica Tradicional	T	Intermedio	porción	\$22.66	\$57
12	Bizcocho Cuatro Cuartos Clásico de Vainilla	T	Fácil	porción	\$23.93	\$60
13	Bizcocho Esponjoso Casero de Yogur, Limón y Aceite de	T	Fácil	porción	\$15.62	\$40
14	Plancha Fina de Bizcocho Flexible para Enrollar	T	Intermedio	porción	\$20.09	\$51
15	Bizcochitos de Soletilla Tradicionales	U	Intermedio	pieza	\$9.90	\$25
16	Chiffon Cake Tradicional de Vainilla y Aceite	T	Avanzado	porción	\$20.81	\$53
17	Bizcocho Húmedo de Chocolate con Cacao Alcalinizado y	T	Fácil	porción	\$32.49	\$82
18	Pastel Húmedo de Zanahoria Especiado	T	Fácil	porción	\$22.78	\$57
19	Red Velvet Cake Tradicional con Suero de Mantequilla	T	Intermedio	porción	\$32.02	\$81
20	Pan de Plátano Esponjoso y Húmedo	T	Fácil	porción	\$19.20	\$48

Costo y precio por unidad de venta. Las preparaciones base (tipo P) muestran precio de mayoreo, porque no se venden en vitrina. Precios ilustrativos del Capítulo 13.

Génoise Clásica Tradicional (Bizcocho Genovés por Batido de Huevo Entero al Calor)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	1 h 30 min
RENDIMIENTO	1 bizcocho base alto para rellenar (rinde 8 a 10 porciones; corta en 3 capas limpias)
TIPO	T · Tarta o pastel entero
FAMILIA	B · Bizcochos y batidos
MÉTODO	Emulsión térmica de huevos enteros (sin levadura química)
MOLDE O UTENSILIO	Molde redondo desmontable de 20 cm de diámetro x 7 cm de altura, engrasado y enharinado
PERFIL TÉRMICO	Horno a 170 °C – 175 °C en calor estático Tiempo: 25 a 30 minutos
CONSERVACIÓN	Bizcocho: 3 días a temperatura ambiente envuelto; 2 meses congelado sin relleno.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada de Masa (Ratio 1 Huevo: 30 g Azúcar: 30 g Harina)

- 200 g Huevos camperos enteros frescos (aprox. 4 huevos medianos)
- 120 g Azúcar blanco refinado fino
- 120 g Harina de trigo floja o de repostería (baja proteína, W 90-120, tamizada dos veces)
- 20 g Mantequilla sin sal fundida y atemperada a 35 °C (opcional clásico para dar elasticidad a la miga)
- 1 Pizca de sal marina fina (1 g)
- 1 Cucharadita de extracto natural de vainilla (5 ml)

PROCEDIMIENTO

- 1. Tratamiento térmico de huevos y azúcar (Bain-Marie):** En un bol de acero inoxidable sobre un cazo con agua caliente a fuego mínimo (baño María suave sin que el agua toque el bol), colocar los huevos enteros, el azúcar y la sal. Batir suavemente con varilla manual continua hasta que la mezcla alcance los 45 °C – 50 °C al tacto (el azúcar debe disolverse por completo y el huevo sentirse tibio). Retirar de inmediato del baño María.
- 2. Batido al punto de letra (Ruban):** Trasladar la mezcla tibia al bol de la batidora provisto de varillas. Batir a velocidad máxima durante 8 a 10 minutos: el volumen de los huevos se multiplicará por cuatro, transformándose en una espuma cremosa, densa y de color amarillo pálido. Reducir la velocidad a media-baja durante 2 minutos más para estabilizar la burbuja. Al levantar la varilla, la masa debe caer formando cintas que flotan en la superficie durante 10 segundos antes de fundirse (punto de letra).
- 3. Integración envolvente de la harina:** Tamizar la harina de repostería en tres adiciones sobre el batido espumoso. Con una espátula de goma amplia (lengua pastelera), incorporar con movimientos envolventes lentos desde el fondo hacia el centro girando el bol con la otra mano. Detener el mezclado en el momento exacto en que no queden vetas de harina visibles para no romper las microburbujas de aire.
- 4. Adición de la mantequilla (opcional):** Tomar una cucharada grande del batido y mezclarla en un cuenco pequeño con la mantequilla fundida tibia y la vainilla; devolver esta mezcla al bol principal e integrar con 3 movimientos envolventes suaves.
- 5. Horneado sin perturbaciones:** Verter la masa desde baja altura en el molde de 20 cm engrasado y enharinado (o con papel de hornear en la base y los lados). No golpear el molde contra la mesa. Hornear de inmediato a 170 °C – 175 °C durante 25 a 30 minutos en el tercio medio del horno. No abrir la puerta del horno durante los primeros 20 minutos.
- 6. Comprobación y desmoldado:** El bizcocho estará listo cuando la cúpula dore suavemente, los bordes se separen 1 mm del molde y al presionar el centro con la yema del dedo, este regrese elásticamente sin dejar hendidura. Retirar, dejar reposar 5 minutos en el molde, desmoldar sobre una rejilla metálica y dejar enfriar boca abajo para que la cúpula quede plana.

Tip del Maestro Pastelero. Calentar los huevos con el azúcar a 45 °C – 50 °C fluidifica la viscosidad de la yema y reduce la tensión superficial de las proteínas de la clara. Esto permite que el batidor atrape millones de microburbujas homogéneas y elásticas. La Génoise no contiene levadura química: su leudado depende exclusivamente de la dilatación del aire atrapado mecánicamente al calentarse en el horno.

Uso y venta · La génoise es el esqueleto de los pasteles de capas: domínala y puedes armar cualquier torta de encargo.

Costo total por porción: **\$22.66** · vitrina \$57 · encargo \$51 · evento \$60 · mayoreo \$34 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Bizcocho Cuatro Cuartos Clásico de Vainilla (Pound Cake / Quatre-Quarts)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Fácil
TIEMPO TOTAL	1 h 45 min
RENDIMIENTO	1 bizcocho denso de 800 g (rinde 10 a 12 porciones)
TIPO	T · Tarta o pastel entero
FAMILIA	B · Bizcochos y batidos
MÉTODO	Cremado de mantequilla y azúcar + Impulsor químico suave
MOLDE O UTENSILIO	Molde rectangular de cake/budín de 22 cm x 11 cm x 7 cm, encamisado con papel de hornear
PERFIL TÉRMICO	Horno a 165 °C – 170 °C en calor estático Tiempo: 45 a 50 minutos
CONSERVACIÓN	Bizcocho: 3 días a temperatura ambiente envuelto; 2 meses congelado sin relleno.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada de Masa (Ratio Clásico 1:1:1:1)

- 200 g Harina de trigo común todo uso tamizada
- 200 g Mantequilla sin sal (82% M.G.) pomada a 20 °C (blanda pero no fundida)
- 200 g Azúcar blanco refinado de grano fino
- 200 g Huevos camperos enteros a temperatura ambiente (aprox. 4 huevos medianos a 20 °C)
- 4 g Polvo para hornear (1 cucharadita rasa)
- 2 g Sal marina fina
- 1 Cucharadita de extracto natural de vainilla (5 ml) o ralladura de 1 limón

PROCEDIMIENTO

- 1. Cremado y oclusión de aire:** En el bol de la batidora con la pala o varilla, batir la mantequilla pomada con el azúcar y la sal marina a velocidad media-alta durante 5 minutos continuos hasta que la mezcla blanquee por completo, aumente su volumen y adquiera la textura de una crema untuosa muy ligera.
- 2. Emulsión escalonada de huevos:** Con la batidora a velocidad media, añadir los huevos enteros batidos de uno en uno, esperando a que cada adición se absorba y emulsione completamente en la grasa antes de incorporar la siguiente (unos 45 segundos por huevo). Añadir la vainilla con el último huevo. Si la mezcla tiende a separarse ligeramente (cortado aparente), añadir una cucharada de la harina ya pesada para estabilizar la emulsión.
- 3. Incorporación tamizada de secos:** Tamizar la harina junto con el polvo para hornear directamente sobre el batido en dos partes. Mezclar con una espátula de silicona con movimientos suaves de abajo hacia arriba solo hasta integrar la harina de forma homogénea (unos 30 segundos). No sobrebatir para evitar desarrollar el gluten.
- 4. Encamisado y trazado central (Chemin de Beurre):** Verter la masa densa en el molde rectangular forrado con papel de hornear; alisar la parte superior con una espátula. Mojar un cuchillo o una rasqueta en mantequilla fundida o aceite y trazar una hendidura longitudinal de 5 mm de profundidad en el centro de la masa de un extremo al otro del molde.
- 5. Cocción prolongada:** Hornear a 165 °C – 170 °C durante 45 a 50 minutos. La masa abrirá limpiamente por la línea central trazada, liberando el vapor interno sin agrietar los costados. Estará cocido cuando un palillo de madera insertado en el centro salga limpio y seco.
- 6. Enfriamiento:** Reposar 10 minutos en el molde. Desmoldar sobre una rejilla metálica y dejar enfriar por completo antes de rebanar.

Tip del Maestro Pastelero. Los huevos deben estar estrictamente a la misma temperatura que la mantequilla (20 °C). Si agregas huevos fríos sacados de la nevera a una mantequilla batida a 20 °C, la grasa láctea se solidificará al instante en microgrupos quebrados separando el agua del huevo; esta emulsión rota pierde su capacidad de retener el aire y resulta en un bizcocho denso, bajo y aceitoso.

Uso y venta · Pound cake: rebanada de cafetería y pastel de regalo. Aguanta días sin perder calidad.

Costo total por porción: **\$23.93** · vitrina \$60 · encargo \$54 · evento \$63 · mayoreo \$36 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Bizcocho Esponjoso Casero de Yogur, Limón y Aceite de Girasol



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Fácil
TIEMPO TOTAL	1 h 15 min
RENDIMIENTO	1 bizcocho familiar alto (rinde 10 a 12 porciones)
TIPO	T · Tarta o pastel entero
FAMILIA	B · Bizcochos y batidos
MÉTODO	Batido de huevos enteros con azúcar + Impulsor químico
MOLDE O UTENSILIO	Molde de corona/Savarin o molde redondo desmontable de 22 cm de diámetro
PERFIL TÉRMICO	Horno a 175 °C en calor estático Tiempo: 35 a 40 minutos
CONSERVACIÓN	Bizcocho: 3 días a temperatura ambiente envuelto; 2 meses congelado sin relleno.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada de Masa (Basada en Medida Tradicional de Yogur de 125 g)

- 240 g Harina de trigo común todo uso tamizada (aprox. 2 vasos de yogur colmados)
- 125 g Yogur natural entero sin azúcar (1 envase comercial a temperatura ambiente)
- 180 g Azúcar blanco refinado (aprox. 1.5 vasos)
- 100 ml Aceite de girasol o maíz de sabor neutro (o aceite de oliva virgen suave)
- 150 g Huevos camperos enteros (3 medianos a temperatura ambiente)
- 12 g Polvo para hornear (1 sobre estándar de 16 g o 1 cucharada sopera)
- Ralladura finísima de 1 limón grande (sin albedo blanco)
- 2 g Sal marina fina

PROCEDIMIENTO

- 1. Aromatización del azúcar:** En un bol grande, colocar el azúcar junto con la ralladura de limón. Frotar con las yemas de los dedos durante 1 minuto para que los aceites esenciales de la cáscara del cítrico impregnen los cristales de azúcar.
- 2. Batido aireado de huevos:** Añadir los 3 huevos enteros y la sal al bol del azúcar aromatizado. Batir con varillas eléctricas a velocidad alta durante 4 a 5 minutos hasta que la mezcla espume densamente, triplique su volumen y adquiera un color crema blanquecino.
- 3. Incorporación de líquidos en hilo:** Reducir la velocidad de las varillas a potencia mínima. Añadir el yogur natural entero; mezclar 20 segundos. Verter el aceite de girasol en un hilo continuo y fino por el lateral del bol sin dejar de batir a baja velocidad hasta que emulsione por completo en el batido de huevos.
- 4. Tamizado e integración de secos:** Tamizar la harina junto con el polvo para hornear directamente sobre el bol. Con una espátula de goma o varilla manual, mezclar con movimientos envolventes suaves de abajo hacia arriba solo hasta que la harina se integre y no queden grumos secos.
- 5. Horneado:** Verter la masa en el molde previamente engrasado con mantequilla y enharinado. Hornear a 175 °C durante 35 a 40 minutos en el tercio medio del horno. Comprobar la cocción pinchando el centro con una brocheta de madera: debe salir completamente seca.
- 6. Desmoldado:** Reposar 10 minutos dentro del molde sobre una rejilla. Pasar una espátula fina por los bordes si fuera necesario, desmoldar sobre la rejilla y dejar enfriar por completo antes de cortar o espolvorear con azúcar glass.

Tip del Maestro Pastelero. Usar aceite líquido en lugar de mantequilla aporta triglicéridos vegetales que permanecen líquidos a temperatura ambiente y en refrigeración. A diferencia de la mantequilla, que cristaliza y endurece la miga al enfriarse, el bizcocho de yogur y aceite conserva su jugosidad, humedad interna y textura esponjosa durante más de 5 días sin resecarse.

Uso y venta · El bizcocho de yogur es el más barato de producir y el favorito del desayuno.

Costo total por porción: **\$15.62** · vitrina \$40 · encargo \$35 · evento \$42 · mayoreo \$23 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Plancha Fina de Bizcocho Flexible para Enrollar (Biscuit Roulade / Brazo de Gitano)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	1 h 15 min
RENDIMIENTO	1 plancha rectangular fina para 1 brazo de gitano grande (rinde 8 a 10 cortes)
TIPO	T · Tarta o pastel entero
FAMILIA	B · Bizcochos y batidos
MÉTODO	Batido por claras montadas a punto de nieve (merengue francés)
MOLDE O UTENSILIO	Bandeja de horno rectangular plana de 30 cm x 40 cm encamisada con papel sulfurizado
PERFIL TÉRMICO	Horno a 190 °C – 200 °C cocción rápida Tiempo: 7 a 9 minutos
CONSERVACIÓN	Bizcocho: 3 días a temperatura ambiente envuelto; 2 meses congelado sin relleno.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada de Masa

- 80 g Harina de trigo común todo uso tamizada
- 20 g Fécula o almidón de maíz (Maizena, aporta elasticidad sin rigidez de gluten)
- 80 g Azúcar blanco refinado
- 160 g Huevos camperos separados:
- 60 g Yemas de huevo (aprox. 3 yemas)
- 100 g Claras de huevo (aprox. 3 claras)
- 20 g Miel de abejas suave o azúcar invertido (agente higroscópico de flexibilidad)
- 2 g Sal marina fina
- 1 Cucharadita de extracto de vainilla (5 ml)

PROCEDIMIENTO

- 1. Emulsión de yemas con miel:** En un cuenco mediano, batir con varilla manual las yemas con 30 g del azúcar, la miel líquida y la vainilla durante 2 minutos hasta que la mezcla aclare su color y esté fluida y homogénea.
- 2. Montado del merengue firme:** En el bol de la batidora limpio y desgrasado, batir las claras con la sal marina a velocidad media hasta que espumen. Añadir los 50 g restantes de azúcar refinado en tres tandas en forma de lluvia fina mientras se sube la batidora a velocidad media-alta. Batir hasta obtener un merengue firme, elástico y brillante que forme un pico de pato estable al levantar las varillas.
- 3. Unión de fases espumosas:** Verter la mezcla de yemas sobre el merengue montado. Integrar con una espátula de goma mediante 3 o 4 movimientos envolventes suaves.
- 4. Incorporación tamizada de almidones:** Tamizar la harina junto con la fécula de maíz sobre la espuma en dos adiciones. Mezclar con la espátula con movimientos envolventes desde el fondo hacia el centro hasta que no queden restos de polvo seco, cuidando no desgasificar el batido.
- 5. Extendido milimétrico:** Volcar la masa sobre la bandeja de 30 cm x 40 cm forrada con papel de hornear engrasado. Con una espátula de codo grande, extender la masa en una capa uniforme y regular de exactamente 6 mm a 7 mm de espesor, alisando hacia las cuatro esquinas para que no quede más gruesa en el centro.
- 6. Cocción violenta y corta:** Hornear en horno precalentado a 190 °C – 200 °C durante 7 a 9 minutos. La superficie debe estar dorada suave y sentirse elástica y esponjosa al presionar con la yema del dedo (no sobrecocinar; si la plancha se seca, se quebrará al enrollar).
- 7. Técnica de enrollado en caliente:** Sacar la bandeja del horno. Deslizar el papel con el bizcocho caliente sobre una mesa limpia. Cubrir de inmediato con un paño de cocina limpio o una segunda hoja de papel sulfurizado y enrollar el bizcocho sobre sí mismo mientras está hirviendo y flexible comenzando por el lado estrecho. Dejar enfriar completamente enrollado dentro del paño durante 30 minutos; al enfriar con la forma curva fijada, se desenrolla sin fracturas, se rellena con crema y se vuelve a cerrar fácilmente.

Tip del Maestro Pastelero. La adición de 20 g de miel o azúcar invertido junto con una cocción a alta temperatura (200 °C) durante menos de 9 minutos es el secreto técnico de la flexibilidad: la miel retiene agua ligada impidiendo que los almidones se deshidraten en el horno, lo que permite doblar el bizcocho en frío en un cilindro cerrado sin que la corteza se agriete ni se rompa.

Uso y venta · La plancha enrollada da brazo de gitano, pionono y niño envuelto: tres productos con una receta.

Costo total por porción: **\$20.09** · vitrina \$51 · encargo \$45 · evento \$53 · mayoreo \$30 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Bizcochitos de Soletilla Tradicionales (Savoirdi / Vainillas)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	1 h 15 min
RENDIMIENTO	24 bizcochitos individuales de 10 cm de largo (ideales para Tiramisú o Carolotas)
TIPO	U · Pieza individual
FAMILIA	B · Bizcochos y batidos
MÉTODO	Batido de claras y yemas por separado con escudillado en manga
MOLDE O UTENSILIO	Bandeja de horno con papel sulfurizado o tapete de fibra de vidrio
PERFIL TÉRMICO	Horno a 180 °C en calor estático con tiro abierto Tiempo: 10 a 12 minutos
CONSERVACIÓN	Bizcocho: 3 días a temperatura ambiente envuelto; 2 meses congelado sin relleno.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada de Masa

- 90 g Harina de trigo común floja tamizada dos veces
- 20 g Fécula o almidón de maíz (Maizena)
- 90 g Azúcar blanco refinado (dividido en 40 g para yemas y 50 g para claras)
- 180 g Huevos camperos separados a temperatura ambiente:
- 70 g Yemas de huevo (aprox. 3 a 4 yemas)
- 110 g Claras de huevo (aprox. 3 a 4 claras)
- 2 g Sal marina fina
- 1 Cucharadita de extracto puro de vainilla (5 ml)
- 30 g Azúcar glass tamizado + 20 g de azúcar blanco en grano (para el glaseado perlado superficial)

PROCEDIMIENTO

- 1. Batido de yemas:** En un bol mediano, batir con varillas las yemas con 40 g del azúcar refinado y la vainilla durante 3 minutos hasta que blanqueen y adquieran textura de crema densa.
- 2. Merengue francés denso:** En el bol de la batidora con varillas, batir las claras con la sal marina a velocidad media hasta que rompan en espuma densa. Añadir los 50 g restantes de azúcar en forma de lluvia fina en tres partes subiendo la velocidad a potencia alta. Batir hasta lograr un merengue firme y satinado con picos duros.
- 3. Mezclado suave:** Verter un tercio del merengue sobre las yemas batidas para aligerarlas. Incorporar esta mezcla al resto del merengue en el bol principal, mezclando con una espátula de goma con 4 movimientos envolventes lentos.
- 4. Tamizado e integración de secos:** Tamizar la harina junto con la fécula de maíz sobre la espuma de huevo en dos adiciones. Integrar con la espátula con movimientos envolventes amplios hasta obtener una masa espumosa, densa y brillante que mantenga su estructura vertical.
- 5. Escudillado en manga:** Cargar la masa en una manga pastelera provista de boquilla lisa de 10 mm a 12 mm. Sobre la bandeja de horno con papel sulfurizado, escudillar bastones rectos de 10 cm de largo y 2.5 cm de ancho, espaciados 3 cm entre sí.
- 6. Doble glaseado perlado (Perlage):** Espolvorear toda la superficie de los bizcochos crudos con una capa fina de azúcar granulado común. Esperar 1 minuto hasta que el azúcar se absorba parcialmente y, a continuación, tamizar una capa densa de azúcar glass por encima. Esta doble capa cristalina formará una costra craquelada crujiente y perlada durante el horneado.
- 7. Horneado:** Hornear a 180 °C durante 10 a 12 minutos hasta que adquieran un tono dorado claro y se sientan firmes al tacto pero tiernos en su interior. Retirar y dejar enfriar sobre rejilla.

Tip del Maestro Pastelero. La técnica del doble espolvoreado (azúcar granulado seguido de azúcar glass) deshidrata la cutícula superficial de la masa cruda antes de entrar al horno: esto retiene la forma cilíndrica del bastón escudillado impidiendo que se extienda y aplane en la bandeja, fijando la costra quebradiza perlada que caracteriza al auténtico Savoyardo para absorber café sin desintegrarse.

Uso y venta · Las soletillas se venden solas y son la base del tiramisú y la charlota.

Costo total por pieza: **\$9.90** · vitrina \$25 · encargo \$22 · evento \$27 · mayoreo \$15 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Chiffon Cake Tradicional de Vainilla y Aceite (Molde de Chimenea Invertido)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO TOTAL	2 h
RENDIMIENTO	1 pastel etéreo de 20 cm (rinde 10 a 12 porciones)
TIPO	T · Tarta o pastel entero
FAMILIA	B · Bizcochos y batidos
MÉTODO	Batido dual (emulsión de yema y aceite + merengue francés estabilizado)
MOLDE O UTENSILIO	Molde alto de aluminio sin antiadherente con chimenea central (Angel Food / Chiffon pan) de 20 a 22 cm de diámetro con patas de soporte
PERFIL TÉRMICO	Horno a 160 °C en calor estático Tiempo: 45 a 50 minutos
CONSERVACIÓN	Bizcocho: 3 días a temperatura ambiente envuelto; 2 meses congelado sin relleno.

FÓRMULAS

Fase 1: Emulsión Líquida y Harina

- 130 g Harina de trigo floja o de repostería (baja proteína, tamizada dos veces)
- 40 g Azúcar blanco refinado fino
- 4 g Polvo para hornear (impulsor químico)
- 2 g Sal marina fina
- 60 g Yemas de huevo camperas (aprox. 3 a 4 yemas a 20 °C)
- 60 ml Aceite de girasol, maíz o canola (grasa líquida pura)
- 70 ml Agua purificada tibia (o leche entera a 25 °C)
- 5 ml Extracto puro de vainilla

Fase 2: Merengue Francés Firme

- 160 g Claras de huevo frescas a temperatura ambiente (aprox. 4 a 5 claras)
- 70 g Azúcar blanco refinado fino
- 1.5 g Crémor tártaro (o 3 ml de jugo de limón colado, estabilizador de albúmina)

PROCEDIMIENTO

- 1. Preparación del molde (Paso crítico):** Utilizar un molde de aluminio con tubo central completamente limpio, seco y sin engrasar ni enharinar. La masa necesita adherirse mecánicamente a las paredes metálicas para trepar verticalmente durante el horneado.
- 2. Emulsión de la base de yemas:** En un cuenco mediano, batir con varilla manual las yemas con los 40 g de azúcar, el aceite vegetal, el agua tibia y la vainilla durante 1 minuto hasta formar una emulsión homogénea. Tamizar la harina junto con el polvo para hornear y la sal directamente sobre la mezcla; batir con varilla solo hasta integrar en una pasta lisa y fluida sin grumos.
- 3. Montado del merengue elástico:** En el bol de la batidora limpio y desgrasado, batir las claras con el crémor tártaro a velocidad media hasta formar una espuma densa con burbujas microscópicas. Añadir los 70 g de azúcar en lluvia fina en tres adiciones sucesivas, subiendo a velocidad media-alta. Batir hasta obtener un merengue firme que forme un pico de pato elástico (bec d’oiseau) al levantar las varillas (evitar batir a picos duros y secos, ya que dificultaría la integración).
- 4. Integración escalonada:** Incorporar un tercio del merengue a la mezcla de yemas y harina con espátula de goma para aligerar la densidad. Volcar esta mezcla sobre el resto del merengue en dos partes, trabajando con movimientos envolventes lentos desde el fondo hacia arriba hasta homogeneizar el color sin desgaseificar la masa.
- 5. Horneado:** Verter la masa desde poca altura en el molde sin engrasar. Pasar una brocheta de madera en círculos concéntricos por la masa para romper bolsas de aire grandes. Hornear a 160 °C durante 45 a 50 minutos. La superficie debe inflar alta y elástica, recuperando su forma al tocar suavemente el centro.
- 6. Enfriamiento invertido obligatorio:** Retirar del horno e invertir de inmediato el molde boca abajo sobre sus patas de soporte (o apoyando el tubo central sobre el cuello de una botella de vidrio resistente). Dejar enfriar completamente en posición invertida durante 1 hora y media a 2 horas.
- 7. Desmoldado manual:** Pasar una espátula larga y flexible de hoja fina pegada a la pared del molde con un movimiento continuo; liberar la chimenea central pasando una brocheta o espátula fina, retirar la base y despegar el fondo pasando la espátula rasante.

Tip del Maestro Pastelero. Enfriar el Chiffon Cake boca abajo es un principio gravitatorio fundamental: al contener aceite líquido y una proporción muy alta de líquido/aire frente a la harina, la estructura de gluten y almidón es demasiado débil para soportar su propio peso mientras los vapores internos sigan calientes. Invertir el molde estira la red coloidal hacia abajo por gravedad mientras el almidón retrograda y fija la esponjosidad sin que el bizcocho colapse sobre sí mismo.

Uso y venta · Chiffon: el bizcocho más alto y esponjoso de la carta; muy vistoso en vitrina.

Costo total por porción: **\$20.81** · vitrina \$53 · encargo \$47 · evento \$55 · mayoreo \$31 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Bizcocho Húmedo de Chocolate con Cacao Alcalinizado y Café (Fudge Cake)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Fácil
TIEMPO TOTAL	1 h 30 min
RENDIMIENTO	1 bizcocho oscuro jugoso de 900 g (rinde 10 a 12 porciones; ideal para capas)
TIPO	T · Tarta o pastel entero
FAMILIA	B · Bizcochos y batidos
MÉTODO	Método directo húmedo-seco (One-Bowl / All-in-One)
MOLDE O UTENSILIO	Molde redondo desmontable de 22 cm de diámetro x 7 cm de altura, encamisado con papel sulfurizado
PERFIL TÉRMICO	Horno a 170 °C en calor estático Tiempo: 35 a 40 minutos
CONSERVACIÓN	Bizcocho: 3 días a temperatura ambiente envuelto; 2 meses congelado sin relleno.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada de Masa

- 180 g Harina de trigo común todo uso tamizada
- 50 g Cacao en polvo puro 100% alcalinizado (Dutch-process, 10-12% M.G., tamizado)
- 200 g Azúcar blanco refinado
- 50 g Azúcar mascabado o moreno húmedo
- 110 ml Aceite de girasol o maíz de sabor neutro
- 120 ml Leche entera a temperatura ambiente cortada con 10 ml de jugo de limón (Buttermilk casero, reposado 10 min)
- 100 g Huevos camperos enteros a temperatura ambiente (2 medianos)
- 120 ml Café expreso o café filtrado fuerte caliente recién preparado (a 65 °C – 70 °C)
- 5 g Bicarbonato de sodio (impulsor alcalino para activar el cacao)
- 3 g Polvo para hornear
- 3 g Sal marina fina
- 5 ml Extracto puro de vainilla

PROCEDIMIENTO

- 1. Dispersión y tamizado de secos:** En un bol grande, tamizar la harina de trigo, el cacao en polvo alcalinizado, el bicarbonato de sodio, el polvo para hornear y la sal fina. Añadir el azúcar blanco y el azúcar mascabado; mezclar con varilla manual durante 1 minuto para romper terrones de azúcar y distribuir los polvos uniformemente.
- 2. Mezclado de la fase húmeda:** En un segundo bol, batir los huevos enteros con el aceite vegetal, el buttermilk casero (leche cortada con limón) y el extracto de vainilla con varilla manual hasta que la mezcla esté fluida y uniforme.
- 3. Unión de fases:** Verter los ingredientes líquidos sobre el cuenco de los secos. Batir con varilla manual a velocidad moderada durante unos 60 segundos hasta que la harina se hidrate y no se observen grumos secos.
- 4. Bloom térmico con café caliente (Paso crítico):** Verter los 120 ml de café caliente recién hecho directamente sobre la masa en hilo continuo mientras se mezcla con la varilla. La masa se tornará muy líquida, oscura y brillante; el calor del café disolverá los lípidos del cacao despertando sus notas aromáticas tostadas.
- 5. Horneado:** Volcar la masa líquida en el molde de 22 cm con papel sulfurizado en el fondo y laterales. Hornear a 170 °C durante 35 a 40 minutos en el centro del horno. Comprobar la cocción insertando un palillo en el centro: debe salir con unas cuantas migas húmedas adheridas, pero no con masa líquida cruda.
- 6. Enfriamiento:** Dejar reposar 15 minutos en el molde sobre una rejilla metálica (la miga caliente es extremadamente tierna y se rompería si se desmolda al instante). Desmoldar y dejar enfriar por completo antes de cortar o rellenar.

Tip del Maestro Pastelero. El café caliente no aporta sabor perceptible a café en el resultado final: cumple la función química de provocar el "blooming" del cacao en polvo. El agua caliente disuelve los grumos grasos microscópicos del cacao y libera sus polifenoles y teobromina, intensificando el color caoba oscuro y el sabor a chocolate puro de la miga.

Uso y venta · Bizcocho de chocolate: la base de pastel de cumpleaños más pedida del año.

Costo total por porción: **\$32.49** · vitrina \$82 · encargo \$73 · evento \$86 · mayoreo \$48 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Pastel Húmedo de Zanahoria Especiado (Carrot Cake) con Nuez Tostada



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Fácil
TIEMPO TOTAL	1 h 45 min
RENDIMIENTO	1 pastel húmedo de 1 kg (rinde 10 a 12 porciones)
TIPO	T · Tarta o pastel entero
FAMILIA	B · Bizcochos y batidos
MÉTODO	Emulsión por batido de huevos con aceite y carga vegetal
MOLDE O UTENSILIO	Molde redondo desmontable de 22 cm de diámetro o 2 moldes de 20 cm para capas
PERFIL TÉRMICO	Horno a 170 °C – 175 °C en calor estático Tiempo: 40 a 45 minutos
CONSERVACIÓN	Bizcocho: 3 días a temperatura ambiente envuelto; 2 meses congelado sin relleno.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada de Masa

- 200 g Harina de trigo común todo uso tamizada
- 240 g Zanahoria fresca pelada y rallada fina con rallador de agujero pequeño (aprox. 3 zanahorias medianas)
- 140 ml Aceite de girasol o maíz de sabor neutro
- 100 g Azúcar mascabado o moreno húmedo (aporta melaza y humedad)
- 80 g Azúcar blanco refinado
- 150 g Huevos camperos enteros a temperatura ambiente (3 medianos)
- 60 g Nueces de Castilla tostadas picadas toscas a cuchillo
- 5 g Canela molida de Ceilán pura
- 2 g Jengibre en polvo
- 1 g Nuez moscada recién rallada
- 4 g Bicarbonato de sodio
- 3 g Polvo para hornear
- 3 g Sal marina fina
- 5 ml Extracto puro de vainilla

PROCEDIMIENTO

- 1. Emulsión de huevos, azúcares y aceite:** En un bol grande, batir los huevos enteros con el azúcar mascabado, el azúcar blanco, la sal marina y la vainilla con varillas eléctricas o manuales durante 2 minutos hasta que la mezcla espume y los azúcares comiencen a disolverse. Verter el aceite vegetal en hilo continuo batiendo a velocidad media hasta formar una emulsión espesa y homogénea.
- 2. Tamizado de secos y especias:** En un recipiente aparte, tamizar la harina de trigo junto con el bicarbonato de sodio, el polvo para hornear, la canela, el jengibre en polvo y la nuez moscada.
- 3. Integración suave:** Añadir la mezcla de secos al bol de los húmedos. Integrar con espátula de goma mediante movimientos envolventes solo hasta que la harina se humedezca (unos 20 a 30 segundos). No trabajar la masa en exceso.
- 4. Incorporación de zanahoria y nueces:** Añadir la zanahoria rallada fina y las nueces tostadas picadas. Mezclar con la espátula con movimientos de abajo hacia arriba hasta que la verdura quede repartida uniformemente por toda la masa.
- 5. Horneado:** Verter la masa en el molde forrado con papel de hornear engrasado. Hornear a 170 °C – 175 °C durante 40 a 45 minutos. El pastel estará cocido cuando la superficie esté dorada, el centro elástico al tacto y un palillo insertado en el núcleo salga limpio.
- 6. Asentado de miga:** Dejar templar 15 minutos dentro del molde. Desmoldar sobre una rejilla metálica y enfriar completamente. Se recomienda reposar envuelto en film durante 12 horas antes de glasear con crema de queso; la humedad de la zanahoria se distribuye uniformemente madurando los aromas de las especias.

Tip del Maestro Pastelero. Ralla la zanahoria por el agujero fino del rallador manual, nunca en procesador con cuchillas ni en hebras gruesas: las hebras finas liberan su agua vegetal gradualmente ligándose al almidón durante la cocción, dejando una miga húmeda que no se desmorona; las hebras gruesas permanecen duras y crujientes dentro del bizcocho horneado.

Uso y venta · Carrot cake con queso crema: ticket alto y clientela fiel.

Costo total por porción: **\$22.78** · vitrina \$57 · encargo \$51 · evento \$60 · mayoreo \$34 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Red Velvet Cake Tradicional con Suero de Mantequilla (Buttermilk) y Cacao



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	2 h 30 min
RENDIMIENTO	1 tarta de 2 capas de 20 cm (rinde 10 a 12 porciones)
TIPO	T · Tarta o pastel entero
FAMILIA	B · Bizcochos y batidos
MÉTODO	Reacción química ácida (bicarbonato + vinagre) sobre masa cremada
MOLDE O UTENSILIO	2 moldes redondos de 20 cm de diámetro x 5 cm de altura (para hornear en dos capas limpias)
PERFIL TÉRMICO	Horno a 170 °C en calor estático Tiempo: 25 a 30 minutos
CONSERVACIÓN	Bizcocho: 3 días a temperatura ambiente envuelto; 2 meses congelado sin relleno.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada de Masa

- 240 g Harina de trigo común todo uso tamizada
- 15 g Cacao en polvo puro alcalinizado (solo para toque sutil de sabor y pH)
- 100 g Mantequilla sin sal (82% M.G.) pomada a 20 °C
- 200 g Azúcar blanco refinado
- 100 g Huevos camperos enteros a temperatura ambiente (2 medianos)
- 60 ml Aceite de girasol de sabor neutro (aporta jugosidad duradera)
- 200 ml Suero de mantequilla (Buttermilk auténtico o 190 ml leche entera + 10 ml vinagre blanco reposado 10 min)
- 5 g Bicarbonato de sodio
- 6 ml Vinagre blanco de alcohol destilado o vinagre de manzana
- 5 g Colorante rojo hidrosoluble en gel concentrado (o 3 g colorante rojo intenso en polvo)
- 3 g Sal marina fina
- 5 ml Extracto puro de vainilla

PROCEDIMIENTO

- 1. Cremado inicial:** En el bol de la batidora con la pala o varillas, batir la mantequilla pomada con el azúcar y la sal marina a velocidad media durante 4 minutos hasta blanquear y adquirir textura de pomada aireada. Añadir el aceite vegetal en hilo batiendo 1 minuto más.
- 2. Emulsión de huevos:** Incorporar los huevos enteros de uno en uno, batiendo 30 segundos tras cada adición hasta emulsionar completamente en la base grasa.
- 3. Disolución del colorante en el buttermilk:** En una jarra, mezclar el buttermilk con el extracto de vainilla y el colorante rojo en gel, batiendo con una cuchara hasta obtener un líquido rojo brillante homogéneo.
- 4. Adición alternada de secos y líquidos:** Tamizar la harina con el cacao en polvo. Con la batidora a velocidad mínima (o con espátula de goma), añadir un tercio de la harina con cacao, luego la mitad del buttermilk rojo, otro tercio de harina, el resto del buttermilk y terminar con el último tercio de harina. Mezclar solo hasta integrar; no sobrebatir.
- 5. Reacción efervescente final (Paso crítico):** En un vaso pequeño, colocar el bicarbonato de sodio y verter encima los 6 ml de vinagre blanco; la mezcla espumará de forma violenta al instante liberando dióxido de carbono (CO₂). Verter la espuma efervescente de inmediato sobre la masa y repartir con la espátula con 4 movimientos envolventes rápidos.
- 6. Horneado inmediato:** Repartir la masa a partes iguales (aprox. 480 g por molde) en los dos moldes de 20 cm encamisados con papel sulfurizado. Hornear de inmediato a 170 °C durante 25 a 30 minutos. Estará cocido cuando al presionar suavemente el centro de la cúpula, esta recupere su forma.
- 7. Enfriamiento:** Reposar 10 minutos en el molde. Desmoldar sobre rejilla metálica y enfriar por completo antes de rellenar con frosting de queso crema.

Tip del Maestro Pastelero. La adición simultánea del bicarbonato con vinagre en los últimos 20 segundos antes de hornear es la firma fisicoquímica del Red Velvet tradicional: la reacción ácido-base genera burbujas de gas carbónico instantáneas que expanden la miga, mientras la acidez del vinagre y del buttermilk conserva el tono rojo vivo brillante, evitando que los polifenoles del cacao viren a un marrón apagado durante la cocción.

Uso y venta · Red velvet: producto de celebración y de foto; se cobra como pastel de encargo.

Costo total por porción: **\$32.02** · vitrina \$81 · encargo \$72 · evento \$85 · mayoreo \$48 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Pan de Plátano Esponjoso y Húmedo (Banana Bread) con Mantequilla Fundida



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Fácil
TIEMPO TOTAL	1 h 30 min
RENDIMIENTO	1 hogaza dulce de 850 g (rinde 10 a 12 rebanadas)
TIPO	T · Tarta o pastel entero
FAMILIA	B · Bizcochos y batidos
MÉTODO	Método de mezcla directa para masas enriquecidas con fruta
MOLDE O UTENSILIO	Molde rectangular de cake de 23 cm x 11 cm x 7 cm, forrado con papel de hornear
PERFIL TÉRMICO	Horno a 165 °C – 170 °C en calor estático Tiempo: 50 a 55 minutos
CONSERVACIÓN	Bizcocho: 3 días a temperatura ambiente envuelto; 2 meses congelado sin relleno.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada de Masa

- 200 g Harina de trigo común todo uso tamizada
- 300 g Pulpa de plátano maduro con motas negras triturado en puré rústico (aprox. 3 plátanos grandes)
- 90 g Mantequilla sin sal (82% M.G.) fundida tibia a 35 °C
- 110 g Azúcar mascabado o moreno húmedo
- 50 g Azúcar blanco refinado
- 100 g Huevos camperos enteros a temperatura ambiente (2 medianos)
- 4 g Bicarbonato de sodio (impulsor alcalino para caramelizar los azúcares de la fruta)
- 2 g Polvo para hornear
- 3 g Sal marina fina
- 3 g Canela molida de Ceilán
- 5 ml Extracto puro de vainilla
- 1 Plátano entero extra cortado longitudinalmente por la mitad (para decorar la parte superior, opcional)

PROCEDIMIENTO

- 1. Puré de plátano oxidado:** En un bol hondo, machacar los 300 g de plátano maduro con un tenedor hasta obtener un puré con pequeños trozos rústicos visibles (no licuar en robot para no licuar el almidón en exceso).
- 2. Integración húmeda:** Añadir la mantequilla fundida tibia al puré de plátano y batir con varilla manual durante 30 segundos. Incorporar el azúcar mascabado, el azúcar blanco, los huevos batidos, la vainilla y la sal; batir enérgicamente durante 1 minuto hasta integrar todos los líquidos en una mezcla cremosa homogénea.
- 3. Tamizado e incorporación de secos:** Tamizar la harina junto con el bicarbonato de sodio, el polvo para hornear y la canela molida directamente sobre el bol de los húmedos. Con una espátula de goma o cuchara de madera, mezclar solo hasta que la harina desaparezca de la vista (unos 20 segundos). Dejar de mezclar aunque queden pequeñas irregularidades; el exceso de trabajo vuelve la masa gomosa.
- 4. Disposición y decoración:** Verter la masa en el molde rectangular encamisado con papel sulfurizado. Si se desea decorar, acomodar las dos mitades longitudinales del plátano extra sobre la superficie de la masa con el corte hacia arriba, presionando ligeramente.
- 5. Cocción a temperatura moderada:** Hornear a 165 °C – 170 °C durante 50 a 55 minutos en el tercio inferior del horno. Al ser una masa densa y rica en azúcares reductores del plátano, requiere tiempo para cocinarse en el núcleo sin quemar la corteza. Estará en su punto cuando al insertar un palillo en el centro de la masa (evitando clavar en la fruta decorativa), este salga limpio y seco.
- 6. Reposo y asentado:** Dejar enfriar dentro del molde durante 20 minutos. Desmoldar sobre rejilla y dejar enfriar completamente. Se corta con mayor firmeza y limpieza tras 6 horas de reposo a temperatura ambiente.

Tip del Maestro Pastelero. Utiliza exclusivamente plátanos cuya cáscara esté completamente amarilla y cubierta de motas negras densas: en este punto fisiológico, la mayor parte de los almidones complejos de la fruta se han hidrolizado en sacarosa, glucosa y fructosa simple. Un plátano amarillo firme con puntas verdes dejará un pan seco, denso y sin aroma; el plátano sobremaduro aporta la humedad natural que permite reducir la cantidad de grasa total de la fórmula.

Uso y venta · Banana bread: aprovecha plátano maduro, costo mínimo y venta segura en cafetería.

Costo total por porción: **\$19.20** · vitrina \$48 · encargo \$43 · evento \$51 · mayoreo \$29 (precios ilustrativos · Cap. 13)



CAPÍTULO 8

Cremas maestras, rellenos y mousses

Pastelera, diplomática, mousseline, inglesa, curd, ganache, chantilly y buttercream: el corazón del obrador.

#	Receta	Tipo	Dificultad	Unidad	Costo	Precio
21	Crema Pastelera Tradicional de Vainilla Bourbon	P	Intermedio	100 g	\$41.39	\$61 may.
22	Crema Diplomática de Vainilla	P	Intermedio	100 g	\$27.94	\$42 may.
23	Crema Mousseline Tradicional de Mantequilla	P	Avanzado	100 g	\$43.28	\$64 may.
24	Crema Inglesa Sedosa de Vainilla	P	Avanzado	100 g	\$47.74	\$71 may.
25	Crema de Limón Estable de Alta Pastelería	P	Intermedio	100 g	\$34.05	\$51 may.
26	Ganache Tradicional de Cobertura Negra	P	Fácil	100 g	\$44.37	\$66 may.
27	Crema Chantilly Francesa Estabilizada	P	Fácil	100 g	\$35.72	\$53 may.
28	Buttercream Americano Clásico de Vainilla	P	Fácil	100 g	\$27.48	\$41 may.
29	Mousse Tradicional Francesa de Chocolate Negro al Huevo	U	Intermedio	pieza	\$45.17	\$113
30	Panna Cotta Tradicional Piamontesa de Vainilla Bourbon	U	Fácil	pieza	\$39.49	\$99

Costo y precio por unidad de venta. Las preparaciones base (tipo P) muestran precio de mayoreo, porque no se venden en vitrina. Precios ilustrativos del Capítulo 13.

Crema Pastelera Tradicional de Vainilla Bourbon (Crème Pâtissière)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	45 min
RENDIMIENTO	550 g de crema pastelera terminada (consistencia firme para manga)
TIPO	P · Preparación base
FAMILIA	C · Cremas, rellenos y mousses
MÉTODO	Gelatinización combinada de almidón y coagulación de yema de huevo
MOLDE O UTENSILIO	Cacerola de acero inoxidable de fondo grueso y varilla de acero
PERFIL TÉRMICO	Cocción en hornillo hasta 85 °C – 90 °C con ebullición sostenida de 60 segundos
CONSERVACIÓN	Crema: 48 h a 4 °C en hermético, tapada a piel. No congelar las de almidón.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada

- 400 ml Leche entera pasteurizada de vaca (mínimo 3.5% M.G.)
- 80 g Yemas de huevo camperas frescas (aprox. 4 yemas grandes)
- 90 g Azúcar blanco refinado fino
- 35 g Fécula o almidón de maíz refinado (Maizena, tamizada)
- 1 Vaina de vainilla Bourbon de Madagascar (abierta longitudinalmente y semillas raspadas)
- 30 g Mantequilla sin sal (82% M.G.) fría cortada en dados de 1 cm
- 1 Pizca de sal marina fina (0.5 g)

PROCEDIMIENTO

- 1. Infusión láctea:** En una cacerola de fondo grueso, verter la leche entera junto con las semillas raspadas y la vaina vacía de vainilla Bourbon. Calentar a fuego medio hasta que comience a humear y alcance el primer hervor suave (unos 80 °C). Apagar el fuego, tapar la cacerola con un plato y dejar infusionar en caliente durante 10 minutos. Retirar la vaina vacía.
- 2. Blanqueado de yemas con almidón:** En un bol de acero inoxidable o cristal, batir las yemas de huevo con el azúcar y la pizca de sal con una varilla manual durante 1 minuto hasta que la mezcla aclare su tono. Añadir la fécula de maíz tamizada y batir suavemente hasta que no queden grumos y la pasta esté fluida y lisa (evitar batir con exceso de fuerza para no incorporar aire que retarde la cocción).
- 3. Atemperado térmico (Liaison):** Recalentar la leche infusionada hasta que esté bien caliente. Verter aproximadamente un tercio de la leche caliente sobre el bol de las yemas batiendo enérgicamente con la varilla; esto eleva la temperatura de las yemas de forma progresiva sin que coagulen en grumos sólidos.
- 4. Cocción y ebullición franca (Paso crítico):** Verter la mezcla de yemas atemperadas de vuelta a la cacerola con el resto de la leche caliente. Llevar a fuego medio removiendo continuamente con la varilla de alambre, asegurándose de raspar el fondo y los bordes de la cacerola para que no se pegue. Cuando la mezcla espese de golpe, continuar batiendo enérgicamente mientras rompe a hervir a borbotones grandes durante 60 a 90 segundos continuos.
- 5. Incorporación de mantequilla y enfriamiento:** Retirar la cacerola del fuego. Dejar reposar 2 minutos para que la crema descienda a unos 50 °C – 55 °C. Incorporar los 30 g de mantequilla fría en dados batiendo con la varilla hasta que se funda y emulsione por completo, otorgando una textura sedosa y brillante.
- 6. Enfriamiento seguro a piel:** Volcar de inmediato la crema pastelera caliente sobre una bandeja o fuente amplia y limpia (para aumentar la superficie de contacto térmico). Cubrir de inmediato con papel film transparente en contacto directo con la superficie de la crema (film à contact) para evitar la formación de una costra seca superficial. Refrigerar a 4 °C durante un mínimo de 2 horas antes de usar.
- 7. Liso para manga:** Antes de cargar en manga pastelera, batir la crema fría enérgica y brevemente con una varilla manual durante 15 segundos para devolverle una textura plástica, untuosa y brillante sin grumos.

Tip del Maestro Pastelero. Hervir la crema durante 60 a 90 segundos continuos tras espesar no es opcional: es un requisito bioquímico indispensable. La yema de huevo cruda contiene la enzima alfa-amilasa, que descompone las cadenas de almidón en azúcares simples. El calor de 80 °C espesa la fécula, pero solo una ebullición sostenida por encima de los 85 °C desnaturaliza e inactiva la amilasa de forma permanente; si no hierve el tiempo suficiente, la crema parecerá firme al principio, pero se volverá líquida y aguada tras unas horas en la nevera.

Uso y venta · La crema madre del obrador: rellena éclairs, milhojas, tartaletas y diplomática.

Costo de producción por 100 g: **\$41.39** · lote completo \$227.66 · precio de mayoreo \$61 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Crema Diplomática de Vainilla (Crème Diplomate / Crème Princesse)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	1 h
RENDIMIENTO	750 g de crema ligera y estable (ideal para Milhojas, Tartas de Frutas y Choux)
TIPO	P · Preparación base
FAMILIA	C · Cremas, rellenos y mousses
MÉTODO	Crema pastelera estabilizada con gelatina aligerada con nata montada
MOLDE O UTENSILIO	Batidora con varillas y espátula de goma
PERFIL TÉRMICO	Trabajo en frío Temperatura de integración de fases: 25 °C – 28 °C
CONSERVACIÓN	Crema: 48 h a 4 °C en hermético, tapada a piel. No congelar las de almidón.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada

- 400 g Crema pastelera base fría recién preparada (según la Receta No. 21, antes de añadir la mantequilla final)
- 4 g Gelatina en hojas (cola de pescado, fuerza 160-200 Bloom) o 4 g de gelatina neutra en polvo hidratada en 20 ml de agua fría
- 250 ml Nata para montar (mínimo 35% M.G.) estrictamente fría a 4 °C
- 25 g Azúcar glass tamizado (para endulzar sutilmente la nata)
- 1 Cucharadita de extracto puro de vainilla (si se requiere reforzar aroma)

PROCEDIMIENTO

- 1. Hidratación y disolución de la gelatina:** Hidratar las hojas de gelatina en un recipiente con abundante agua muy fría durante 10 minutos (si se usa gelatina en polvo, hidratar en los 20 ml de agua durante 5 minutos). En el momento en que la crema pastelera termine su ebullición de 60 segundos (Receta No. 21) y aún esté hirviendo fuera del fuego (a unos 80 °C – 85 °C), añadir la gelatina escurrida con la mano y batir con varilla manual hasta su disolución completa. Enfriar la crema cubierta a piel con film hasta que baje a 25 °C – 28 °C (debe sentirse apenas tibia y no haber comenzado a gelificar en bloque duro).
- 2. Montado de la nata a medio punto (Crème Fouettée):** En el bol de la batidora limpio y frío, batir la nata líquida bien fría con el azúcar glass a velocidad media-alta hasta alcanzar un medio punto firme (textura cremosa tipo yogur espeso que marca ondas suaves al levantar las varillas, evitando montarla a punto duro de chantilly para facilitar la mezcla).
- 3. Alisado de la crema pastelera:** Batir la crema pastelera atemperada (a 25 °C – 28 °C) con varilla manual durante 15 segundos para romper la rigidez inicial y dejarla sedosa y fluida.
- 4. Incorporación envoltante de fases:** Añadir un tercio de la nata montada a la crema pastelera y batir con la varilla para igualar densidades. Verter el resto de la nata montada e integrar con una espátula de goma con movimientos envolventes lentos de abajo hacia arriba hasta lograr una crema homogénea, aireada, pálida y brillante.
- 5. Cristalización:** Cargar de inmediato en manga pastelera con la boquilla deseada (lisa o rizada). Utilizar para rellenar piezas o refrigerar la manga cerrada a 4 °C durante un mínimo de 2 horas para que la gelatina fije la estructura de corte.

Tip del Maestro Pastelero. La temperatura de la crema pastelera al mezclarla con la nata debe estar estrictamente entre 25 °C y 28 °C. Si la pastelera está a más de 32 °C, el calor fundirá la grasa butírica de la nata montada, volviendo la mezcla líquida e irrecuperable; si está a menos de 20 °C, la gelatina comenzará a solidificarse formando grumos elásticos gomosos que arruinarán la textura sedosa de la crema.

Uso y venta · Diplomática: la versión ligera para tartas de fruta y milhojas de vitrina.

Costo de producción por 100 g: **\$27.94** · lote completo \$209.52 · precio de mayoreo \$42 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Crema Mousseline Tradicional de Mantequilla (Crème Mousseline)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO TOTAL	1 h 15 min
RENDIMIENTO	650 g de crema densa y fundente (relleno del clásico pastel Fraisier o Paris-Brest)
TIPO	P · Preparación base
FAMILIA	C · Cremas, rellenos y mousses
MÉTODO	Emulsión mecánica de crema pastelera espesa con mantequilla pomada
MOLDE O UTENSILIO	Batidora de pie con varillas de alambre
PERFIL TÉRMICO	Trabajo a temperatura ambiente estricta Ambas fases a 20 °C – 21 °C
CONSERVACIÓN	Crema: 48 h a 4 °C en hermético, tapada a piel. No congelar las de almidón.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada

- 400 g Crema pastelera base tradicional firme (según Receta No. 21, elaborada con 40 g de almidón de maíz)
- 160 g Mantequilla sin sal de alta calidad (82% M.G.) pomada a 20 °C exactos (blanda y maleable)
- 15 ml Licor Kirsch, ron o licor de naranja Cointreau (opcional tradicional)
- 1 Cucharadita de extracto de vainilla

PROCEDIMIENTO

- 1. Control estricto de temperaturas:** Sacar la crema pastelera cuajada y la mantequilla de la nevera con al menos 2 horas de anticipación. Ambas deben encontrarse exactamente a la misma temperatura ambiente (20 °C a 21 °C) medida con termómetro digital de sonda.
- 2. Cremado y blanqueado de la mantequilla:** En el bol de la batidora con varillas, batir la mantequilla pomada sola a velocidad alta durante 4 a 5 minutos continuos hasta que blanquee notablemente, doble su volumen y adquiera una consistencia de espuma de afeitar o pomada muy ligera.
- 3. Alisado previo de la pastelera:** En un bol aparte, batir la crema pastelera a 20 °C con varilla manual durante 30 segundos hasta desarmar su rigidez y dejarla completamente lisa y cremosa.
- 4. Emulsión escalonada a alta velocidad (Paso crítico):** Con la batidora en marcha a velocidad media-alta, incorporar la crema pastelera a la mantequilla montada en cucharadas sucesivas (una a una), dejando batir 15 segundos tras cada adición para que la grasa emulsione el almidón lácteo de forma progresiva. Añadir el licor con la última cucharada.
- 5. Montado final:** Una vez integrada la totalidad de la crema pastelera, subir la batidora a velocidad máxima y batir durante 2 a 3 minutos continuos. La crema aumentará de volumen, aclarará su color a un tono marfil pálido y quedará ultra satinada, elástica y con una firmeza vertical absoluta que sostiene capas pesadas de tarta.
- 6. Uso y conservación:** Usar de inmediato en manga pastelera a temperatura ambiente para montar la tarta (si se enfría en el bol, la mantequilla se endurece dificultando el escudillado). Refrigerar la tarta terminada a 4 °C durante un mínimo de 4 horas para que adquiera consistencia firme de corte.

Tip del Maestro Pastelero. Si la crema mousseline se corta (tranche) adquiriendo un aspecto granulado y separando líquido, se debe a una diferencia térmica: la pastelera estaba más fría que la mantequilla. Para corregirla al instante sin desechar nada, aplica suavemente el aire caliente de un secador de pelo sobre las paredes metálicas del bol de la batidora mientras sigue batiendo a alta velocidad; en cuanto el bol suba a 22 °C, la grasa emulsionará de nuevo en una crema lisa y brillante.

Uso y venta · Mousseline: el relleno del Paris-Brest y del fresero. Muy estable para transporte.

Costo de producción por 100 g: **\$43.28** · lote completo \$281.29 · precio de mayoreo \$64 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Crema Inglesa Sedosa de Vainilla (Crème Anglaise de Cuchara a 83 °C)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO TOTAL	40 min
RENDIMIENTO	500 ml de crema inglesa fluida (salsa para Islas Flotantes, Brownies o base de helados)
TIPO	P · Preparación base
FAMILIA	C · Cremas, rellenos y mousses
MÉTODO	Coagulación térmica controlada de lipoproteínas de yema de huevo (sin almidón)
MOLDE O UTENSILIO	Cacerola de acero inoxidable, varilla, espátula plana de silicona y termómetro digital
PERFIL TÉRMICO	Control estricto con termómetro hasta 82 °C – 84 °C (nunca sobrepasar los 85 °C)
CONSERVACIÓN	Crema: 48 h a 4 °C en hermético, tapada a piel. No congelar las de almidón.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada

- 250 ml Leche entera pasteurizada
- 250 ml Nata para montar (35% M.G., aporta densidad satinada)
- 100 g Yemas de huevo camperas frescas (aprox. 5 yemas medianas)
- 80 g Azúcar blanco refinado fino
- 1 Vaina de vainilla Bourbon de Madagascar (abierta y semillas raspadas)
- 1 Pizca de sal marina fina (0.5 g)

PROCEDIMIENTO

- 1. Infusión láctea:** En una cacerola, verter la leche entera, la nata líquida y las semillas y vaina de vainilla Bourbon. Calentar a fuego medio hasta que rompa el primer hervor (85 °C). Retirar del fuego, tapar la cacerola y dejar infusionar en caliente durante 10 minutos. Retirar la vaina vacía.
- 2. Blanqueado ligero de yemas:** En un bol mediano, batir las yemas con el azúcar y la pizca de sal con una varilla manual durante solo 45 segundos hasta que el azúcar comience a disolverse (no batir en exceso para no incorporar espuma que dificulte la visibilidad de la superficie durante la cocción).
- 3. Atemperado progresivo:** Verter la mitad de la mezcla caliente de leche y nata sobre las yemas en hilo fino batiendo continuamente con la varilla manual para atemperar las proteínas.
- 4. Cocción de napa (Cuisson à la nappe a 83 °C):** Verter la mezcla atemperada de vuelta a la cacerola con el resto de los lácteos. Colocar a fuego medio-bajo. Cambiar la varilla por una espátula de goma o cuchara de madera plana. Remover continuamente dibujando figuras de "8" en el fondo de la cacerola para asegurar un calentamiento uniforme.
- 5. Control térmico milimétrico (Paso crítico):** Monitorear con un termómetro digital de sonda en el centro del líquido: Al alcanzar los 75 °C, la espuma blanca superficial comenzará a desaparecer. Al alcanzar exactamente los 82 °C – 83 °C, retirar de inmediato la cacerola del fuego (la inercia térmica elevará la temperatura a 84 °C). Prueba de la napa: Pasar el dedo por el dorso de la espátula cubierta de crema; debe quedar un surco limpio y definido que no se cierre (la crema napa la cuchara).
- 6. Choque térmico y colado:** Pasar la crema inglesa de inmediato a través de un colador fino o tamiz sobre un bol limpio colocado dentro de otro bol más grande con agua y cubos de hielo (baño María inverso). Remover suavemente con la espátula durante 2 minutos para frenar la cocción y bajar la temperatura por debajo de 50 °C.
- 7. Conservación:** Cubrir con film a piel y refrigerar a 4 °C durante un mínimo de 3 horas antes de servir fría; la crema espesará sutilmente adquiriendo su viscosidad aterciopelada definitiva.

Tip del Maestro Pastelero. Al carecer por completo de harina o almidón que proteja las proteínas del huevo, la ovoalbúmina y vitelina de la yema coagulan irreversiblemente en grumos sólidos de huevo revuelto a partir de los 85 °C. Si por descuido la crema supera los 85 °C y comienza a cortarse, retírala de inmediato del fuego, añade 20 ml de nata fría y tritúrala durante 30 segundos con una batidora de inmersión (túrmix) para romper mecánicamente los microcoágulos y devolverle fluidez.

Uso y venta · Crema inglesa: salsa de plato de restaurante y base de helado.

Costo de producción por 100 g: **\$47.74** · lote completo \$238.69 · precio de mayoreo \$71 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Crema de Limón Estable de Alta Pastelería (Lemon Curd)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	45 min
RENDIMIENTO	500 g de curd denso y brillante (relleno para tartaletas, macarons o tostadas)
TIPO	P · Preparación base
FAMILIA	C · Cremas, rellenos y mousses
MÉTODO	Coagulación de huevo entero con emulsión lipídica en frío
MOLDE O UTENSILIO	Cacerola de acero inoxidable, varilla de alambre y batidora de inmersión (túrmix)
PERFIL TÉRMICO	Cocción en cazo hasta 82 °C – 84 °C Emulsión de mantequilla a 45 °C – 50 °C
CONSERVACIÓN	Crema: 48 h a 4 °C en hermético, tapada a piel. No congelar las de almidón.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada

- 120 ml Jugo puro de limón amarillo recién exprimido y colado (aprox. 3 limones medianos)
- Ralladura finísima de 2 limones amarillos (sin nada de albedo blanco amargo)
- 130 g Azúcar blanco refinado de grano fino
- 150 g Huevos camperos enteros frescos (aprox. 3 medianos a temperatura ambiente)
- 8 g Fécula o almidón de maíz (Maizena, tamizada, asegura estabilidad térmica)
- 140 g Mantequilla sin sal de alta calidad (82% M.G.) fría a 4 °C cortada en cubos de 1 cm
- 1 Pizca de sal marina fina (0.5 g)

PROCEDIMIENTO

- 1. Aromatización osmótica:** En un bol hondo de acero inoxidable, colocar el azúcar junto con la ralladura de limón. Frotar con las yemas de los dedos durante 2 minutos hasta que el azúcar se humedezca y adquiera un color amarillo pálido brillante por la liberación de los aceites esenciales de la piel cítrica.
- 2. Integración ácida en frío:** Añadir los huevos enteros, la fécula de maíz tamizada y la pizca de sal marina al bol del azúcar aromatizado; batir con varilla manual durante 1 minuto hasta homogeneizar. Verter el jugo de limón colado batiendo suavemente.
- 3. Cocción a fuego directo:** Verter la mezcla en una cacerola de acero inoxidable. Cocinar a fuego medio-bajo removiendo constantemente con la varilla de alambre, asegurándose de raspar el fondo para evitar que el huevo se adhiera. Al alcanzar los 82 °C – 84 °C, la crema espesará densamente y comenzará a burbujear suavemente; mantener la cocción 30 segundos más batiendo enérgicamente. Retirar de inmediato del fuego.
- 4. Colado preventivo:** Verter la crema caliente a través de un colador fino sobre el vaso de la batidora de inmersión para retirar cualquier microgrumo de clara coagulada y las ralladuras gruesas de limón.
- 5. Emulsión mecánica en frío (Paso crítico):** Dejar enfriar la crema colada hasta que descienda a 45 °C – 50 °C en termómetro digital. Incorporar los 140 g de cubos de mantequilla bien fría. Introducir el brazo de la batidora de inmersión (túrmix) hasta el fondo del vaso y triturar a velocidad máxima durante 2 minutos completos sin levantar el cabezal para no incorporar burbujas de aire. Las aspas romperán la grasa de la mantequilla fría en microgotas suspendidas dentro de la fase ácida, blanqueando la crema y transformándola en una emulsión satinada, espesa y brillante con tono amarillo pastel.
- 6. Cristalización:** Cubrir con film transparente en contacto directo (film à contact) y refrigerar a 4 °C durante un mínimo estricto de 4 horas (idealmente 12 horas) para que la mantequilla cristalice en una textura untuosa y firme que mantiene su forma en manga pastelera.

Tip del Maestro Pastelero. Emulsionar la mantequilla fría a 50 °C con procesador mecánico es la diferencia técnica entre un curd casero grasoso y uno de vitrina profesional. Si añades la mantequilla a la crema hirviendo por encima de 65 °C, los ácidos grasos funden en aceite líquido separado que flota en la superficie; al incorporarla a 50 °C, la lecitina natural de la yema actúa como emulsionante, encapsulando la grasa láctea en una estructura cremosa que funde al instante en el paladar sin sensación mantecosa.

Uso y venta · Lemon curd: relleno de tartaletas y macarons; se vende también envasado.

Costo de producción por 100 g: **\$34.05** · lote completo \$170.27 · precio de mayoreo \$51 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Ganache Tradicional de Cobertura Negra (Proporción 1:1 Multiusos)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Fácil
TIEMPO TOTAL	30 min
RENDIMIENTO	400 g de ganache estable (cobertura fluida en caliente; relleno denso de manga en frío)
TIPO	P · Preparación base
FAMILIA	C · Cremas, rellenos y mousses
MÉTODO	Emulsión grasa por fases sucesivas (Fase Inversa)
MOLDE O UTENSILIO	Cacerola pequeña, bol de cristal o acero y espátula de goma
PERFIL TÉRMICO	Calentamiento lácteo a 85 °C Temperatura de emulsión: 40 °C – 45 °C
CONSERVACIÓN	Crema: 48 h a 4 °C en hermético, tapada a piel. No congelar las de almidón.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada

- 200 g Cobertura de chocolate negro 55% – 60% de cacao picada en trozos finos regulares
- 200 ml Nata para montar líquida (mínimo 35% M.G.)
- 25 g Mantequilla sin sal (82% M.G.) pomada a 20 °C
- 15 g Miel neutra de acacia o jarabe de glucosa (anticristalizante y brillo)
- 1 Pizca de sal marina fina (0.5 g)

PROCEDIMIENTO

- 1. Acondicionamiento del chocolate:** Colocar el chocolate negro picado fino dentro de un bol hondo y seco. Fundir parcialmente a baño María suave o en microondas a potencia media hasta que alcance unos 40 °C (debe quedar con trozos a medio fundir, nunca sobrecalentar).
- 2. Hervor lácteo:** En un cazo, calentar la nata líquida junto con la miel y la sal marina hasta el primer hervor franco (85 °C). Retirar del fuego.
- 3. Emulsión en tres adiciones (Paso crítico):** Verter aproximadamente un tercio de la nata hirviendo sobre el centro del chocolate fundido. Con una espátula de silicona, mezclar describiendo círculos concéntricos muy pequeños y rápidos en el centro exacto del bol, sin batir ni incorporar aire. La mezcla se espesará y parecerá quebrada o separada al inicio; añadir el segundo tercio de nata caliente continuando la fricción circular hasta que el núcleo se vuelva elástico, brillante y homogéneo. Verter el último tercio de nata integrando el resto de los bordes.
- 4. Adición de mantequilla y homogeneización:** Cuando la ganache descienda a 38 °C – 40 °C, añadir la mantequilla pomada cortada en cubitos. Mezclar con la espátula o procesar con una batidora de inmersión (túrmix) mantenida en el fondo del vaso a velocidad baja durante 30 segundos sin levantar el cabezal para no introducir microburbujas de aire.
- 5. Cristalización y usos:** Para glasear o bañar tartas: Verter tibia directamente a 32 °C – 35 °C sobre el bizcocho frío. Para relleno de manga o bombones: Cubrir con film a piel y dejar cristalizar a temperatura ambiente fresca (18 °C) durante 4 horas o en nevera a 4 °C durante 1 hora hasta alcanzar consistencia untuosa de pomada.

Tip del Maestro Pastelero. La ganache es una emulsión de grasa en agua donde la manteca de cacao y la grasa láctea quedan suspendidas dentro del suero acuoso de la nata. Si viertes toda la nata de golpe sobre el chocolate frío, la grasa se solidifica y la emulsión se rompe (tranche), separando un charco aceitoso; añadir la nata en tres tandas fuerza la inversión de fases, logrando una textura satinada que no se cuartea al morder.

Uso y venta · Ganache 1:1: cobertura, relleno y trufa. La preparación más versátil del libro.

Costo de producción por 100 g: **\$44.37** · lote completo \$177.46 · precio de mayoreo \$66 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Crema Chantilly Francesa Estabilizada (Nata Montada con Vainilla Natural)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Fácil
TIEMPO TOTAL	15 min
RENDIMIENTO	500 ml de crema montada firme (rinde para cubrir 1 tarta o rellenar 12 piezas)
TIPO	P · Preparación base
FAMILIA	C · Cremas, rellenos y mousses
MÉTODO	Emulsión de glóbulos grasos lácteos por batido mecánico
MOLDE O UTENSILIO	Bol de acero inoxidable enfriado en congelador y batidora con varillas
PERFIL TÉRMICO	Trabajo en frío estricto Nata y utensilios a 2 °C – 4 °C
CONSERVACIÓN	Crema: 48 h a 4 °C en hermético, tapada a piel. No congelar las de almidón.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada

- 400 ml Nata para montar líquida con un mínimo estricto del 35% al 38% de

Materia Grasa (M.G.)

- 40 g Azúcar glass tamizado (azúcar impalpable)
- 1 Vaina de vainilla Bourbon de Madagascar (solo las semillas raspadas) o 5 ml de extracto puro
- 15 g Leche en polvo entera o desnatada (estabilizador natural de sólidos lácteos)

PROCEDIMIENTO

- 1. Acondicionamiento del frío (Paso crítico):** Introducir la nata líquida, el bol de batido y las varillas de alambre en el congelador durante 15 minutos antes de comenzar (o en la nevera 2 horas). La temperatura de la nata debe estar entre 2 °C y 4 °C exactos.
- 2. Disolución de sólidos lácteos:** En el bol frío, verter la nata líquida; añadir las semillas de vainilla, el azúcar glass tamizado y los 15 g de leche en polvo. Remover con una varilla manual durante 30 segundos hasta disolver los polvos por completo.
- 3. Inicio del batido a baja velocidad:** Comenzar el batido con las varillas eléctricas a velocidad media-baja durante 2 minutos. En esta fase se incorporan burbujas de aire de tamaño uniforme; batir a velocidad excesiva desde el principio genera burbujas grandes y frágiles que colapsan fácilmente.
- 4. Montado y coalescencia:** Cuando la nata comience a espesar y marcar ondas suaves en la superficie, subir a velocidad media-alta. Batir prestando atención visual segundo a segundo: la crema pasará de textura semilíquida a cremosa, hasta formar surcos profundos y picos firmes que se sostienen al levantar la varilla (pico de pájaro).
- 5. Frenado inmediato:** Detener el batido en el instante preciso en que la crema se vuelva opaca y mate. Dar 3 o 4 batidas manuales finales con varilla de mano para ajustar la densidad sin riesgo de pasarse. Guardar en refrigeración a 4 °C hasta su uso.

Tip del Maestro Pastelero. La nata monta gracias a que los glóbulos de grasa láctea cristalizan y se fusionan parcialmente atrapando las burbujas de aire. Si la nata supera los 6 °C durante el batido, la grasa se derrite y no logra atrapar el aire; si sobrepasa la nata tras alcanzar el punto firme, los glóbulos grasos colapsan expulsando el suero líquido (mazada) y transformándose en mantequilla dulce granulada. La adición de leche en polvo aporta caseína que absorbe el agua libre y mantiene el chantilly firme durante 48 horas sin perder volumen.

Uso y venta · Chantilly estabilizada: cubre pasteles y rellena choux sin llorar en vitrina.

Costo de producción por 100 g: **\$35.72** · lote completo \$178.59 · precio de mayoreo \$53 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Buttercream Americano Clásico de Vainilla (Crema de Mantequilla de Manga)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Fácil
TIEMPO TOTAL	25 min
RENDIMIENTO	600 g de crema densa y modelable (cubre y decora 1 tarta de 2 capas de 20 cm)
TIPO	P · Preparación base
FAMILIA	C · Cremas, rellenos y mousses
MÉTODO	Cremado de grasa saturada con saturación de sólidos azucarados
MOLDE O UTENSILIO	Batidora de pie con pala plana (K) y espátula de silicona
PERFIL TÉRMICO	Trabajo a temperatura ambiente Mantequilla a 18 °C – 20 °C
CONSERVACIÓN	Crema: 48 h a 4 °C en hermético, tapada a piel. No congelar las de almidón.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada

- 250 g Mantequilla sin sal de alta calidad (82% M.G.) pomada a 18 °C – 20 °C
- 300 g Azúcar glass tamizado dos veces
- 30 ml Leche entera pasteurizada a temperatura ambiente
- 5 ml Extracto puro de vainilla
- 1.5 g Sal marina fina (imprescindible para cortar el exceso de dulzor)

PROCEDIMIENTO

- 1. Acondicionamiento de la mantequilla:** La mantequilla debe ceder suavemente al presionar con la yema del dedo sin derretirse ni soltar grasa líquida (a unos 19 °C). Si está demasiado fría, quedarán trozos sin batir; si está tibia o aceitosa, no retendrá aire.
- 2. Blanqueado por cremado (Paso crítico):** Colocar la mantequilla pomada en el bol de la batidora provisto de la pala plana (K). Batir a velocidad media-alta durante 5 minutos continuos, deteniendo el motor a mitad del tiempo para raspar las paredes y el fondo del bol con una espátula. La mantequilla debe aclararse de un tono amarillo a un blanco marfil pálido y duplicar su volumen.
- 3. Adición escalonada de azúcar glass:** Bajar la velocidad de la batidora al mínimo. Añadir el azúcar glass tamizado en tres tandas, esperando a que cada tanda se incorpore para que el polvo no salga despedido fuera del bol.
- 4. Emulsión y sabor:** Disolver la sal fina en los 30 ml de leche tibia e incorporar junto con la vainilla al bol. Batir a velocidad media durante 3 a 4 minutos más hasta obtener una crema muy suave y untuosa.
- 5. Desgasificado para acabado sedoso:** Cambiar la batidora a velocidad mínima durante 2 minutos completos (o trabajar la crema con una espátula de goma manual presionando contra las paredes del bol). Este movimiento lento extrae las burbujas de aire grandes atrapadas, dejando una crema sedosa y sin poros, ideal para alisar pasteles con espátula recta sin que queden agujeros en la cobertura.

Tip del Maestro Pastelero. Usar la pala plana de la batidora en lugar de las varillas de alambre es el truco fundamental de un buttercream liso: las varillas incorporan un exceso de burbujas de aire que dejan la crema esponjosa pero llena de cráteres al extenderla sobre la tarta. La pala fricciona la mantequilla con el azúcar disolviéndolo sin saturarla de aire indeseado.

Uso y venta · Buttercream americano: el más barato y el más resistente al calor para decorar.

Costo de producción por 100 g: **\$27.48** · lote completo \$164.88 · precio de mayoreo \$41 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Mousse Tradicional Francesa de Chocolate Negro al Huevo (Sin Nata ni Gelatina)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	45 min (más reposo)
RENDIMIENTO	6 copas individuales (aprox. 500 g de mousse aireada)
TIPO	U · Pieza individual
FAMILIA	C · Cremas, rellenos y mousses
MÉTODO	Emulsión de grasa con merengue francés crudo (fórmula clásica de bistró)
MOLDE O UTENSILIO	Cacerola para baño María, bol hondo y espátula de silicona
PERFIL TÉRMICO	Fundido de chocolate a 45 °C – 50 °C Reposo en frío a 4 °C por 6 horas
CONSERVACIÓN	Postre refrigerado: 48 h a 4 °C. No congelar.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada

- 200 g Cobertura de chocolate negro 60% – 70% de cacao picada
- 40 g Mantequilla sin sal (82% M.G.) cortada en dados
- 180 g Huevos camperos muy frescos a temperatura ambiente, separados con precisión:
- 60 g Yemas de huevo (aprox. 3 yemas)
- 120 g Claras de huevo (aprox. 4 claras)
- 40 g Azúcar blanco refinado fino
- 1 Pizca de sal marina fina (1 g)
- 1 Cucharadita de café expreso concentrado o licor de naranja (opcional, realza el cacao)

PROCEDIMIENTO

- 1. Fundido graso:** En un bol resistente al calor colocado sobre un baño María suave (el agua caliente no debe tocar la base del bol), fundir el chocolate negro picado junto con la mantequilla en dados, removiendo con espátula hasta obtener una mezcla lisa a 45 °C – 50 °C. Retirar del baño María y dejar templar 5 minutos.
- 2. Ligazón con yemas:** Incorporar las 3 yemas de huevo (a temperatura ambiente) de una en una directamente sobre el chocolate templado batiendo con una varilla manual con movimientos rápidos. La mezcla se espesará adquiriendo textura de pasta satinada.
- 3. Montado del merengue francés elástico:** En un bol limpio y libre de cualquier rastro de grasa, batir las 4 claras de huevo con la pizca de sal a velocidad media hasta que espumen densamente. Añadir los 40 g de azúcar refinado en forma de lluvia fina mientras se sube la batidora a velocidad alta. Batir hasta obtener un merengue firme y brillante con picos elásticos (no batir en exceso a picos secos para no generar grumos al mezclar).
- 4. Incorporación en tres fases (Paso crítico):** Añadir un tercio del merengue a la pasta tibia de chocolate; mezclar con la espátula con energía para aligerar la densidad del chocolate. Verter el segundo tercio e integrar con movimientos envolventes suaves desde el fondo hacia arriba girando el bol. Añadir el tercio final de merengue trabajando con delicadeza absoluta hasta que el color sea completamente homogéneo y no queden vetas blancas de clara.
- 5. Porcionado y reposo:** Repartir la mousse de inmediato en copas individuales o cuencos de cristal con una cuchara o manga pastelera. Cubrir con film y refrigerar a 4 °C durante un mínimo estricto de 6 horas (idealmente 12 horas) antes de consumir.

Tip del Maestro Pastelero. Esta mousse clásica no lleva nata ni gelatina; su textura esponjosa y firme se logra exclusivamente por la coagulación en frío de la manteca de cacao al cristalizar a 4 °C alrededor de las burbujas de aire del merengue. La temperatura del chocolate al recibir las yemas debe estar entre 40 °C y 45 °C: si está muy caliente (más de 55 °C), coagulará las yemas en grumos cocidos; si baja de 35 °C, el chocolate se endurecerá formando pedazos duros al contacto con las claras frías.

Uso y venta · Mousse en copa: postre de vitrina refrigerada con margen alto y porción controlada.

Costo total por pieza: **\$45.17** · vitrina \$113 · encargo \$101 · evento \$119 · mayoreo \$67 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Panna Cotta Tradicional Piamontesa de Vainilla Bourbon con Coulis de Frutos Rojos



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Fácil
TIEMPO TOTAL	30 min (más cuajado)
RENDIMIENTO	6 porciones de 100 ml c/u (600 g totales)
TIPO	U · Pieza individual
FAMILIA	C · Cremas, rellenos y mousses
MÉTODO	Gelificación térmica por red de colágeno animal (gelatina)
MOLDE O UTENSILIO	6 vasitos individuales de cristal o moldes de flan desmoldables
PERFIL TÉRMICO	Calentamiento lácteo a 75 °C – 80 °C Gelificación en frío a 4 °C por 4 horas
CONSERVACIÓN	Postre refrigerado: 48 h a 4 °C. No congelar.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada

- 400 ml Nata para montar líquida (mínimo 35% M.G.)
- 100 ml Leche entera pasteurizada
- 70 g Azúcar blanco refinado fino
- 5 g Gelatina neutra en hojas (fuerza Gold, aprox. 2.5 hojas de 2 g) o 5 g de gelatina en polvo hidratada en 25 ml de agua fría
- 1 Vaina de vainilla Bourbon de Madagascar (abierta longitudinalmente y semillas raspadas)
- 1 Tira fina de piel de limón amarillo (sin albedo blanco, opcional tradicional)

PROCEDIMIENTO

- 1. Hidratación de la gelatina:** Sumergir las hojas de gelatina en un cuenco hondo con abundante agua muy fría (con cubos de hielo si es necesario) durante 10 minutos para que se hidraten y ablanden por completo sin disolverse en el agua.
- 2. Infusión y disolución de azúcar:** En una cacerola pequeña, verter la nata, la leche, el azúcar blanco, la tira de piel de limón y las semillas y vaina vacía de vainilla Bourbon. Calentar a fuego medio removiendo con una cuchara hasta disolver el azúcar por completo y alcanzar los 75 °C – 80 °C (el líquido debe humear copiosamente y saltar el primer hervor suave en los bordes). Apagar el fuego de inmediato.
- 3. Integración coloidal de la gelatina (Paso crítico):** Escurrir las hojas de gelatina apretándolas con el puño para retirar el exceso de agua. Añadir las directamente al líquido lácteo caliente fuera del fuego. Remover con una varilla manual durante 1 minuto hasta que la gelatina se disuelva por completo sin dejar restos.
- 4. Infusión y atemperado:** Dejar reposar la cacerola tapada a temperatura ambiente durante 15 minutos para que la vainilla libere todos sus aceites aromáticos.
- 5. Colado y enfriamiento previo al vertido:** Pasar la mezcla líquida a través de un colador fino sobre una jarra medidora limpia para retirar la vaina, la piel de limón y cualquier partícula no disuelta. Dejar enfriar la jarra a temperatura ambiente durante 20 minutos removiendo de vez en cuando; esto evita que las semillas de vainilla caigan todas al fondo del vasito por gravedad.
- 6. Dosificación y cuajado:** Verter la mezcla templada en los 6 vasitos individuales (unos 90 a 100 ml por vaso). Cubrir con film plástico y refrigerar a 4 °C durante un mínimo de 4 a 6 horas hasta que cuaje en una textura temblorosa, sedosa y que funde en boca al contacto con la temperatura corporal. Servir acompañada de un coulis ácido de frambuesas o frutos rojos.

Tip del Maestro Pastelero. La proporción perfecta de gelatina para una Panna Cotta tradicional de cuchara es de exactamente 5 g por cada 500 ml de líquido lácteo (1% en peso). Si te excedes agregando más de 7 g, la crema quedará rígida, gomosa y dura como un bloque de hule; con 5 g se obtiene esa textura aterciopelada y temblorosa (la prise au froid) característica que se deshace en líquido al entrar en contacto con el calor de la boca.

Uso y venta · Panna cotta: postre individual de producción muy rápida y gran rotación.

Costo total por pieza: **\$39.49** · vitrina \$99 · encargo \$88 · evento \$104 · mayoreo \$59 (precios ilustrativos · Cap. 13)



CAPÍTULO 9

Masas escaldadas, hojaldre y merengues

Choux, éclairs, hojaldre rápido y los tres merengues: vapor, dobleces y clara batida.

#	Receta	Tipo	Dificultad	Unidad	Costo	Precio
31	Masa Choux Básica Tradicional	P	Intermedio	pieza	\$6.34	\$10 may.
32	Éclairs Tradicionales de Chocolate con Glaseado Fondan	U	Avanzado	pieza	\$40.99	\$103
33	Craquelin Crujiente para Masa Choux	P	Fácil	100 g	\$37.35	\$55 may.
34	Hojaldre Rápido Express de Mantequilla	P	Avanzado	100 g	\$38.81	\$58 may.
35	Palmeritas Tradicionales de Hojaldre Caramelizadas con	U	Intermedio	pieza	\$9.38	\$24
36	Merengue Francés Seco para Discos y Suspiros de Horno	U	Fácil	pieza	\$6.21	\$16
37	Merengue Suizo Estable y Brillante para Decoración	P	Intermedio	100 g	\$22.48	\$34 may.
38	Merengue Italiano Seguro y Pasteurizado por Almíbar	P	Avanzado	100 g	\$21.86	\$33 may.
39	Buñuelos Esponjosos de Viento Tradicionales	U	Intermedio	pieza	\$11.59	\$29
40	Crêpes Finas Francesas Tradicionales de Mantequilla Av	U	Fácil	pieza	\$14.80	\$38

Costo y precio por unidad de venta. Las preparaciones base (tipo P) muestran precio de mayoreo, porque no se venden en vitrina. Precios ilustrativos del Capítulo 13.

Masa Choux Básica Tradicional (Pâte à Choux para Lionesas y Profiteroles)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	1 h 15 min
RENDIMIENTO	30 a 35 profiteroles/lionesas medianas de 4 cm de diámetro
TIPO	P · Preparación base
FAMILIA	E · Masas escaldadas, hojaldre y merengues
MÉTODO	Precocción por escaldado de almidón en cacerola + hidratación con huevo en frío
MOLDE O UTENSILIO	Bandeja de horno con tapete de silicona microperforado (Air Mat) o papel sulfurizado engrasado
PERFIL TÉRMICO	Horno a 190 °C – 200 °C en calor estático sin abrir Tiempo: 22 a 25 minutos
CONSERVACIÓN	Merengue y hojaldre: masa cruda 3 días a 4 °C o 1 mes congelada.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada de Masa

- 125 ml Agua purificada limpia
- 125 ml Leche entera pasteurizada (aporta color dorado y ternura a la corteza)
- 100 g Mantequilla sin sal (82% M.G.) cortada en dados de 1 cm
- 150 g Harina de trigo común todo uso (tamizada)
- 200 g a 220 g Huevos camperos enteros a temperatura ambiente (aprox. 4 huevos medianos batidos)
- 4 g Sal marina fina
- 4 g Azúcar blanco refinado

PROCEDIMIENTO

- 1. Emulsión líquida inicial:** En una cacerola de acero inoxidable de fondo grueso, colocar el agua, la leche, la sal, el azúcar y los cubos de mantequilla. Llevar a fuego medio: la mantequilla debe derretirse por completo justo antes de que el líquido rompa a hervir a borbotones vivos (si el agua hierve antes de que la mantequilla funda, se evaporará líquido alterando la hidratación).
- 2. Escaldado de la harina (Le Dessèchement – Paso crítico):** En cuanto rompa el hervor fuerte, retirar la cacerola momentáneamente del fuego y verter los 150 g de harina tamizada de golpe. Remover de inmediato y enérgicamente con una cuchara de madera resistente hasta que la harina absorba el líquido y forme una bola densa. Devolver la cacerola a fuego medio-bajo y remover la masa frotándola contra el fondo y las paredes de la cacerola durante 1 minuto y medio a 2 minutos continuos: la masa debe desprenderse limpiamente de los laterales y dejar una película blanca opaca muy fina adherida en el fondo de la cacerola.
- 3. Enfriamiento previo a la adición de huevo:** Trasladar la masa caliente (panada) al bol de la batidora con la pala plana (o a un cuenco hondo limpio). Batir a velocidad baja durante 2 minutos para que el vapor de agua escape y la masa se enfríe hasta descender por debajo de los 50 °C (al tocarla debe sentirse tibia, nunca caliente, para no cocinar los huevos).
- 4. Incorporación escalonada de huevos batidos:** Con la batidora a velocidad media, verter los huevos batidos poco a poco en cuatro tandas, esperando a que cada adición se absorba por completo antes de añadir la siguiente.
- 5. Comprobación del punto de cresta o cinta (Ruban / V de la victoria):** Tras añadir el 80% del huevo, detener el batido y verificar la consistencia. Levantar la espátula: la masa debe caer lentamente y formar un triángulo o "V" suave que cuelga de la pala sin romperse, manteniendo una consistencia brillante y satinada. Si la masa se ve demasiado rígida y quebradiza, añadir la última fracción de huevo batido en cucharaditas; si queda demasiado líquida, los profiteroles no inflarán.
- 6. Escudillado:** Cargar la masa tibia en una manga pastelera con boquilla lisa de 10 mm a 12 mm. Escudillar botones redondos regulares de 3.5 cm de diámetro sobre la bandeja de horno, espaciados al menos 4 cm entre sí. Con la yema del dedo mojada en agua, aplanar suavemente el piquito superior de cada profiterol para que no se queme.
- 7. Horneado sin perturbaciones de vapor:** Introducir en horno precalentado a 190 °C – 200 °C en calor estático durante 22 a 25 minutos. Prohibido abrir la puerta del horno durante los primeros 18 minutos: el vapor de agua interno está inflando la cavidad hueca; si entra aire frío, colapsarán planos al instante. Al minuto 20, abrir la puerta del horno 3 segundos para liberar el vapor acumulado y cerrar de inmediato para secar la cáscara durante 3 minutos más hasta que adquieran un tono dorado ámbar uniforme y suenen huecos al tocarlos. Dejar enfriar sobre rejilla.

Tip del Maestro Pastelero. La masa choux no lleva levadura: se infla mecánicamente gracias al vapor de agua atrapado. Al secar la masa en la cacerola (dessèchement), el almidón de la harina gelatiniza a 65 °C absorbiendo la grasa y el agua. Al hornear a 200 °C, el agua atrapada se transforma violentamente en vapor de agua que empuja las paredes elásticas de huevo hacia afuera inflando una esfera hueca; cuando el huevo coagula a 80 °C, la pared se vuelve rígida reteniendo la cavidad interna para rellenar con crema.

Uso y venta · Masa choux: de aquí salen profiteroles, éclairs, buñuelos y Paris-Brest.

Costo de producción por pieza: **\$6.34** · lote completo \$202.76 · precio de mayoreo \$10 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Éclairs Tradicionales de Chocolate con Glaseado Fondant Espejo



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO TOTAL	2 h 30 min
RENDIMIENTO	12 éclairs de 13 cm de largo
TIPO	U · Pieza individual
FAMILIA	E · Masas escaldadas, hojaldre y merengues
MÉTODO	Masa Choux lineal horneada + relleno de crema pastelera de chocolate + glaseado fondant
MOLDE O UTENSILIO	Bandeja de horno con tapete microperforado de silicona (Air Mat)
PERFIL TÉRMICO	Horno a 180 °C – 185 °C en calor estático Tiempo: 28 a 32 minutos
CONSERVACIÓN	Consumo del día: la humedad ablanda el choux y el merengue. Conchas vacías, 3 días en hermético.

FÓRMULAS

Masa Choux

- 1 Lote completo de masa choux preparada según la Receta No. 31 (fórmula estandarizada)

Crema Pastelera de Chocolate Intenso (Relleno)

- 400 g Crema pastelera caliente recién hecha (según Receta No. 21)
- 100 g Cobertura de chocolate negro 65% picada fino (fundida en la pastelera caliente)

Glaseado Fondant Tradicional

- 250 g Fondant blanco pastelero comercial en pasta
- 25 g Jarabe simple de azúcar (almíbar 50/50 caliente) o agua
- 30 g Cacao en polvo puro alcalinizado tamizado (para dar color chocolate oscuro)

PROCEDIMIENTO

- 1. Escudillado lineal uniforme:** Cargar la masa choux fresca en una manga provista de una boquilla estriada francesa de 12 mm a 14 mm (boquilla PF14 / Petit Four). Sobre el tapete microperforado, escudillar bastones rectos y continuos de 13 cm de largo y 2.5 cm de ancho, manteniendo la manga en un ángulo constante de 45° a velocidad uniforme. Con la punta del dedo humedecida en agua, cortar y bajar la punta final de cada bastón.
- 2. Pintado o pulverizado graso:** Pulverizar ligeramente los bastones crudos con un velo finísimo de spray de aceite vegetal o espolvorear una pizca casi invisible de azúcar glass con colador fino (esto retrasa la formación de costra temprana y permite un desarrollo regular).
- 3. Cocción prolongada de secado:** Hornear a 180 °C – 185 °C durante 28 a 32 minutos. Los éclairs deben desarrollar un cuerpo cilíndrico inflado, regular, sin grietas laterales desordenadas y con una corteza firme y completamente dorada por las estrías. Dejar enfriar sobre rejilla metálica durante 1 hora.
- 4. Perforación y relleno:** Enfriar la crema pastelera de chocolate a 4 °C cubierta a piel; batir brevemente para volverla elástica y cargar en manga con boquilla lisa fina de 6 mm. En la base plana inferior de cada éclair frío, realizar 3 orificios limpios con la punta de una boquilla (en los dos extremos y en el centro). Introducir la boquilla por los orificios e inyectar la crema hasta que el éclair se sienta pesado y la crema comience a asomar por el orificio contiguo (aprox. 45 a 50 g de crema por pieza). Limpiar el exceso exterior.
- 5. Atemperado del glaseado Fondant:** En un cazo pequeño o bol al baño María muy suave, colocar la pasta de fondant blanco con el cacao en polvo y unas gotas de jarabe caliente. Calentar removiendo con una espátula hasta que el fondant se fluidifique alcanzando una temperatura estricta de 35 °C a 37 °C (debe sentirse tibio como la temperatura corporal; si supera los 40 °C, el glaseado perderá su brillo al enfriarse volviéndose opaco y quebradizo).
- 6. Técnica de glaseado:** Tomar el éclair relleno boca abajo con las dos manos. Sumergir la cúpula superior dentro del fondant tibio hasta cubrir la mitad del cilindro. Levantar en vertical, dejar escurrir el exceso de fondant y pasar el borde del dedo índice por la superficie del éclair con un movimiento rápido y limpio para cortar el hilo sobrante. Dejar secar en posición horizontal sobre una bandeja; el glaseado cristalizará en 5 minutos con un acabado liso y brillante como un espejo.

Tip del Maestro Pastelero. Usar una boquilla estriada francesa (canelé) para escudillar los éclairs es un secreto de alta pastelería: las ranuras longitudinales que dibuja en la masa cruda multiplican la superficie de expansión del cilindro durante el horneado, permitiendo que el vapor interno dilate la masa de forma pareja a lo largo de las estrías sin rasgar la corteza ni deformar el tubo.

Uso y venta · Éclair: producto estrella de vitrina francesa y de los de mayor ticket por pieza.

Costo total por pieza: **\$40.99** · vitrina \$103 · encargo \$92 · evento \$108 · mayoreo \$61 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Craquelin Crujiente para Masa Choux (Pâte à Craquelin)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Fácil
TIEMPO TOTAL	20 min
RENDIMIENTO	Cobertura exacta para 30 a 35 profiteroles o choux de 4 cm
TIPO	P · Preparación base
FAMILIA	E · Masas escaldadas, hojaldre y merengues
MÉTODO	Arenado y laminado ultra fino congelado
MOLDE O UTENSILIO	Papel sulfurizado y cortapastas redondo de 3.5 a 4 cm de diámetro
PERFIL TÉRMICO	Se hornea adherido directamente sobre la masa choux cruda a 190 °C
CONSERVACIÓN	Merengue y hojaldre: masa cruda 3 días a 4 °C o 1 mes congelada.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Regla Tradicional 1:1:1)

- 60 g Harina de trigo común todo uso (tamizada)
- 60 g Azúcar mascabado o azúcar moreno de caña fino (aporta aroma caramelizado y craquelado)
- 50 g Mantequilla sin sal (82% M.G.) pomada blanda a 20 °C
- 1 Pizca de sal marina fina (0.5 g)
- 1 g Cacao puro en polvo o colorante liposoluble (opcional, para dar color temático)

PROCEDIMIENTO

- 1. Mezclado rápido:** En un bol mediano, colocar la mantequilla pomada, el azúcar mascabado y la pizca de sal marina. Aplastar y mezclar con una espátula de goma durante 1 minuto hasta formar una pasta homogénea sin grumos de azúcar.
- 2. Adición de harina:** Añadir la harina de trigo tamizada de golpe. Integrar con la espátula o con las puntas de los dedos hasta formar una masa suave, maleable y cohesiva que no se pegue a las manos (unos 30 segundos). No amasar para no desarrollar gluten.
- 3. Laminado milimétrico entre papeles (Paso crítico):** Colocar la masa en el centro de dos hojas de papel sulfurizado de hornear. Con un rodillo de repostería, estirar la masa entre los dos papeles hasta lograr una lámina regular y muy fina de exactamente 1.5 mm a 2 mm de espesor.
- 4. Congelación rígida:** Colocar la lámina de masa estirada entre sus dos papeles sobre una bandeja metálica completamente plana. Introducir en el congelador a -18 °C durante un mínimo de 30 minutos (o hasta su uso) hasta que quede completamente rígida y quebradiza como una placa de hielo.
- 5. Corte y aplicación directa:** Retirar la hoja superior de papel. Con un cortapastas redondo metálico de 3.5 cm a 4 cm de diámetro (del mismo diámetro que el botón de masa choux escudillado), cortar discos de craquelin congelado. Tomar cada disco frío con la punta de una espátula y colocarlo directamente sobre la cúspide de cada botón de masa choux cruda recién escudillada en la bandeja de hornear, presionando de forma casi imperceptible.
- 6. Horneado combinado:** Hornear de inmediato la bandeja con los profiteroles y sus discos de craquelin según los tiempos habituales de la masa choux (a 190 °C por 22 a 25 minutos). Durante los primeros 5 minutos de horneado, la mantequilla del craquelin se fundirá y la masa dulce envolverá la esfera de masa choux en expansión, deshidratándose en una costra crujiente, arenosa y geoméricamente agrietada que conserva la forma perfectamente redonda de la lionesa.

Tip del Maestro Pastelero. El craquelin no solo aporta sabor y un crujido dulce irresistible: cumple una función física de guía estructural. Al fundirse en los primeros minutos de calor, su peso leve y su capa uniforme de grasa obligan a la masa choux que está inflando por debajo a expandirse en una esfera matemáticamente redonda y lisa, impidiendo que reviente de forma asimétrica o deforme.

Uso y venta · Craquelin: el disco crujiente que convierte un choux normal en producto de autor.

Costo de producción por 100 g: **\$37.35** · lote completo \$74.69 · precio de mayoreo \$55 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Hojaldre Rápido Express de Mantequilla (Quick Puff Pastry / Feuilletage Rapide)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO TOTAL	2 h
RENDIMIENTO	600 g de masa hojaldrada crujiente (rinde para 1 tarta milhojas o 20 palmeritas)
TIPO	P · Preparación base
FAMILIA	E · Masas escaldadas, hojaldre y merengues
MÉTODO	Hojaldrado directo por trozos gruesos de mantequilla fría y pliegues encadenados
MOLDE O UTENSILIO	Mesa de trabajo fría, rodillo de madera y film transparente
PERFIL TÉRMICO	Horno a 200 °C – 210 °C en calor estático Tiempo: 18 a 25 minutos según pieza
CONSERVACIÓN	Merengue y hojaldre: masa cruda 3 días a 4 °C o 1 mes congelada.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada

- 250 g Harina de trigo panificable o de fuerza media (aprox. W 200-240, 11% proteína)
- 200 g Mantequilla sin sal de alta calidad (82% M.G.) estrictamente fría a 4 °C, cortada en dados de 1.5 cm
- 120 ml Agua purificada helada (a 2 °C – 4 °C)
- 5 g Sal marina fina
- 5 ml Vinagre blanco o jugo de limón (inhibe la oxidación y relaja el gluten)

PROCEDIMIENTO

- 1. Arenado grueso con mantequilla visible:** En un bol amplio, tamizar la harina de trigo con la sal. Añadir los cubos de mantequilla fría. Con las puntas de los dedos o una rasqueta de repostería, mezclar rápidamente durante solo 30 segundos: los dados de mantequilla deben mantenerse enteros y visibles, apenas cubiertos por una capa de harina blanca (no aplastar ni arenar fino).
- 2. Hidratación y compactación:** Disolver el vinagre en el agua helada. Verter el agua sobre la harina y los trozos de mantequilla. Con la rasqueta, unir los ingredientes con movimientos cortantes solo hasta que la masa compacte en una bola irregular. La masa parecerá tosca y con trozos enteros de mantequilla expuestos; no amasar bajo ningún concepto.
- 3. Primer estirado y Tour Simple (Pliegue en tres):** Enharinar ligeramente la mesa de trabajo. Con el rodillo, estirar la masa dando golpes suaves y luego deslizando hacia adelante hasta formar un rectángulo largo de 15 cm de ancho por 45 cm de largo (el triple de largo que de ancho). Doblar el tercio inferior del rectángulo sobre el tercio medio, y luego doblar el tercio superior hacia abajo por encima del primero, como si se cerrara una carta comercial de tres cuerpos (primer pliegue simple).
- 4. Rotación y Segundo Tour Simple:** Girar la masa 90 grados hacia la derecha (de modo que el lomo cerrado del pliegue quede a la izquierda como la portada de un libro). Volver a estirar con el rodillo a lo largo hasta los 45 cm. Repetir la misma operación: doblar en tres partes iguales (segundo pliegue simple).
- 5. Reposo hidrotérmico en frío:** Envolver el paquete de masa en film plástico y refrigerar a 4 °C durante un mínimo de 30 minutos para que la mantequilla recupere rigidez y el gluten relaje su tensión elástica.
- 6. Tours 3 y 4 (Pliegues finales):** Retirar la masa fría, colocar con el lomo a la izquierda, estirar nuevamente a 45 cm y plegar en tres partes (tercer pliegue simple). Girar 90 grados a la derecha, estirar por última vez y plegar en tres (cuarto pliegue simple). Envolver en film y refrigerar a 4 °C durante 1 hora antes de estirar y cortar. La masa está lista para ser utilizada en cualquier preparación dulce o salada.

Tip del Maestro Pastelero. A diferencia del hojaldre clásico francés tradicional (donde se encierra un bloque sólido de mantequilla dentro de una masa base o détrempe), el hojaldre rápido distribuye la mantequilla en trozos cúbicos fríos que se aplanan en láminas microscópicas independientes durante los 4 pliegues sucesivos. La clave es mantener los trozos de mantequilla bien fríos a 4 °C: si la mantequilla se calienta y es absorbida por la harina, se transformará en una simple masa quebrada y no desarrollará las capas de hojaldre en el horno.

Uso y venta · Hojaldre rápido: base de palmeritas, milhojas y tartas saladas. Se congela perfecto.

Costo de producción por 100 g: **\$38.81** · lote completo \$232.84 · precio de mayoreo \$58 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Palmeritas Tradicionales de Hojaldre Caramelizadas con Azúcar (Palmiers)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	1 h
RENDIMIENTO	20 a 24 palmeritas crujientes de 6 cm
TIPO	U · Pieza individual
FAMILIA	E · Masas escaldadas, hojaldre y merengues
MÉTODO	Plegado simétrico de hojaldre laminado sobre manto continuo de azúcar cristal
MOLDE O UTENSILIO	Bandeja de horno con papel sulfurizado de hornear
PERFIL TÉRMICO	Horno a 195 °C – 200 °C en calor estático Tiempo: 12 min cara A + 4 a 6 min cara B (volteadas)
CONSERVACIÓN	Consumo del día: la humedad ablanda el choux y el merengue. Conchas vacías, 3 días en hermético.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada

- 300 g Masa de hojaldre rápido bien fría a 4 °C (elaborada según la Receta No. 34)
- 120 g Azúcar blanco granulado común (o mezcla 50/50 con azúcar moreno fino)
- 1 Pizca de sal marina fina (0.5 g)
- 1 Pizca de canela molida de Ceilán (opcional)

PROCEDIMIENTO

- 1. Laminado sobre lecho de azúcar (sin harina):** Limpiar la mesa de trabajo eliminando cualquier rastro de harina. Esparcir 60 g del azúcar blanco mezclado con la pizca de sal sobre la mesa en una capa regular. Colocar el bloque frío de masa de hojaldre directamente sobre el azúcar. Espolvorear otros 30 g de azúcar sobre la parte superior de la masa.
- 2. Estirado rectangular:** Con el rodillo de madera, estirar la masa presionando para que los granos de azúcar se incrusten mecánicamente en la masa, hasta formar un rectángulo regular de 20 cm de ancho por 40 cm de largo y unos 3.5 mm de espesor. Espolvorear el resto del azúcar sobre la superficie asegurando que el hojaldre quede completamente saturado de cristales por ambas caras.
- 3. Técnica del doble plegado simétrico hacia el centro:** Marcar una línea suave imaginaria en el centro exacto longitudinal del rectángulo (a los 20 cm). Doblar el borde derecho hacia adentro hasta llegar a la mitad del camino (a un cuarto de la masa). Doblar el borde izquierdo hacia adentro hasta el mismo punto. Volver a doblar ambos lados hacia el centro, de modo que los dos extremos se toquen en la línea central, dejando una separación milimétrica entre ellos. Finalmente, doblar una mitad sobre la otra cerrando la masa como un libro de dos cilindros paralelos compactos.
- 4. Enfriamiento rígido:** Envolver la tira plegada en film plástico y llevar al congelador durante 20 a 25 minutos (o en nevera 1 hora) hasta que el paquete esté muy firme y rígido al tacto.
- 5. Corte regular:** Retirar el film. Con un cuchillo de chef de hoja ancha, lisa y muy afilada, cortar rodajas regulares de 1 cm de grosor con un solo movimiento seco hacia abajo (sin aserrar para no aplastar las capas de hojaldre).
- 6. Disposición con espacio de expansión:** Colocar las rodajas cortadas en la bandeja con papel sulfurizado con la forma de corazón o "oreja" hacia arriba. Dejar una distancia mínima de 5 cm a 6 cm entre cada palmera, ya que la masa se expandirá y abrirá hacia los lados al fundirse el hojaldre en el horno.
- 7. Horneado y caramelización dual (Paso crítico):** Hornear a 195 °C – 200 °C durante 10 a 12 minutos: el azúcar de la base comenzará a fundirse y caramelizar en un tono ámbar brillante mientras las capas de hojaldre abren en abanico. Retirar la bandeja con guantes térmicos. Con una espátula de metal plana, dar la vuelta a cada palmerita una por una con cuidado. Devolver al horno a 195 °C durante 4 a 6 minutos más hasta que la otra cara caramelice uniformemente con un color dorado oscuro y brillante.
- 8. Enfriamiento seguro:** Retirar de la bandeja caliente de inmediato con la espátula y colocar sobre una rejilla metálica; al enfriar, el caramelo líquido se endurecerá en una costra vítrea crujiente y crocante.

Tip del Maestro Pastelero. Al preparar palmeritas, se prohíbe el uso de harina en la mesa: el azúcar refinado sustituye por completo la harina para estirar el hojaldre. En el horno a 200 °C, el azúcar cristalizado funde transformándose en un caramelo líquido caliente que hierve entre las capas de mantequilla, sellando las láminas en una textura crocante vidriada que se mantiene crujiente durante días sin humedecerse.

Uso y venta · Palmeritas: aprovechan recortes de hojaldre y se venden a granel o en bolsa.

Costo total por pieza: **\$9.38** · vitrina \$24 · encargo \$21 · evento \$25 · mayoreo \$14 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Merengue Francés Seco para Discos y Suspiros de Horno (Meringue Française)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Fácil
TIEMPO TOTAL	2 h (horneado largo)
RENDIMIENTO	30 suspiros de 4 cm o 2 discos de 20 cm para base de tarta Pavlova/ Vacherin
TIPO	U · Pieza individual
FAMILIA	E · Masas escaldadas, hojaldre y merengues
MÉTODO	Batido de claras en frío con adición escalonada de sacarosa
MOLDE O UTENSILIO	Bandeja de horno con papel sulfurizado o tapete de fibra de vidrio (Silpat)
PERFIL TÉRMICO	Horno a 90 °C – 100 °C en calor estático con tiro abierto Tiempo: 90 a 120 minutos (deshidratación lenta sin tostado)
CONSERVACIÓN	Consumo del día: la humedad ablanda el choux y el merengue. Conchas vacías, 3 días en hermético.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Ratio 1 Clara: 2 Azúcar Total)

- 100 g Claras de huevo a temperatura ambiente estricta (20 °C, aprox. 3 claras)
- 100 g Azúcar blanco refinado de grano fino (azúcar caster)
- 100 g Azúcar glass tamizado (azúcar impalpable sin almidón)
- 2 ml Jugo de limón colado o 1 g de crémor tártaro (ácido fijador de burbuja)
- 1 Pizca de sal marina fina (0.5 g)
- 3 ml Extracto puro de vainilla (opcional)

PROCEDIMIENTO

- 1. Desengrasado y acondicionamiento:** Limpiar el bol de la batidora y las varillas con una servilleta humedecida en vinagre blanco o alcohol para eliminar cualquier traza de lípidos. Colocar las claras a 20 °C con la sal y el jugo de limón.
- 2. Espumado y primera adición:** Batir a velocidad media durante 2 minutos hasta formar una espuma densa con burbujas regulares del tamaño de perlas finas. Añadir un tercio del azúcar refinado en forma de lluvia sin detener el motor.
- 3. Desarrollo de estructura:** Continuar batiendo a velocidad media-alta, añadiendo los dos tercios restantes de azúcar refinado en dos tandas separadas por 1 minuto de batido. Trabajar hasta que los cristales se disuelvan por completo (al frotar una gota de merengue entre la yema de dos dedos no deben percibirse granos) y se forme un merengue firme y brillante con picos elásticos.
- 4. Incorporación tamizada del azúcar glass (Paso crítico):** Retirar el bol de la batidora. Tamizar el azúcar glass sobre el merengue en dos partes. Con una espátula de silicona amplia, integrar con movimientos envolventes lentos y delicados desde el fondo hacia arriba. Este paso satura la mezcla de sólidos sin sobrebatir, garantizando una textura crujiente y seca al hornear.
- 5. Escudillado:** Cargar en manga pastelera con boquilla lisa o rizada de 10 mm a 12 mm. Escudillar suspiros o discos regulares sobre la bandeja con papel sulfurizado.
- 6. Secado a baja temperatura:** Introducir en horno precalentado a 90 °C – 100 °C durante 1 hora y media a 2 horas. Mantener la puerta del horno apenas entreabierta (colocando el mango de una cuchara de madera en el cierre) para permitir el escape continuo de la humedad evaporada. Estarán listos cuando se despeguen del papel sin romperse y suenen secos y ligeros al golpearlos suavemente en la base. Dejar enfriar dentro del horno apagado durante 1 hora.

Tip del Maestro Pastelero. El merengue francés no se cocina: se deshidrata. Si la temperatura del horno supera los 105 °C, la sacarosa comenzará a caramelizarse transformando el blanco nívoo en un tono beige opaco, y el agua interna hervirá expandiéndose violentamente, lo que resquebrajará la superficie y dejará un interior gomoso que rezuma almíbar líquido al enfriarse.

Uso y venta · Suspiros y discos de merengue: costo bajísimo, sólo azúcar y clara.

Costo total por pieza: **\$6.21** · vitrina \$16 · encargo \$14 · evento \$17 · mayoreo \$10 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Merengue Suizo Estable y Brillante para Decoración (Meringue Suisse)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	30 min
RENDIMIENTO	450 g de merengue denso y maleable (cubre y decora 1 tarta completa de 22 cm)
TIPO	P · Preparación base
FAMILIA	E · Masas escaldadas, hojaldre y merengues
MÉTODO	Disolución térmica de azúcares al baño María y posterior montado mecánico
MOLDE O UTENSILIO	Manga pastelera con boquilla estriada/lisa para decoración directa o flameado
PERFIL TÉRMICO	Calentamiento a 60 °C – 65 °C al baño María Batido hasta enfriar a 22 °C
CONSERVACIÓN	Merengue y hojaldre: masa cruda 3 días a 4 °C o 1 mes congelada.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Ratio 1 Clara: 2 Azúcar Refinado)

- 150 g Claras de huevo camperas (aprox. 5 claras)
- 300 g Azúcar blanco refinado de grano fino
- 2 ml Jugo de limón recién exprimido y colado
- 1 Pizca de sal marina fina (0.5 g)
- 5 ml Extracto puro de vainilla

PROCEDIMIENTO

- 1. Disolución térmica al baño María:** En un bol de acero inoxidable colocado sobre un cazo con agua en ebullición suave (el agua no debe tocar la base del bol), verter las claras, el azúcar, la sal y el jugo de limón.
- 2. Homogeneización continua:** Remover constantemente con una varilla manual para evitar que la clara cuaje en las paredes del bol. Calentar hasta alcanzar los 60 °C – 65 °C en termómetro digital. En este punto, la mezcla se tornará translúcida y blanquecina, y los cristales de azúcar estarán disueltos al 100%.
- 3. Montado a alta velocidad (Paso crítico):** Secar la base del bol para no transferir gotas de agua caliente a la batidora. Montar de inmediato con las varillas eléctricas a velocidad alta durante 8 a 10 minutos continuos.
- 4. Enfriamiento y brillo satinado:** Continuar el batido hasta que el bol esté frío al tacto (unos 22 °C – 24 °C). El merengue aumentará de volumen multiplicando su densidad, adquiriendo un color blanco nacarado ultra brillante y una rigidez que permite formar picos duros que no se doblan (bec d’oiseau firme). Incorporar la vainilla en los últimos 30 segundos de batido.
- 5. Aplicación:** Cargar en manga pastelera y escudillar directamente sobre tartas, pasteles o postres. Es apto para tostar con soplete de cocina sin derretirse.

Tip del Maestro Pastelero. Calentar las claras junto con el azúcar a 60 °C – 65 °C coagula parcialmente las proteínas menos estables (ovotransferrina) sin desnaturalizar la ovoalbúmina; esto fluidifica la mezcla y permite disolver el doble de su peso en azúcar sin cristalizar, creando una película elástica alrededor de cada microburbuja de aire que resiste el calor directo del soplete sin soltar líquido (sinéresis).

Uso y venta · Merengue suizo: la cobertura estable de tres leches, lemon pie y pasteles decorados.

Costo de producción por 100 g: **\$22.48** · lote completo \$101.14 · precio de mayoreo \$34 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Merengue Italiano Seguro y Pasteurizado por Almíbar (Meringue Italienne)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO TOTAL	40 min
RENDIMIENTO	500 g de merengue blanco denso y seguro (base de mousses, macarons y chiboustes)
TIPO	P · Preparación base
FAMILIA	E · Masas escaldadas, hojaldre y merengues
MÉTODO	Pasteurización de claras semimontadas mediante almíbar caliente a 118 °C
MOLDE O UTENSILIO	Cacerola pequeña de fondo grueso, batidora de pie y termómetro digital de sonda
PERFIL TÉRMICO	Almíbar cocinado a 118 °C – 120 °C Vertido sobre claras a 114 °C
CONSERVACIÓN	Merengue y hojaldre: masa cruda 3 días a 4 °C o 1 mes congelada.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada

- 120 g Claras de huevo a temperatura ambiente (aprox. 4 claras)
- 240 g Azúcar blanco refinado fino
- 60 ml Agua purificada limpia
- 1 Pizca de sal marina fina (0.5 g)
- 2 ml Jugo de limón colado

PROCEDIMIENTO

- 1. Cocción controlada del almíbar:** En una cacerola pequeña, colocar el agua y verter el azúcar en el centro evitando salpicar las paredes metálicas. Llevar a fuego medio sin remover con cuchara (para prevenir recristalización en bloque). Controlar la temperatura con el termómetro de sonda.
- 2. Sincronización del batido de claras:** Cuando el almíbar alcance los 114 °C, encender de inmediato la batidora con varillas a velocidad media con las claras, la sal y el jugo de limón. Las claras deben alcanzar un punto de nieve suave y espumoso justo en el momento en que el almíbar llegue a su punto térmico final.
- 3. Vertido del almíbar a 118 °C (Paso crítico):** Al alcanzar los 118 °C – 120 °C, retirar la cacerola del fuego. Bajar la batidora a velocidad media-baja y verter el almíbar caliente en un hilo continuo y fino deslizándolo por la pared interna del bol metálico, evitando estrictamente que el chorro toque las varillas en movimiento (lo que dispararía gotas de azúcar caliente a las paredes enfriándose en hilos duros).
- 4. Montado a alta velocidad y pasteurización:** En cuanto se termine de verter el almíbar, subir la batidora a velocidad máxima. El calor residual del azúcar cocinará y pasteurizará la albúmina de las claras en tiempo real.
- 5. Enfriamiento estructural:** Batir a velocidad media-alta durante 6 a 8 minutos hasta que el merengue enfríe a unos 35 °C – 40 °C y adquiera una textura densa, satinada, blanca y elástica con picos firmes. Utilizar tibio o a temperatura ambiente.

Tip del Maestro Pastelero. El merengue italiano es el más seguro y estable desde el punto de vista bromatológico: el almíbar a 118 °C eleva la temperatura global del batido por encima de los 75 °C, eliminando cualquier riesgo microbiológico de salmonela sin coagular las claras en tortilla. Es el único merengue que conserva su estructura esponjosa y aireada durante días sin necesidad de horneado posterior.

Uso y venta · Merengue italiano pasteurizado: el más seguro para comer crudo y base de mousses.

Costo de producción por 100 g: **\$21.86** · lote completo \$109.30 · precio de mayoreo \$33 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Buñuelos Esponjosos de Viento Tradicionales (Masa Choux Frita y Azucarada)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	1 h 15 min
RENDIMIENTO	28 a 32 buñuelos esféricos inflados
TIPO	U · Pieza individual
FAMILIA	E · Masas escaldadas, hojaldre y merengues
MÉTODO	Doble cocción (escaldado en cazo + expansión por inmersión en aceite caliente)
MOLDE O UTENSILIO	Cacerola honda o sartén de fondo grueso para fritura profunda
PERFIL TÉRMICO	Aceite vegetal a 165 °C – 170 °C constantes Tiempo: 5 a 7 minutos por tanda
CONSERVACIÓN	Consumo del día: la humedad ablanda el choux y el merengue. Conchas vacías, 3 días en hermético.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada de Masa

- 125 ml Agua purificada limpia
- 125 ml Leche entera pasteurizada
- 80 g Mantequilla sin sal (82% M.G.) cortada en dados
- 140 g Harina de trigo común todo uso tamizada
- 180 g a 200 g Huevos camperos enteros a temperatura ambiente (aprox. 3 a 4 huevos)
- 15 g Azúcar blanco refinado
- Ralladura finísima de 1/2 limón y 1/2 naranja (aromatizante tradicional)
- 15 ml Licor de anís dulce o aguardiente (opcional)
- 3 g Sal marina fina
- 1 Litro de aceite de girasol o maíz de sabor neutro para freír
- 100 g Azúcar blanco mezclado con 3 g de canela molida (para rebozar en caliente)

PROCEDIMIENTO

- 1. Infusión y fundido:** En una cacerola, verter el agua, la leche, la mantequilla en dados, el azúcar, la sal y las ralladuras de cítricos. Llevar a fuego medio hasta que la mantequilla funda y el líquido comience a hervir con fuerza.
- 2. Escaldado:** Retirar del fuego, verter la harina tamizada de golpe y mezclar vigorosamente con cuchara de madera. Devolver a fuego medio y desecar la masa durante 1 minuto frotándola contra el fondo hasta que se desprege limpiamente de las paredes formando una bola homogénea.
- 3. Atemperado e hidratación:** Pasar la masa a un bol y dejar templar 3 minutos hasta que descienda por debajo de 50 °C. Incorporar el licor de anís. Añadir los huevos batidos de uno en uno, mezclando enérgicamente con la espátula tras cada adición hasta obtener una pasta lisa, brillante y que caiga lentamente en forma de pico ancho (consistencia idéntica a la masa choux clásica).
- 4. Control térmico de la fritura (Paso crítico):** Calentar el litro de aceite en la cacerola honda hasta alcanzar estrictamente los 165 °C – 170 °C controlados con termómetro. Si el aceite está a más de 180 °C, la corteza exterior se dorará antes de que el vapor infle el interior, quedando crudos por dentro; si está a menos de 155 °C, absorberán grasa en exceso.
- 5. Porcionado e inmersión:** Con dos cucharas de postre previamente humedecidas en aceite caliente, tomar porciones de masa del tamaño de una nuez pequeña (aprox. 15 g) y dejarlas caer suavemente en el aceite caliente. No freír más de 6 a 8 unidades a la vez para no enfriar el baño de aceite.
- 6. Autogiro y expansión:** Los buñuelos caerán al fondo, flotarán en menos de 20 segundos y comenzarán a inflar hasta triplicar su tamaño original. Los buñuelos bien equilibrados se darán la vuelta por sí solos en el aceite a medida que el vapor hincha su cavidad hueca interna; ayudarlos con una espumadera si alguno queda fijo. Freír durante 5 a 7 minutos hasta que estén dorados de forma uniforme por todas sus caras.
- 7. Ecurrido y rebozado:** Retirar con la espumadera, escurrir 15 segundos sobre papel absorbente y, mientras permanezcan calientes, rebozarlos en el azúcar con canela para que los cristales se adhieran por calor residual. Servir vacíos o rellenar inyectando crema pastelera templada con manga.

Tip del Maestro Pastelero. Mantener el aceite entre 165 °C y 170 °C permite una transferencia de calor gradual: la masa escaldada expande el vapor de agua y el aire ocluido lentamente antes de que la proteína del huevo coagule la superficie exterior; esto genera una cavidad interna hueca y seca con paredes delgadas como papel, lista para albergar rellenos cremosos sin rastro de pesadez grasa.

Uso y venta · Buñuelos de viento: producto de temporada, de feria y de venta callejera.

Costo total por pieza: **\$11.59** · vitrina \$29 · encargo \$26 · evento \$31 · mayoreo \$18 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Crêpes Finas Francesas Tradicionales de Mantequilla Avellanada (Pâte à Crêpes)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Fácil
TIEMPO TOTAL	1 h
RENDIMIENTO	14 a 16 crêpes finas traslúcidas
TIPO	U · Pieza individual
FAMILIA	E · Masas escaldadas, hojaldre y merengues
MÉTODO	Emulsión directa líquida con reposo enzimático
MOLDE O UTENSILIO	Sartén crepera antiadherente o de hierro fundido de 22 a 24 cm de diámetro
PERFIL TÉRMICO	Cocción en sartén a 190 °C – 200 °C Tiempo: 60 segundos cara A + 30 segundos cara B
CONSERVACIÓN	Consumo del día: la humedad ablanda el chou y el merengue. Conchas vacías, 3 días en hermético.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada

- 200 g Harina de trigo común todo uso tamizada
- 500 ml Leche entera pasteurizada a temperatura ambiente (o tibia a 25 °C)
- 50 g Mantequilla sin sal (82% M.G.) cocinada a Beurre Noisette (mantequilla avellanada)
- 150 g Huevos camperos enteros (3 medianos a temperatura ambiente)
- 30 g Azúcar blanco refinado fino (para crêpes dulces; omitir o reducir a 5 g para neutras/saladas)
- 2 g Sal marina fina
- 15 ml Cerveza rubia suave o agua con gas (aporta ligereza por dióxido de carbono)
- 5 ml Extracto puro de vainilla o 15 ml de ron oscuro / licor Grand Marnier

PROCEDIMIENTO

- 1. Elaboración del Beurre Noisette:** En un cazo pequeño a fuego medio, derretir los 50 g de mantequilla. Dejar hervir suavemente mientras el agua se evapora; la caseína láctea sólida precipitará en el fondo y se tostará adquiriendo un color dorado avellana con aroma a nuez a 145 °C. Retirar del fuego y dejar templar a unos 40 °C sin colar los sedimentos tostados.
- 2. Mezclado de secos y huevos:** En un bol grande, colocar la harina tamizada, el azúcar y la sal; formar un hueco o volcán en el centro. Cascar los 3 huevos enteros dentro del hueco. Comenzar a batir con varilla manual desde el centro hacia afuera, incorporando la harina de los bordes progresivamente con pequeñas cantidades de leche líquida para formar una papilla densa y lisa sin grumos.
- 3. Incorporación progresiva de líquidos:** Verter el resto de la leche entera en hilo continuo sin dejar de batir con la varilla hasta que la masa se fluidifique por completo. Añadir la cerveza rubia, el extracto de vainilla y el licor.
- 4. Emulsión de la mantequilla avellanada:** Incorporar el beurre noisette atemperado batiendo con energía con la varilla; la grasa tibia se dispersará en microgotas estables dentro de la masa líquida gracias a la lecitina de los huevos.
- 5. Colado y reposo obligatorio (Paso crítico):** Pasar la masa a través de un colador fino o tamiz sobre una jarra para eliminar cualquier microgrupo de harina. Cubrir con film y dejar reposar a temperatura ambiente durante un mínimo de 1 hora (o en nevera 2 horas).
- 6. Cocción en crepera:** Calentar la sartén crepera a fuego medio-alto (a unos 190 °C – 200 °C). Engrasar ligeramente la superficie con una servilleta humedecida en mantequilla fundida. Verter aproximadamente 40 ml a 50 ml de masa (un cucharón pequeño) en el centro de la sartén e inclinar y girar la muñeca con un movimiento circular continuo de 360° para extender la masa en una película ultra fina de 1 mm que cubra todo el fondo.
- 7. Volteado y acabado:** Cocinar durante 50 a 60 segundos: los bordes comenzarán a despegarse y dorarse en un encaje crujiente. Deslizar una espátula larga y fina por debajo, dar la vuelta con un movimiento rápido y cocinar la segunda cara durante 25 a 30 segundos más. Deslizar sobre un plato llano y apilar las crêpes calientes una sobre otra cubiertas con un paño limpio para que el vapor residual las mantenga tiernas y flexibles.

Tip del Maestro Pastelero. Reposar la masa líquida durante al menos 1 hora antes de cocinar es mandatorio: durante este tiempo, los gránulos de almidón de la harina se hidratan absorbiendo la leche y las cadenas de gluten que se tensaron durante el batido se relajan. Si cocinas la masa de inmediato, las crêpes quedarán correosas, elásticas y gomosas; tras el reposo enzimático, resultan tiernas, delgadas como un pañuelo de seda y no se rompen al doblarse.

Uso y venta · Crêpes: base de postre de restaurante, crepería y venta en barra dulce.

Costo total por pieza: **\$14.80** · vitrina \$38 · encargo \$33 · evento \$39 · mayoreo \$22 (precios ilustrativos · Cap. 13)



CAPÍTULO 10

Postres de molde y repostería de vitrina

Brownie, cheesecake, tatin, volcán, muffins, madeleines y tres leches: la vitrina completa.

#	Receta	Tipo	Dificultad	Unidad	Costo	Precio
41	Brownie Húmedo Tradicional con Costra Craquelada	U	Fácil	pieza	\$22.12	\$56
42	Blondie Tradicional de Vainilla, Azúcar Moreno y Mante	U	Fácil	pieza	\$16.71	\$42
43	Cheesecake Horneado Estilo New York Tradicional	T	Avanzado	porción	\$40.87	\$103
44	Tarta de Queso Vasca Tradicional Quemada	T	Intermedio	porción	\$33.10	\$83
45	Tarta Tatin Tradicional de Manzana Caramelizada Invert	T	Avanzado	porción	\$49.02	\$123
46	Volcán Tradicional de Chocolate Líquido	U	Intermedio	pieza	\$44.51	\$112
47	Muffins Caseros de Arándanos Frescos con Cúpula Alta	U	Fácil	pieza	\$23.65	\$60
48	Madeleines Tradicionales de Commercy con Copete Pronun	U	Intermedio	pieza	\$12.41	\$32
49	Financiers Tradicionales de Harina de Almendra y Mante	U	Intermedio	pieza	\$20.95	\$53
50	Tarta Húmeda Tradicional de Tres Leches con Merengue T	T	Intermedio	porción	\$31.92	\$80

Costo y precio por unidad de venta. Las preparaciones base (tipo P) muestran precio de mayoreo, porque no se venden en vitrina. Precios ilustrativos del Capítulo 13.

Brownie Húmedo Tradicional con Costra Craquelada (Fudge Brownie)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Fácil
TIEMPO TOTAL	1 h
RENDIMIENTO	16 cuadrados de brownie denso (peso total aprox. 800 g)
TIPO	U · Pieza individual
FAMILIA	V · Postres de molde y vitrina
MÉTODO	Emulsión espumosa de huevos con azúcar + chocolate fundido en alta grasa
MOLDE O UTENSILIO	Molde metálico cuadrado de 20 cm x 20 cm x 5 cm encamisado con papel sulfurizado cruzado
PERFIL TÉRMICO	Horno a 165 °C – 170 °C en calor estático Tiempo: 22 a 25 minutos
CONSERVACIÓN	Postre de molde: 3 a 5 días a 4 °C bien tapado; atemperar 20 min antes de servir.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada de Masa

- 200 g Cobertura de chocolate negro 65% – 70% de cacao picada (amargo puro)
- 130 g Mantequilla sin sal (82% M.G.) cortada en cubos
- 180 g Azúcar blanco refinado de grano fino (responsable de la costra vítrea)
- 50 g Azúcar mascabado o moreno húmedo (aporta humedad y masticabilidad chewy)
- 150 g Huevos camperos enteros a temperatura ambiente (3 medianos a 20 °C)
- 80 g Harina de trigo común todo uso tamizada (baja proporción para retener humedad)
- 25 g Cacao en polvo puro alcalinizado tamizado
- 3 g Sal marina fina (o escamas de sal)
- 5 ml Extracto puro de vainilla
- 80 g Nueces de Castilla tostadas picadas en cuartos (opcional tradicional)

PROCEDIMIENTO

- 1. Fundido graso:** En un bol resistente al calor sobre un baño María suave, fundir el chocolate negro picado junto con la mantequilla en cubos, removiendo con espátula hasta obtener una mezcla lisa, fluida y homogénea a unos 45 °C – 50 °C. Retirar del calor y dejar templar 5 minutos.
- 2. Batido de disolución y película craquelada (Paso crítico):** En un bol grande, colocar los huevos enteros, el azúcar blanco, el azúcar mascabado, la sal y la vainilla. Batir con varillas eléctricas a velocidad media-alta durante 4 a 5 minutos continuos. La mezcla debe espumar, blanquear ligeramente y tornarse espesa. Batir hasta que los azúcares se disuelvan por completo en el agua del huevo es lo que formará la capa crujiente superior.
- 3. Emulsión del chocolate fundido:** Verter la mezcla tibia de chocolate y mantequilla fundida sobre el batido de huevos y azúcares. Integrar con una espátula de silicona mediante movimientos envolventes lentos hasta lograr una masa densa, oscura y brillante.
- 4. Tamizado e incorporación corta de secos:** Tamizar la harina junto con el cacao en polvo directamente sobre la masa. Mezclar con la espátula con movimientos suaves solo hasta que la harina se humedezca y desaparezcan los rastros secos (unos 20 segundos). Añadir las nueces tostadas en trozos e integrar con 2 movimientos finales. No sobrebater.
- 5. Encamisado y horneado:** Forrar el molde cuadrado de 20 cm con dos tiras cruzadas de papel sulfurizado engrasado, dejando pestañas salientes por los lados para desmoldar fácilmente. Volcar la masa densa y alisar la superficie con una espátula. Hornear a 165 °C – 170 °C durante 22 a 25 minutos.
- 6. Comprobación del punto húmedo (Fudge):** A los 22 minutos, insertar un palillo en el centro: debe salir cubierto de migas densas muy húmedas y una mancha de chocolate cremoso, pero nunca con masa líquida cruda (si sale completamente seco y limpio, el brownie se habrá sobrecocinado transformándose en un bizcocho seco). La superficie superior debe lucir una película brillante, delgada y cuarteada como papel de seda (meringue-like crust).
- 7. Reposo y corte en frío:** Dejar enfriar por completo dentro del molde sobre una rejilla durante 2 horas. Refrigerar el molde a 4 °C durante 1 hora antes de cortar; el frío solidifica la manteca de cacao permitiendo cortar 16 cuadrados geométricos limpios con un cuchillo largo templado en agua caliente y secado entre corte y corte.

Tip del Maestro Pastelero. La costra brillante y cuarteada característica de un brownie profesional no depende de levaduras químicas ni de la harina: es una microcapa de merengue de sacarosa. Batir los huevos enteros con el azúcar blanco durante 5 minutos disuelve la sacarosa en la albúmina del huevo; en el horno, este merengue migra hacia la superficie flotando sobre la densa masa de chocolate y se deshidrata formando esa película quebradiza brillante.

Uso y venta · Brownie: el cuadrado más vendido en cualquier cafetería y el de mejor margen.

Costo total por pieza: **\$22.12** · vitrina \$56 · encargo \$50 · evento \$59 · mayoreo \$33 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Blondie Tradicional de Vainilla, Azúcar Moreno y Mantequilla Tostada (Brownie Rubio)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Fácil
TIEMPO TOTAL	1 h
RENDIMIENTO	16 cuadrados dorados masticables (chewy)
TIPO	U · Pieza individual
FAMILIA	V · Postres de molde y vitrina
MÉTODO	Emulsión de Beurre Noisette con melazas naturales
MOLDE O UTENSILIO	Molde metálico cuadrado de 20 cm x 20 cm x 5 cm encamisado con papel sulfurizado
PERFIL TÉRMICO	Horno a 170 °C en calor estático Tiempo: 22 a 26 minutos
CONSERVACIÓN	Postre de molde: 3 a 5 días a 4 °C bien tapado; atemperar 20 min antes de servir.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada de Masa

- 160 g Harina de trigo común todo uso tamizada
- 120 g Mantequilla sin sal (82% M.G.) cocinada a Beurre Noisette (pesada a 95 g netos de grasa tostada)
- 160 g Azúcar mascabado oscuro o moreno húmedo (aporta notas de caramelo toffee)
- 60 g Azúcar blanco refinado fino
- 100 g Huevos camperos enteros a temperatura ambiente (2 medianos)
- 1 Yema de huevo grande (20 g, aporta emulgente graso para elasticidad de miga)
- 3 g Sal marina fina (realza el contraste acaramelado)
- 8 ml Extracto puro de vainilla de alta calidad (aroma dominante)
- 2 g Polvo para hornear
- 100 g Gotas de chocolate blanco de calidad o nueces pecanas tostadas troceadas

PROCEDIMIENTO

- 1. Elaboración del Beurre Noisette:** En un cazo a fuego medio, fundir los 120 g de mantequilla y cocinar hasta que la caseína precipite en el fondo adquiriendo un color avellana tostado con aroma a nuez a 145 °C. Verter de inmediato en un bol frío para frenar la cocción (incluyendo todos los sedimentos dorados) y dejar templar hasta los 40 °C.
- 2. Disolución de melazas:** Añadir el azúcar mascabado oscuro, el azúcar blanco y la sal marina al bol de la mantequilla avellanada tibia. Batir enérgicamente con varilla manual durante 2 minutos hasta que el azúcar comience a fundirse en la grasa caliente.
- 3. Emulsión de huevos y vainilla:** Incorporar los 2 huevos enteros, la yema extra y el extracto de vainilla. Batir con varilla a velocidad media durante 2 a 3 minutos hasta que la mezcla aclare de un tono marrón oscuro a un color caramelo claro y adquiera una textura espesa, brillante y cremosa.
- 4. Incorporación tamizada de secos:** Tamizar la harina junto con el polvo para hornear directamente sobre el bol. Mezclar con una espátula de goma con movimientos envolventes suaves solo hasta que no queden restos secos de harina visible. Añadir las gotas de chocolate blanco o las nueces pecanas troceadas y repartir con 3 movimientos finales.
- 5. Horneado:** Volcar la masa en el molde forrado con papel de hornear; alisar la superficie. Hornear a 170 °C durante 22 a 26 minutos. Los bordes deben verse firmes y ligeramente dorados, y el centro debe sentirse firme pero blando al tacto (no hornear en exceso para que no quede seco como una galleta).
- 6. Enfriamiento:** Dejar enfriar completamente dentro del molde durante 2 horas antes de cortar en 16 cuadrados.

Tip del Maestro Pastelero. El Blondie no es un bizcocho de vainilla común: es la versión rubia del brownie, por lo que su textura interna debe ser densa, elástica y húmeda (chewy), jamás esponjosa como un pastel. Usar Beurre Noisette combinado con azúcar mascabado oscuro y una yema extra aporta los emulsionantes lácteos y la melaza indispensables para replicar el sabor a toffee inglés tradicional.

Uso y venta · Blondie: alterna con el brownie en vitrina y usa el mismo molde y proceso.

Costo total por pieza: **\$16.71** · vitrina \$42 · encargo \$38 · evento \$44 · mayoreo \$25 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Cheesecake Horneado Estilo New York Tradicional (Classic NY Cheesecake)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO TOTAL	3 h (más 12 h de frío)
RENDIMIENTO	1 tarta densa y cremosa de 1.4 kg (rinde 12 porciones generosas)
TIPO	T · Tarta o pastel entero
FAMILIA	V · Postres de molde y vitrina
MÉTODO	Emulsión suave de queso crema a baja velocidad sin incorporación de aire
MOLDE O UTENSILIO	Molde redondo desmontable de 22 cm de diámetro x 7 cm de altura, encamisado exteriormente con triple capa de papel de aluminio grueso (para sellado impermeable en baño María)
PERFIL TÉRMICO	Horno a 160 °C en baño María por 60 a 70 min + 1 hora de enfriamiento dentro del horno apagado
CONSERVACIÓN	Postre de molde: 3 a 5 días a 4 °C bien tapado; atemperar 20 min antes de servir.

FÓRMULAS

Base de Galleta Horneada

- 1 Base completa de galleta preparada y precocida durante 10 minutos a 170 °C en el molde de 22 cm (según Receta No. 10)

Relleno de Queso Crema Estilo New York

- 600 g Queso crema tipo Philadelphia natural entero (mínimo 33% M.G.) a temperatura ambiente estricta (20 °C)
- 160 g Azúcar blanco refinado fino
- 150 g Huevos camperos enteros a temperatura ambiente (3 medianos a 20 °C)
- 1 Yema de huevo grande (20 g)
- 140 g Crème fraîche espesa o crema agria (Sour Cream, 30% M.G.)
- 25 g Harina de trigo común todo uso o fécula de maíz tamizada (fija la humedad e impide grietas)
- Ralladura finísima de 1 limón amarillo y 1/2 naranja dulce
- 8 ml Extracto puro de vainilla
- 2 g Sal marina fina

PROCEDIMIENTO

- 1. Impermeabilización del molde desmontable:** Envolver la base y las paredes exteriores del molde desmontable de 22 cm con triple capa de papel de aluminio grueso de alta resistencia, presionando bien contra las paredes metálicas para asegurar que el agua del baño María no penetre en la base de galleta durante el horneado.
- 2. Ablandado del queso crema sin aire (Paso crítico):** En el bol de la batidora provisto de la pala plana (K), colocar el queso crema blando a 20 °C, el azúcar blanco y la sal marina. Batir a velocidad mínima durante 3 minutos deteniendo la máquina para raspar las paredes y el fondo con una espátula. El queso debe quedar completamente liso y sin grumos, pero sin batir a alta velocidad para no incorporar burbujas de aire (el aire atrapado inflaría el pastel en el horno y lo colapsaría después formando una grieta en el centro).
- 3. Emulsión de secos y ácidos:** Añadir la harina tamizada, la ralladura de limón, la ralladura de naranja y la vainilla; mezclar a velocidad baja durante 30 segundos. Incorporar la crème fraîche o crema agria y batir a velocidad baja hasta integrar de forma homogénea.
- 4. Adición pausada de huevos:** Con la máquina a velocidad mínima, añadir los huevos enteros y la yema de uno en uno, esperando a que cada huevo se absorba por completo antes de añadir el siguiente (unos 20 segundos por huevo). Detener el batido en cuanto la mezcla esté lisa y uniforme.
- 5. Llenado y baño María:** Verter la crema de queso sobre la base de galleta fría dentro del molde encamisado. Dar un golpe seco suave al molde contra la mesa para subir posibles burbujas superficiales. Colocar el molde dentro de una bandeja de horno profunda más grande. Verter agua hirviendo a 100 °C en la bandeja exterior hasta alcanzar la mitad de la altura de las paredes del molde de tarta.
- 6. Cocción suave y controlada:** Introducir con cuidado en el horno precalentado a 160 °C en calor estático arriba y abajo durante 60 a 70 minutos. El cheesecake estará en su punto exacto cuando los bordes exteriores de la superficie se vean firmes, pero el círculo central de 8 cm oscile suavemente con textura gelatinosa (jiggle) al mover el molde con cuidado.
- 7. Enfriamiento térmico escalonado (Anti-grietas):** Apagar el horno, entreabrir la puerta unos 5 cm (bloqueándola con el mango de una cuchara de madera) y dejar enfriar el cheesecake dentro del horno apagado durante 1 hora completa. Retirar del baño María, retirar el papel de aluminio y dejar enfriar a temperatura ambiente sobre una rejilla durante 1 hora más.
- 8. Maduración en frío obligatoria:** Cubrir con film plástico y refrigerar a 4 °C durante un mínimo estricto de 12 horas (idealmente 24 horas) antes de desmoldar. Los ácidos grasos del queso y la crema cristalizan con el frío logrando esa textura sedosa, densa y fundente característica que se corta en cuñas limpias.

Tip del Maestro Pastelero. Las grietas en un Cheesecake ocurren por dos causas: exceso de aire incorporado en el batido y choque térmico por enfriamiento brusco. Usar la pala plana a velocidad mínima evita que la masa atrape aire que actuaría como una cámara de gas expandiéndose en el horno; dejar enfriar la tarta dentro del horno apagado durante 60 minutos permite que la albúmina del huevo reduzca su temperatura gradualmente sin contraerse de golpe, manteniendo la cúpula lisa y sin fisuras.

Uso y venta · Cheesecake NY: pastel de encargo de ticket alto y buena conservación.

Costo total por porción: **\$40.87** · vitrina \$103 · encargo \$91 · evento \$108 · mayoreo \$61 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Tarta de Queso Vasca Tradicional Quemada (Basque Burnt Cheesecake)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	2 h
RENDIMIENTO	1 tarta rústica de 1.3 kg (rinde 10 a 12 porciones; centro fundente)
TIPO	T · Tarta o pastel entero
FAMILIA	V · Postres de molde y vitrina
MÉTODO	Batido directo sin baño María Caramelización violenta de corteza
MOLDE O UTENSILIO	Molde redondo desmontable de 22 cm a 24 cm de diámetro x 7 cm de altura, forrado con doble hoja de papel sulfurizado arrugado
PERFIL TÉRMICO	Horno a 210 °C – 220 °C a fuego vivo Tiempo: 30 a 35 minutos (corteza marrón oscura quemada)
CONSERVACIÓN	Postre de molde: 3 a 5 días a 4 °C bien tapado; atemperar 20 min antes de servir.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada de Masa

- 600 g Queso crema tipo Philadelphia natural entero (a temperatura ambiente, 20 °C)
- 200 g Azúcar blanco refinado de grano fino
- 200 g Huevos camperos enteros a temperatura ambiente (4 medianos a 20 °C)
- 300 ml Nata para montar líquida (mínimo 35% M.G.)
- 15 g Harina de trigo común todo uso tamizada (o fécula de maíz)
- 3 g Sal marina fina
- 5 ml Extracto puro de vainilla (opcional)

PROCEDIMIENTO

- 1. Encamisado rústico tradicional (Paso crítico):** Tomar dos hojas grandes de papel sulfurizado de hornear. Mojarlas ligeramente bajo el grifo de agua y arrugarlas formando una bola con las manos para volverlas maleables; sacudir el exceso de agua y extenderlas. Forrar el molde de 22 cm presionando el papel contra el fondo y las paredes, dejando que los bordes del papel sobresalgan al menos 4 cm por encima de la altura del molde (la tarta inflará considerablemente durante la cocción antes de asentarse).
- 2. Acondicionamiento del queso:** En un bol grande o batidora con la pala plana, batir el queso crema blando con el azúcar blanco y la sal a velocidad media durante 2 minutos hasta obtener una crema lisa, homogénea y sin terrones.
- 3. Incorporación de huevos:** Añadir los huevos enteros de uno en uno batiendo a velocidad media-baja, esperando a que cada adición se absorba por completo antes de incorporar la siguiente.
- 4. Adición láctea y harina:** Verter la nata para montar líquida y la vainilla en hilo fino mezclando con varilla manual o a velocidad baja. Tamizar la harina de trigo directamente sobre el bol e integrar con la varilla hasta que no queden restos secos de harina. La masa terminada debe ser completamente líquida, fluida y brillante.
- 5. Cocción a temperatura violenta sin baño María:** Verter la masa en el molde forrado. Hornear en horno muy caliente a 210 °C – 220 °C durante 30 a 35 minutos en el tercio medio-alto del horno.
- 6. Control del punto de quemado y temblor central (Jiggle):** A los 30 minutos, la superficie de la tarta debe lucir un color marrón caoba oscuro casi negro (caramelización extrema de los azúcares lácteos y sacarosa), los bordes deben verse inflados y firmes, pero el centro de la tarta debe temblar intensamente como un flan o gelatina líquida al sacudir el molde. Retirar de inmediato del horno (si se hornea de más, el centro cuajará perdiendo la textura fundente).
- 7. Asentado y enfriamiento a temperatura ambiente:** Colocar el molde sobre una rejilla metálica y dejar enfriar a temperatura ambiente durante 4 a 5 horas sin tocar ni desmoldar. La tarta perderá volumen y colapsará en el centro formando su perfil rústico característico. Servir tibia o a temperatura ambiente fresca (no refrigerar antes del primer servicio para disfrutar del corazón fundente cremoso).

Tip del Maestro Pastelero. La Tarta Vasca es el opuesto técnico del New York Cheesecake: se hornea a 220 °C directos sin baño María. El calor violento carameliza la superficie mediante la reacción de Maillard produciendo notas a toffee y caramelo tostado en la corteza antes de que el calor penetre al núcleo; retirar la tarta cuando el centro aún oscila líquido asegura que la cocción se detenga justo antes de que la proteína del huevo coagule, dejando un corazón fundente que se desborda al cortar la porción.

Uso y venta · Tarta vasca quemada: producto de moda, proceso simple y aspecto muy fotogénico.

Costo total por porción: **\$33.10** · vitrina \$83 · encargo \$74 · evento \$88 · mayoreo \$49 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Tarta Tatin Tradicional de Manzana Caramelizada Invertida (Tarte Tatin)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO TOTAL	2 h
RENDIMIENTO	1 tarta invertida de 24 cm (rinde 8 porciones)
TIPO	T · Tarta o pastel entero
FAMILIA	V · Postres de molde y vitrina
MÉTODO	Confitado lento de fruta en caramelo en sartén + horneado bajo cubierta de masa quebrada/hojaldre
MOLDE O UTENSILIO	Sartén de cobre, hierro fundido o molde metálico redondo apto para fuego directo y horno de 22 a 24 cm de diámetro x 5 cm de altura
PERFIL TÉRMICO	Caramelizado en hornillo por 20 min + Horno a 180 °C por 25 a 30 minutos
CONSERVACIÓN	Postre de molde: 3 a 5 días a 4 °C bien tapado; atemperar 20 min antes de servir.

FÓRMULAS

Cubierta de Masa

- 1 Disco de 26 cm de diámetro y 3 mm de espesor de masa Pâte Brisée (Receta No. 1) o masa de hojaldre frío (Receta No. 34)

Caramelo de Mantequilla (Beurre Caramel)

- 120 g Mantequilla sin sal de alta calidad (82% M.G.) cortada en dados
- 150 g Azúcar blanco refinado de grano fino
- 1/2 Vaina de vainilla Bourbon (semillas raspadas)
- 1 Pizca de sal marina fina (1 g)

Carga Frutal Noble

- 1.5 kg Manzanas firmes y ácidas (aprox. 6 a 7 manzanas grandes tipo Reineta, Golden o Gala) peladas, descorazonadas y cortadas longitudinalmente en cuartos regulares

PROCEDIMIENTO

- Elaboración del caramelo directo en el molde:** En la sartén o molde apto para horno de 24 cm, repartir los 120 g de dados de mantequilla en el fondo. Espolvorear los 150 g de azúcar blanco, las semillas de vainilla y la sal por encima de la mantequilla de manera uniforme.
- Disposición compacta de las manzanas (Paso crítico):** Acomodar los cuartos de manzana pelados de canto vertical (de pie), bien apretados unos contra otros en círculos concéntricos desde el borde exterior hacia el centro. Las manzanas deben quedar extremadamente apretadas y sobresalir por encima del borde del molde, ya que perderán un 30% de su volumen durante la cocción al deshidratarse.
- Confitado y caramelización en hornillo:** Colocar el molde a fuego medio en la estufa durante 20 a 25 minutos. La mantequilla y el azúcar comenzarán a fundirse hirviendo entre las manzanas; el agua de vegetación de la fruta se evaporará lentamente y el almíbar se transformará en un caramelo ámbar oscuro espeso a unos 160 °C. Con una cuchara, bañar la parte superior de las manzanas con el caramelo hirviendo de vez en cuando. Apagar el fuego cuando el caramelo adquiera un tono castaño dorado profundo y dejar templar 10 minutos.
- Colocación de la masa y sellado:** Sacar el disco de masa fría de la nevera. Colocar el disco de masa centrado sobre las manzanas caramelizadas calientes. Con los dedos o una cuchara, remeter los bordes sobrantes de la masa hacia abajo entre las manzanas y la pared interna del molde, como si se arropara la fruta. Pinchar la superficie de la masa en cuatro puntos con la punta de un cuchillo para crear chimeneas de escape del vapor.
- Cocción en horno:** Introducir en horno precalentado a 180 °C durante 25 a 30 minutos hasta que la masa esté completamente dorada, rígida y crujiente, y el caramelo burbujee por los laterales.
- Reposo y volteado seguro (Paso crítico):** Retirar del horno y dejar reposar el molde sobre una rejilla durante 15 a 20 minutos (nunca desmoldar hirviendo porque el caramelo líquido quemaría y la fruta se desarmaría; tampoco dejar enfriar por completo en el molde, ya que el caramelo frío se solidificaría pegando la fruta al fondo).
- El volteo definitivo:** Pasar un cuchillo fino por los bordes para despegar la masa. Colocar un plato llano para servir con borde sobre el molde. Con guantes térmicos, sujetar con fuerza el molde y el plato juntos y dar la vuelta con un movimiento rápido, firme y decidido de 180 grados. Retirar el molde con cuidado: las manzanas quedarán expuestas en la parte superior, caramelizadas, translúcidas y de color ámbar caoba brillante sobre la base crujiente. Servir tibia.

Tip del Maestro Pastelero. El secreto de una auténtica Tatin reside en empaquetar la fruta verticalmente a presión. La manzana pierde casi un tercio de agua libre durante el confitado en la mantequilla; si colocas pocos trozos acostados en el fondo, al desmoldar quedará una tarta rala y hueca con las manzanas flotando desordenadas. Apretarlas de pie genera una losa compacta y geométrica de fruta confitada que sostiene su forma al cortar.

Uso y venta · Tatin: postre de restaurante y de carta de temporada de manzana.

Costo total por porción: **\$49.02** · vitrina \$123 · encargo \$109 · evento \$130 · mayoreo \$73 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Volcán Tradicional de Chocolate Líquido (Coulant / Fondant au Chocolat)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	45 min
RENDIMIENTO	6 volcanes individuales de 90 g c/u
TIPO	U · Pieza individual
FAMILIA	V · Postres de molde y vitrina
MÉTODO	Emulsión tibia de cobertura y grasa con horneado de gradiente térmico
MOLDE O UTENSILIO	6 moldes o ramequines individuales de cerámica o aluminio de 7 cm de diámetro x 5 cm de altura, encamisados
PERFIL TÉRMICO	Horno a 200 °C en calor estático Tiempo: 7 a 8 minutos (horneado cronometrado)
CONSERVACIÓN	Postre de molde: 3 a 5 días a 4 °C bien tapado; atemperar 20 min antes de servir.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada de Masa

- 150 g Cobertura de chocolate negro 65% – 70% de cacao picada
- 120 g Mantequilla sin sal (82% M.G.) cortada en cubos
- 120 g Huevos camperos enteros a temperatura ambiente (aprox. 2 medianos)
- 40 g Yemas de huevo (aprox. 2 yemas a temperatura ambiente)
- 80 g Azúcar blanco refinado fino
- 45 g Harina de trigo común todo uso tamizada (baja proporción para favorecer el centro fundente)
- 2 g Sal marina fina
- 5 ml Extracto puro de vainilla
- 15 g Mantequilla pomada + 15 g de cacao en polvo puro alcalinizado (para encamisar los moldes)

PROCEDIMIENTO

- 1. Encamisado con cacao:** Pincelar el fondo y las paredes de los 6 ramequines con mantequilla pomada aplicando pinceladas verticales hacia arriba. Espolvorear cacao en polvo puro cubriendo toda la superficie y sacudir el exceso invertido (usar cacao en vez de harina evita costras blancas visibles al desmoldar). Refrigerar los moldes 10 minutos.
- 2. Fundido graso:** En un bol sobre baño María suave, fundir el chocolate picado con la mantequilla a fuego lento, removiendo hasta obtener una mezcla lisa y homogénea a 45 °C – 50 °C. Retirar del calor y dejar templar a 35 °C.
- 3. Batido de huevos y azúcares:** En un bol aparte, batir con varilla manual los huevos enteros, las yemas, el azúcar blanco, la sal marina y la vainilla durante 1 minuto hasta que el azúcar comience a disolverse y la mezcla espume suavemente (sin blanquear ni meter exceso de aire).
- 4. Unión de fases:** Verter la mezcla de chocolate y mantequilla tibia sobre los huevos batidos, integrando con espátula de silicona en círculos suaves.
- 5. Incorporación tamizada de harina:** Tamizar la harina sobre la mezcla. Integrar con movimientos envolventes con la espátula solo hasta que no queden rastros secos (unos 20 segundos).
- 6. Dosificación y reposo:** Repartir la masa a partes iguales en los 6 ramequines (aprox. 85 g por molde) llenando hasta tres cuartos de su capacidad. Refrigerar los moldes llenos a 4 °C durante un mínimo de 1 hora antes de hornear; este enfriamiento es indispensable para que el centro tarde más tiempo en calentarse que la corteza exterior.
- 7. Horneado milimétrico:** Hornear a 200 °C en el tercio medio durante exactamente 7 a 8 minutos. La superficie exterior debe verse opaca, seca e inflada, y los laterales firmes, mientras que el círculo central de 2 cm debe sentirse blando al tacto.
- 8. Desmoldado inmediato:** Retirar del horno, dejar reposar 1 minuto en la mesa, pasar la punta de un cuchillo fino por el borde superior e invertir directamente sobre el plato de servicio. Al cortar con la cuchara, la pared exterior de bizcocho esponjoso cede liberando un núcleo de chocolate espeso y fluido a 45 °C.

Tip del Maestro Pastelero. El coulant clásico no lleva trufa congelada en su interior: su centro fluido es la propia masa de bizcocho que no llegó a cocinarse. A 200 °C, el exterior alcanza los 85 °C coagulando las proteínas del huevo y la harina, mientras que el núcleo apenas llega a 45 °C, manteniéndose en estado líquido. Cronometra con exactitud los 7 u 8 minutos según la potencia de tu horno; un exceso de 90 segundos convertirá el coulant en un bizcochito denso común.

Uso y venta · Volcán: se hornea al momento en restaurante; se prepara con antelación y se congela crudo.

Costo total por pieza: **\$44.51** · vitrina \$112 · encargo \$99 · evento \$118 · mayoreo \$66 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Muffins Caseros de Arándanos Frescos con Cúpula Alta (High-Top Blueberry Muffins)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Fácil
TIEMPO TOTAL	1 h
RENDIMIENTO	12 muffins grandes de copete alto (peso por unidad cruda: aprox. 95 g)
TIPO	U · Pieza individual
FAMILIA	V · Postres de molde y vitrina
MÉTODO	Método de dos cuencos (secos por un lado, líquidos por el otro) con mezclado mínimo
MOLDE O UTENSILIO	Molde rígido para 12 muffins estándar encamisado con cápsulas de papel plisado (tulipas)
PERFIL TÉRMICO	Choque inicial a 210 °C por 5 minutos + bajada a 180 °C por 15 a 18 minutos
CONSERVACIÓN	Postre de molde: 3 a 5 días a 4 °C bien tapado; atemperar 20 min antes de servir.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada de Masa

- 280 g Harina de trigo común todo uso tamizada
- 150 g Azúcar blanco refinado fino
- 10 g Polvo para hornear (impulsor químico de doble acción)
- 3 g Bicarbonato de sodio
- 3 g Sal marina fina
- 100 g Mantequilla sin sal fundida tibia a 35 °C (o 90 ml de aceite de girasol)
- 150 ml Leche entera pasteurizada a temperatura ambiente
- 100 g Huevos camperos enteros a temperatura ambiente (2 medianos)
- 80 g Yogur natural entero o crema agria (Sour Cream)
- 5 ml Extracto puro de vainilla
- Ralladura finísima de 1 limón amarillo
- 200 g Arándanos azules frescos limpios y secos (blueberries)
- 15 g Harina de trigo extra (para enharinar los arándanos)
- 25 g Azúcar turbinado o moreno en grano grueso (para espolvorear la superficie)

PROCEDIMIENTO

- 1. Preparación de secos aromáticos:** En un bol amplio, tamizar los 280 g de harina con el polvo para hornear, el bicarbonato y la sal. Añadir el azúcar blanco y la ralladura de limón; mezclar con varilla manual para distribuir los impulsores y airear los secos.
- 2. Emulsión de líquidos:** En un segundo bol, batir los huevos con la leche, el yogur natural, la mantequilla fundida tibia y la vainilla hasta obtener un líquido homogéneo.
- 3. Rebozado de arándanos (Paso crítico):** Mezclar los arándanos limpios con los 15 g de harina extra en un cuenco pequeño hasta que cada fruto quede cubierto por una película blanca de harina; esto evita que se hundan al fondo del molde por gravedad.
- 4. Mezclado rápido de dos fases:** Verter los líquidos sobre los secos de golpe. Con una cuchara de madera o espátula de goma, mezclar realizando solo 12 a 15 movimientos envolventes. La masa debe quedar tosca, grumosa y con restos visibles de harina seca; no batir bajo ninguna circunstancia. Añadir los arándanos enharinados e integrarlos con 3 movimientos finales.
- 5. Dosificación colmada:** Repartir la masa en las 12 cápsulas llenándolas hasta el borde superior mismo (100% de capacidad) con una cuchara de helado grande. Espolvorear el azúcar turbinado sobre cada cúpula cruda.
- 6. Choque térmico diferencial:** Hornear a 210 °C durante los primeros 5 minutos: el calor violento activará el polvo para hornear empujando la masa hacia arriba en una cúpula alta antes de que la corteza selle. Sin abrir la puerta del horno, bajar la temperatura a 180 °C y continuar la cocción durante 15 a 18 minutos más hasta que las cúpulas doren y un palillo insertado en la masa salga seco. Dejar enfriar 5 minutos en el molde y pasar a rejilla.

Tip del Maestro Pastelero. La regla de oro del muffin es dejar grumos en la masa. Al mezclar líquidos con harina durante más de 30 segundos, las proteínas gliadina y glutenina desarrollan una red elástica de gluten; en el horno, este gluten atrapa el vapor en canales cilíndricos largos dejando un muffin gomoso, duro y con túneles internos. Mezclar en menos de 15 movimientos garantiza una miga esponjosa y tierna que se deshace al morder.

Uso y venta · Muffin de arándano: desayuno de cafetería y venta cruzada segura con el café.

Costo total por pieza: **\$23.65** · vitrina \$60 · encargo \$53 · evento \$63 · mayoreo \$35 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Madeleines Tradicionales de Commercy con Copete Pronunciado y Miel de Azahar



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	1 h 30 min (con reposo)
RENDIMIENTO	18 a 20 madeleines clásicas
TIPO	U · Pieza individual
FAMILIA	V · Postres de molde y vitrina
MÉTODO	Batido esponjoso con mantequilla avellanada y choque térmico obligatorio por frío
MOLDE O UTENSILIO	Molde metálico tradicional de madeleines con cavidades en forma de concha (coquille)
PERFIL TÉRMICO	Choque térmico a 210 °C por 4 minutos (desarrollo del copete) + 175 °C por 5 a 6 minutos
CONSERVACIÓN	Postre de molde: 3 a 5 días a 4 °C bien tapado; atemperar 20 min antes de servir.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada de Masa

- 100 g Harina de trigo común todo uso tamizada
- 100 g Mantequilla sin sal (82% M.G.) cocinada a Beurre Noisette (pesada a 80 g netos de grasa avellanada)
- 80 g Azúcar blanco refinado fino
- 100 g Huevos camperos enteros a temperatura ambiente (2 medianos)
- 20 g Miel de azahar o miel de milflores líquida (aporta color, humedad y elasticidad)
- 4 g Polvo para hornear (impulsor químico)
- Ralladura finísima de 1/2 limón y 1/2 naranja
- 2 g Sal marina fina
- 15 g Mantequilla fundida extra + harina (para encamisar las cavidades del molde)

PROCEDIMIENTO

- 1. Beurre Noisette:** En un cazo, fundir los 100 g de mantequilla y dorar a fuego medio hasta que la caseína tome color avellana tostado a 145 °C. Verter en un bol para frenar la cocción y dejar enfriar hasta que esté tibia a 40 °C.
- 2. Batido de huevos, azúcares y miel:** En un bol hondo, batir con varillas manuales los huevos con el azúcar blanco, la miel líquida, la sal y las ralladuras cítricas durante 2 minutos continuos hasta que la mezcla espume y comience a blanquear ligeramente (sin necesidad de montar a punto de nieve).
- 3. Incorporación tamizada de secos:** Tamizar la harina junto con el polvo para hornear directamente sobre el batido de huevos. Integrar con espátula de goma o varilla manual hasta obtener una pasta lisa sin grumos.
- 4. Emulsión de la grasa avellanada:** Añadir la mantequilla avellanada tibia a 40 °C en dos adiciones, mezclando con la varilla desde el centro hasta que la grasa se absorba completamente formando una masa satinada, brillante y densa.
- 5. Maduración en frío polar (Paso crítico):** Cubrir el bol con film transparente en contacto directo (film à contact) y refrigerar a 4 °C durante un mínimo estricto de 2 horas (idealmente 12 horas toda la noche). La masa debe quedar muy fría y densa.
- 6. Encamisado y dosificación:** Pincelar las cavidades del molde metálico con mantequilla fundida y enharinar sacudiendo el exceso; refrigerar el molde vacío 10 minutos. Con una cuchara de helado pequeña o manga pastelera, depositar una porción de masa fría en el centro de cada concha (unos 25 a 30 g), sin extenderla hacia los bordes (el calor del horno la expandirá de forma natural).
- 7. Choque térmico en el horno:** Introducir la masa fría en el horno muy caliente a 210 °C durante 4 minutos: los bordes sellarán rápidamente mientras el centro frío retarda su cocción. Cuando el centro comience a inflar empujado por el choque térmico formando la característica joroba o copete (la bosse), bajar de inmediato la temperatura a 175 °C y hornear durante 5 a 6 minutos más hasta que adquieran un tono dorado en el borde y el copete quede pálido y cocido. Desmoldar calientes golpeando suavemente el molde sobre la mesa.

Tip del Maestro Pastelero. El famoso copete de la madeleine es el resultado de un choque térmico extremo: masa muy fría (4 °C) introducida en un molde metálico dentro de un horno a 210 °C. El metal caliente hornea los bordes de la concha fijando su estructura en los primeros 3 minutos; el centro de la masa, aún frío, no tiene espacio para expandirse hacia los laterales, por lo que el gas del polvo para hornear y el vapor de agua buscan la única salida posible, estallando hacia arriba en una joroba central perfecta.

Uso y venta · Madeleines: bocado francés de regalo y de venta por pieza o bolsa de seis.

Costo total por pieza: **\$12.41** · vitrina \$32 · encargo \$28 · evento \$33 · mayoreo \$19 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Financiers Tradicionales de Harina de Almendra y Mantequilla Avellanada



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	1 h
RENDIMIENTO	12 a 14 lingotes dorados
TIPO	U · Pieza individual
FAMILIA	V · Postres de molde y vitrina
MÉTODO	Mezcla directa de claras líquidas con harina de fruto seco y Beurre Noisette
MOLDE O UTENSILIO	Molde metálico rectangular tradicional para financiers (lingotes de 8 cm x 4 cm x 1.5 cm)
PERFIL TÉRMICO	Horno a 180 °C – 185 °C en calor estático Tiempo: 13 a 15 minutos
CONSERVACIÓN	Postre de molde: 3 a 5 días a 4 °C bien tapado; atemperar 20 min antes de servir.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada de Masa

- 100 g Mantequilla sin sal (82% M.G.) cocinada a Beurre Noisette (pesada a 80 g netos de grasa avellanada filtrada)
- 100 g Claras de huevo a temperatura ambiente (aprox. 3 claras, sin batir a nieve)
- 90 g Azúcar glass tamizado
- 50 g Harina de almendra extrafina (tamizada)
- 40 g Harina de trigo común floja tamizada
- 15 g Miel de acacia o azúcar invertido (aporta brillo y humedad duradera)
- 1 Pizca de sal marina fina (1 g)
- 1/2 Vaina de vainilla (semillas raspadas) o unas gotas de extracto de almendra amarga

PROCEDIMIENTO

- 1. Elaboración del Beurre Noisette:** En un cazo, fundir los 100 g de mantequilla a fuego medio. Cocinar removiendo con varilla hasta que la espuma colapse y los sólidos lácteos se tuesten en el fondo tomando un tono marrón avellana dorado con aroma a fruto seco a 145 °C. Colar inmediatamente a través de un tamiz fino para retirar los posos carbonizados si estuvieran muy oscuros, o verter directamente en un cuenco dejando enfriar a 45 °C – 50 °C.
- 2. Tamizado de secos:** En un bol mediano, tamizar el azúcar glass, la harina de almendra, la harina de trigo y la sal marina; mezclar con varilla para homogenizar los polvos.
- 3. Integración de claras líquidas:** Añadir las claras de huevo crudas (sin montar, directamente líquidas) y la miel a la mezcla de secos. Mezclar con una espátula de goma o varilla manual durante 45 segundos hasta obtener una pasta lisa, densa y sin grumos.
- 4. Emulsión de la grasa caliente (Paso crítico):** Verter el beurre noisette tibio (a unos 45 °C) sobre la masa en hilo continuo mientras se mezcla con la espátula desde el centro. La masa absorberá la grasa caliente transformándose en una crema brillante, fluida y satinada con motas de vainilla.
- 5. Reposo hidrotérmico:** Tapar el bol con film y dejar reposar en refrigeración a 4 °C durante un mínimo de 1 hora (este reposo permite que la harina de almendra se hidrate en las claras y que la mantequilla espese la masa facilitando el escudillado).
- 6. Encamisado y dosificación:** Pincelar los moldes rectangulares de lingote con mantequilla fundida y enharinar ligeramente (si se usan moldes de silicona de alta calidad, no es necesario). Cargar la masa fría en una manga pastelera y escudillar en cada cavidad llenando hasta cuatro quintos de su capacidad (unos 30 g por lingote).
- 7. Horneado:** Hornear a 180 °C – 185 °C durante 13 a 15 minutos. Los financiers deben inflar suavemente, adquirir un borde perimetral dorado oscuro muy crujiente y mantener el centro elástico, dorado claro y tierno. Desmoldar sobre una rejilla metálica a los 3 minutos de salir del horno.

Tip del Maestro Pastelero. Las claras en el financier se utilizan completamente líquidas, sin espumar ni montar. Al no incorporar aire mecánico, la masa no sube en cúpula ni queda esponjosa como un bizcocho: su textura es densa, elástica, húmeda y fundente gracias a la riqueza lipídica de la harina de almendra y la mantequilla avellanada, con una corteza caramelizada crujiente en los cuatro costados.

Uso y venta · Financiers: aprovechan claras sobrantes del obrador y tienen excelente margen.

Costo total por pieza: **\$20.95** · vitrina \$53 · encargo \$47 · evento \$56 · mayoreo \$31 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Tarta Húmeda Tradicional de Tres Leches con Merengue Tostado



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	2 h 30 min
RENDIMIENTO	1 tarta grande empapada de 1.8 kg (rinde 12 a 15 porciones)
TIPO	T · Tarta o pastel entero
FAMILIA	V · Postres de molde y vitrina
MÉTODO	Bizcocho genovés absorbente bañado en emulsión de tres lácteos + cubierta de merengue suizo
MOLDE O UTENSILIO	Molde rectangular de cristal refractario (Pyrex) o metálico de 22 cm x 30 cm x 6 cm de profundidad
PERFIL TÉRMICO	Bizcocho a 175 °C por 25 a 30 min Reposo en frío a 4 °C por 12 horas
CONSERVACIÓN	Postre de molde: 3 a 5 días a 4 °C bien tapado; atemperar 20 min antes de servir.

FÓRMULAS

Bizcocho Esponjoso de Absorción (Genoise Ligera)

- 150 g Harina de trigo común todo uso tamizada dos veces
- 130 g Azúcar blanco refinado fino
- 200 g Huevos camperos enteros (4 medianos a temperatura ambiente)
- 50 ml Leche entera pasteurizada
- 5 g Polvo para hornear (impulsor para sostener la estructura tras absorber líquido)
- 2 g Sal marina fina
- 5 ml Extracto puro de vainilla

Emulsión de Tres Leches (Jarabe de Imbibición)

- 390 g Leche condensada azucarada tradicional (1 lata estándar comercial)
- 360 g Leche evaporada entera (1 lata estándar)
- 250 ml Nata para montar líquida (35% M.G.) o leche entera con 50 ml de nata
- 20 ml Ron añejo, brandy o licor de vainilla (opcional)
- 1 Rama de canela de Ceilán (para infundir suavemente)

Cobertura Tradicional

- 1 Lote completo de Merengue Suizo estable preparado según la Receta No. 37
- Canela en polvo de Ceilán (para espolvorear sutilmente)

PROCEDIMIENTO

- 1. Elaboración del bizcocho base:** Batir los huevos enteros con el azúcar, la sal y la vainilla con varillas eléctricas a velocidad alta durante 6 a 8 minutos hasta triplicar su volumen al punto de letra (ruban). Tamizar la harina junto con el polvo para hornear sobre el batido en tres adiciones, integrando con espátula con movimientos envolventes lentos mientras se alternan los 50 ml de leche tibia. Volcar en el molde rectangular engrasado y hornear a 175 °C durante 25 a 30 minutos hasta que esté dorado y un palillo salga seco. Dejar enfriar por completo en el molde durante 1 hora.
- 2. Preparación del jarabe de tres leches:** En una jarra grande, mezclar la leche condensada, la leche evaporada, la nata líquida y el licor. Batir con varilla manual durante 1 minuto hasta integrar en un líquido cremoso uniforme (opcional: calentar con una rama de canela 5 minutos y enfriar a temperatura ambiente).
- 3. Perforación capilar (Paso crítico):** Con una brocheta de madera gruesa o un tenedor largo, pinchar toda la superficie del bizcocho frío de arriba a abajo cada 1 cm, asegurando que los orificios lleguen hasta el fondo del molde para crear canales de absorción capilar continuos.
- 4. Imbibición lenta y progresiva:** Verter la mezcla de tres leches con un cucharón de manera uniforme sobre el bizcocho pinchado, haciéndolo en tres tandas espaciadas por 10 minutos para permitir que la miga esponjosa absorba el líquido como una esponja sin inundar los laterales de golpe (usar la totalidad de los 1,000 ml de mezcla láctea).
- 5. Maduración en frío obligatoria:** Cubrir el molde herméticamente con film plástico y refrigerar a 4 °C durante un mínimo de 12 horas (idealmente 24 horas). Durante este reposo pasivo, la leche migra hacia el centro de las celdas de almidón del bizcocho fijando la humedad; al cortar, el pastel no debe desmoronarse ni sentirse seco en ningún punto, soltando una lágrima de leche cremosa en el plato.
- 6. Decoración con merengue y acabado:** Elaborar el merengue suizo (Receta No. 37). Extender sobre la superficie del pastel frío formando picos decorativos con una espátula o escudillar con manga pastelera y boquilla rizada. Tostar ligeramente las puntas del merengue con un soplete de cocina y espolvorear una lluvia fina de canela molida. Servir bien frío directamente desde el molde.

Tip del Maestro Pastelero. El bizcocho para Tres Leches no debe contener grasa añadida (mantequilla ni aceite) en su masa inicial. Una miga sin grasa actúa como una esponja de celulosa pura hidrófila con celdas abiertas ávidas de líquido. Si utilizas un bizcocho tipo cuatro cuartos con mantequilla, las grasas impermeabilizan la harina impidiendo que el jarabe lácteo penetre al núcleo, dejando una piscina de leche flotando alrededor de un bizcocho seco.

Uso y venta · Tres leches: el pastel mexicano de celebración más pedido después del de chocolate.

Costo total por porción: **\$31.92** · vitrina \$80 · encargo \$71 · evento \$84 · mayoreo \$47 (precios ilustrativos · Cap. 13)

4

SECCIÓN 4

Guía Técnica

Diagnóstico de fallas y ajustes por horno, clima y altitud.

- Cap. 11 · Diagnóstico y solución
- Cap. 12 · Horno, clima y altitud

11

CAPÍTULO 11

Diagnóstico y solución de problemas

Casi todas las fallas de la repostería son tres cosas: temperatura equivocada, mezcla de más o gramaje a ojo.

Problema	Causa probable	Solución
Bizcocho hundido en el centro	Horno abierto antes de tiempo, exceso de impulsor o masa sobrebatida	No abrir en los primeros 20 min; respetar el gramaje del polvo para hornear; mezclar lo mínimo tras añadir la harina
Bizcocho seco y apelmazado	Exceso de horneado o de harina, o poca grasa	Verificar el horno con termómetro propio; pesar la harina en vez de medirla con taza; sacar cuando el palillo salga con migas húmedas
Bizcocho con túneles o chicloso	Sobremezclado: se formó gluten	Mezclar hasta que desaparezca la harina y detenerse; en muffins, la masa debe quedar grumosa
Masa quebrada que se encoge en el molde	Se amasó y se formó gluten, o faltó reposo en frío	Unir sin amasar, fraseado de 3 o 4 movimientos y mínimo 1 h a 4 °C antes de estirar
Fondo de tarta con burbujas o base cruda	Sin pinchar la base o sin cocción a ciegas	Pinchar con tenedor, cocer a ciegas con peso 15 min y descubrir 10 min
Galletas que se extienden de más	Mantequilla demasiado blanda o masa sin reposo	Masa a 4 °C antes de hornear; charola fría; no reutilizar charola caliente
Crema pastelera que se licúa al enfriar	No hirvió lo suficiente: la amilasa de la yema sigue activa	Ebullición franca de 60 a 90 segundos sin dejar de batir
Crema inglesa cortada	Pasó de 85 °C y la yema coaguló	Cocer a 83 °C con termómetro; rescatar colando y procesando con túrmix de inmediato
Crema con grumos de almidón	Almidón mal disuelto o vertido sobre líquido caliente sin batir	Disolver el almidón en frío con parte de la leche y colar la crema al terminar
Ganache cortada o granulosa	Choque térmico o exceso de agitación	Nata a 70 °C en tres tandas desde el centro; rescatar con 20 ml de nata caliente y túrmix sumergido
Merengue llorado o con jarabe al fondo	Azúcar mal disuelto o clara sobrebatida	Añadir el azúcar en lluvia, no de golpe; batir hasta pico firme y brillante, no más
Merengue granulado	Sobrebatido: la albúmina se rompió	Detenerse en el pico firme; si ya pasó, añadir una clara fresca y rebatir suavemente
Choux que no infla o se desinfla	Masa con demasiado o muy poco huevo, u horno abierto antes de tiempo	Añadir el huevo poco a poco hasta el punto de cinta en V; no abrir en 20 min; secar al final
Cheesecake agrietado	Sobrebatido, horno alto o enfriado brusco	Batir a velocidad baja, hornear a baño maría y enfriar dentro del horno apagado con la puerta entreabierta
Producto pegado al molde	Molde mal preparado o desmoldado a destiempo	Mantequilla y harina o papel sulfurizado; desmoldar a los 10 min sobre rejilla
Diferencias entre tandas del mismo producto	Ingredientes a distinta temperatura o gramaje a ojo	Pesar todo y atemperar huevo y mantequilla; anotar el resultado en la bitácora de Producción

Registra tus fallas

En la bitácora de Producción de los anexos anota cada tanda con las piezas buenas, las falladas y la causa. En un mes sabrás si tu problema es el horno, la temperatura de los ingredientes o la planeación, y cuánto dinero te está costando.

12

CAPÍTULO 12

Ajuste por horno, clima y altitud

La misma fórmula se comporta distinto en cada horno y en cada temporada. Estos son los ajustes que propone la edición.

Tu horno no es el horno de la ficha

Lo primero: compra un **termómetro de horno** y mide. Es normal encontrar diferencias de 15 a 25 °C respecto del termostato, y eso basta para arruinar un bizcocho. Después, aprende las zonas: casi todos los hornos domésticos calientan más por un costado, así que a mitad de cocción se gira la charola.

Tipo de horno	Ajuste sobre la ficha
Eléctrico con calor estático (arriba y abajo)	Es el escenario de las fichas. Sin ajuste.
Convección (con ventilador)	Bajar 15–20 °C y acortar de 10 a 15 % el tiempo. En merengues y macarons, el ventilador ayuda a secar.
De gas doméstico	Calor más húmedo y desigual: precalentar 20 min, usar la rejilla central y girar a mitad de cocción.
Horno pequeño de sobremesa	El producto queda cerca de la resistencia: bajar 10 °C y cubrir con papel aluminio si dora demasiado rápido.

Altitud de la Ciudad de México

A 2,240 m sobre el nivel del mar la presión atmosférica es menor y eso cambia tres cosas en repostería. El gas de los impulsores **se expande más**, así que un pastel puede subir de golpe y hundirse; el agua hierve a **92–93 °C**, lo que alarga la cocción de almíbares y cremas; y la evaporación es más rápida, lo que reseca los bizcochos.

Ajuste	Cuánto	Por qué
Reducir el impulsor	15 a 25 % menos de polvo para hornear o bicarbonato	Evita la subida violenta y el hundimiento posterior.
Subir la temperatura del horno	+10 °C y acortar un poco el tiempo	Fija la estructura antes de que el gas la rompa.
Añadir líquido	10 a 15 ml más por cada 250 g de harina	Compensa la mayor evaporación.
Reducir un poco el azúcar	5 a 8 %	El azúcar concentrado debilita la estructura cuando hay menos presión.
Vigilar el almíbar	Termómetro siempre	El punto de 118 °C se alcanza con menos margen: el almíbar se pasa más rápido.

Humedad y temporada

- **Temporada de lluvias:** los merengues secos y las galletas se ablandan. Guárdalos en hermético con desecante y hornéalos el mismo día que los vendas.

- **Obrador caliente (más de 28 °C):** la mantequilla se derrite al cremar y las masas quebradas se vuelven imposibles. Trabaja temprano, enfría el bol y usa la masa en tandas pequeñas.
- **Obrador frío (menos de 18 °C):** la mantequilla no crema y el chocolate no fluye. Atempera los ingredientes media hora antes.

Calendario comercial

Temporada	Qué vender	Recetas
Todo el año	El núcleo de la vitrina	4, 9, 41, 42, 47, 43
Cumpleaños (todo el año)	Pasteles por encargo	17, 18, 19, 50
14 de febrero y fechas de pareja	Chocolate y postres individuales	29, 46, 26, 19
Temporada cálida	Postres fríos y de cuchara	27, 29, 30, 44
Otoño e invierno	Especiado, manzana y caramelo	7, 18, 45, 48
Navidad y regalo corporativo	Galletas de larga vida en caja	5, 6, 9, 36, 48

Insumos que cambian de precio

La mantequilla, el huevo y el chocolate se mueven varias veces al año y son el grueso de tu costo. Actualízalos en la hoja Insumos antes de imprimir una lista de precios: el sistema recalcula las 50 recetas al instante.

5

SECCIÓN 5

Emprendimiento y Negocio

Costos, precios, conservación, empaque y ventas.

- Cap. 13 · Costos y precios
- Cap. 14 · Conservación y empaque
- Cap. 15 · Vitrina, encargos y ventas

13

CAPÍTULO 13

Costos y precios

El mismo modelo en el libro, en la hoja de cálculo y en la aplicación. Si cambias un precio en un lado, el resultado es idéntico en los tres.

El modelo

Costo por unidad = Precio de compra ÷ Cantidad comprada

Costo de insumos por unidad = Σ (cantidad × costo por unidad) ÷ unidades que rinde el lote

Mano de obra = minutos del lote ÷ unidades ÷ 60 × costo de tu hora

Gastos fijos = minutos del lote ÷ unidades ÷ 60 × costo de la hora de obrador

Costo base = Insumos + Empaque + Energía + Mano de obra + Gastos fijos

Costo total = Costo base ÷ (1 - % de merma) ← se divide, no se suma

Precio de venta = Costo total ÷ (1 - margen), redondeado al peso siguiente

Por qué aquí los gastos fijos se reparten por hora y no por pieza

En un negocio de producto homogéneo —cien macarons iguales, cien pizzas iguales— los gastos fijos se pueden dividir entre las piezas del mes. Aquí no: una galleta y una tarta entera no pueden cargar lo mismo. Lo que sí comparten es el **tiempo de obrador** que consumen.

Por eso este libro reparte los gastos fijos por **hora de trabajo**: \$12,600 al mes entre 180 horas productivas dan **\$70.00 por hora**. Una tanda de 16 brownies que ocupa 25 minutos carga \$29.17 de estructura en total, es decir \$1.82 por pieza. Una tarta que ocupa 45 minutos carga más, y eso es exactamente lo justo.

Por qué la merma se divide

Si de cada 100 piezas 8 se pierden —bizcochos hundidos, cremas cortadas, producto caducado—, las 92 que sí vendes tienen que pagar las 100. Con 8 % de merma, dividir entre 0.92 sube el costo 8.7 %; sumarle 8 % se queda corto.

Los supuestos del libro

Supuesto	Valor	Comentario
Gastos fijos al mes	\$12,600	Detalle abajo; ajústalo a tu realidad.
Horas productivas al mes	180	≈ 45 horas por semana de obrador. Gastos fijos por hora: \$70.00.
Sueldo que te pagas / horas	\$18,000 / 180 h	Tu hora vale \$100.00.
Minutos activos por lote	10 a 75 min	Trabajo real de obrador, sin reposos ni horneado pasivo. Cada receta trae el suyo.
Empaque	\$2.50 pieza · \$4.00 porción	Bolsa o capacillo por pieza; caja de pastel prorrateada por porción. Las bases no llevan empaque.
Energía por lote	\$5.00 a \$12.00	Horno, batidora y refrigeración, repartidos entre las unidades del lote.
Merma	8 %	Fallas, roturas y caducidad en vitrina. Mide la tuya en la bitácora.
Redondeo de precios	\$1	Al peso superior.

Gasto fijo mensual	Monto
Renta del obrador	\$5,200
Luz, gas y refrigeración	\$1,600
Agua y consumibles de limpieza	\$550
Internet, telefonía y punto de venta	\$500
Publicidad y contenido	\$1,300
Permisos, licencias y comisiones de plataforma	\$800
Mantenimiento de equipo	\$550
Depreciación (horno, batidora, refrigerador, moldes)	\$1,400
Papelería, etiquetas y consumibles de oficina	\$400
Otros gastos fijos	\$300
Total	\$12,600

Márgenes por canal

Canal	Margen del libro	Rango sugerido	Por qué
Vitrina y mostrador	60 %	55–65 %	Incluye rotación, exhibición y la merma de lo que no vende el mismo día.
Pedido por encargo	55 %	50–60 %	Producción segura y pagada por adelantado: puedes ceder un poco de margen.
Evento y mesa de postres	62 %	58–68 %	Traslado, montaje y piezas de reposición.
Mayoreo a cafeterías	32 %	28–38 %	El cliente revende con su propio margen. También aplica a la venta de masas y cremas.

Punto de equilibrio: aquí se mide en dinero, no en piezas

Con una carta que mezcla galletas de \$16 y rebanadas de \$147, decir «necesito vender X piezas» no significa nada. Lo que sí significa algo es el **margen de contribución**: de cada peso que cobras, **60.4 centavos** quedan después de pagar el costo del producto.

Punto de equilibrio = Gastos fijos ÷ margen de contribución
 $\$12,600 \div 0.6039 = \textbf{\$20,866 de venta al mes}$

Es decir: necesitas facturar alrededor de **\$20,866 al mes** —unos \$803 al día en 26 días— para cubrir tus gastos fijos y pagarte el sueldo. Todo lo que vendas por encima es ganancia. El Tablero de los anexos recalcula esa cifra con el margen real de tus ventas registradas, que es el que manda.

Los números son ilustrativos

Salen de precios de referencia de la Ciudad de México en 2026, no de cotizaciones. Antes de fijar tus precios, captura en la hoja Insumos lo que realmente pagas —empezando por mantequilla, huevo, chocolate y harina—.

Costo y precio de las 50 recetas

#	Receta	Tipo	Unidad	Insumos	Costo total	Vitrina	Encargo	Evento	Mayoreo
1	Pâte Brisée Clásica	P-Q	100 g	\$10.38	\$24.19	—	—	—	\$36
2	Pâte Sucrée Tradicional	P-Q	100 g	\$25.95	\$42.70	—	—	—	\$63
3	Pâte Sablée Tradicional de Mantequilla	P-Q	100 g	\$12.15	\$27.36	—	—	—	\$41
4	Cookies Clásicas Americanas con Gotas de Choco	U-Q	pieza	\$8.50	\$20.11	\$51	\$45	\$53	\$30
5	Shortbread Escocés Tradicional de Mantequilla	U-Q	pieza	\$4.65	\$12.92	\$33	\$29	\$35	\$20
6	Galletas Polvorosas Sablés Diamante Tradiciona	U-Q	pieza	\$6.51	\$14.65	\$37	\$33	\$39	\$22
7	Tarta Rústica de Manzana Caramelizada	T-Q	porción	\$12.58	\$34.51	\$87	\$77	\$91	\$51
8	Tarta Clásica de Limón con Merengue Suizo Tost	T-Q	porción	\$23.59	\$58.57	\$147	\$131	\$155	\$87
9	Galletas Rústicas de Avena, Pasas Rubias y Man	U-Q	pieza	\$4.56	\$13.78	\$35	\$31	\$37	\$21
10	Base Crujiente de Galleta Triturada y Mantequi	P-Q	base	\$54.56	\$101.69	—	—	—	\$150
11	Génoise Clásica Tradicional	T-B	porción	\$4.94	\$22.66	\$57	\$51	\$60	\$34
12	Bizcocho Cuatro Cuartos Clásico de Vainilla	T-B	porción	\$9.83	\$23.93	\$60	\$54	\$63	\$36
13	Bizcocho Esponjoso Casero de Yogur, Limón y Ac	T-B	porción	\$4.25	\$15.62	\$40	\$35	\$42	\$23
14	Plancha Fina de Bizcocho Flexible para Enrolla	T-B	porción	\$5.19	\$20.09	\$51	\$45	\$53	\$30
15	Bizcochitos de Soletilla Tradicionales	U-B	pieza	\$2.14	\$9.90	\$25	\$22	\$27	\$15
16	Chiffon Cake Tradicional de Vainilla y Aceite	T-B	porción	\$3.75	\$20.81	\$53	\$47	\$55	\$31
17	Bizcocho Húmedo de Chocolate con Cacao Alcalin	T-B	porción	\$18.22	\$32.49	\$82	\$73	\$86	\$48
18	Pastel Húmedo de Zanahoria Especiado	T-B	porción	\$7.49	\$22.78	\$57	\$51	\$60	\$34
19	Red Velvet Cake Tradicional con Suero de Mante	T-B	porción	\$9.28	\$32.02	\$81	\$72	\$85	\$48
20	Pan de Plátano Esponjoso y Húmedo	T-B	porción	\$6.77	\$19.20	\$48	\$43	\$51	\$29
21	Crema Pastelera Tradicional de Vainilla Bourbo	P-C	100 g	\$23.75	\$41.39	—	—	—	\$61
22	Crema Diplomática de Vainilla	P-C	100 g	\$17.08	\$27.94	—	—	—	\$42
23	Crema Mousseline Tradicional de Mantequilla	P-C	100 g	\$24.89	\$43.28	—	—	—	\$64
24	Crema Inglesa Sedosa de Vainilla	P-C	100 g	\$27.35	\$47.74	—	—	—	\$71
25	Crema de Limón Estable de Alta Pastelería	P-C	100 g	\$15.56	\$34.05	—	—	—	\$51
26	Ganache Tradicional de Cobertura Negra	P-C	100 g	\$28.94	\$44.37	—	—	—	\$66
27	Crema Chantilly Francesa Estabilizada	P-C	100 g	\$26.19	\$35.72	—	—	—	\$53
28	Buttercream Americano Clásico de Vainilla	P-C	100 g	\$17.37	\$27.48	—	—	—	\$41

29	Mousse Tradicional Francesa de Chocolate Negro	U-C	pieza	\$23.56	\$45.17	\$113	\$101	\$119	\$67
30	Panna Cotta Tradicional Piamontesa de Vainilla	U-C	pieza	\$23.56	\$39.49	\$99	\$88	\$104	\$59
31	Masa Choux Básica Tradicional	P-E	pieza	\$2.04	\$6.34	—	—	—	\$10
32	Éclairs Tradicionales de Chocolate con Glasead	U-E	pieza	\$16.50	\$40.99	\$103	\$92	\$108	\$61
33	Craquelin Crujiente para Masa Choux	P-E	100 g	\$10.61	\$37.35	—	—	—	\$55
34	Hojaldre Rápido Express de Mantequilla	P-E	100 g	\$12.45	\$38.81	—	—	—	\$58
35	Palmeritas Tradicionales de Hojaldre Carameliz	U-E	pieza	\$1.90	\$9.38	\$24	\$21	\$25	\$14
36	Merengue Francés Seco para Discos y Suspiros d	U-E	pieza	\$0.68	\$6.21	\$16	\$14	\$17	\$10
37	Merengue Suizo Estable y Brillante para Decora	P-E	100 g	\$6.31	\$22.48	—	—	—	\$34
38	Merengue Italiano Seguro y Pasteurizado por Al	P-E	100 g	\$3.54	\$21.86	—	—	—	\$33
39	Buñuelos Esponjosos de Viento Tradicionales	U-E	pieza	\$3.65	\$11.59	\$29	\$26	\$31	\$18
40	Crêpes Finas Francesas Tradicionales de Manteq	U-E	pieza	\$4.17	\$14.80	\$38	\$33	\$39	\$22
41	Brownie Húmedo Tradicional con Costra Craquela	U-V	pieza	\$13.11	\$22.12	\$56	\$50	\$59	\$33
42	Blondie Tradicional de Vainilla, Azúcar Moreno	U-V	pieza	\$8.13	\$16.71	\$42	\$38	\$44	\$25
43	Cheesecake Horneado Estilo New York Tradiciona	T-V	porción	\$21.98	\$40.87	\$103	\$91	\$108	\$61
44	Tarta de Queso Vasca Tradicional Quemada	T-V	porción	\$17.99	\$33.10	\$83	\$74	\$88	\$49
45	Tarta Tatin Tradicional de Manzana Caramelizad	T-V	porción	\$23.66	\$49.02	\$123	\$109	\$130	\$73
46	Volcán Tradicional de Chocolate Líquido	U-V	pieza	\$22.95	\$44.51	\$112	\$99	\$118	\$66
47	Muffins Caseros de Arándanos Frescos con Cúpul	U-V	pieza	\$12.94	\$23.65	\$60	\$53	\$63	\$35
48	Madeleines Tradicionales de Commercy con Copet	U-V	pieza	\$3.27	\$12.41	\$32	\$28	\$33	\$19
49	Financiers Tradicionales de Harina de Almendra	U-V	pieza	\$9.62	\$20.95	\$53	\$47	\$56	\$31
50	Tarta Húmeda Tradicional de Tres Leches con Me	T-V	porción	\$12.76	\$31.92	\$80	\$71	\$84	\$47

Costo y precio por unidad de venta. Las preparaciones base sólo muestran precio de mayoreo porque no se venden en vitrina.

Conservación, empaque y vida útil

En pastelería no se guarda producto terminado: se guarda masa, base y crema. Lo demás se vende fresco.

Vida útil real de cada cosa

Elemento	Condición	Tiempo
Masas quebradas crudas	En disco, envueltas, a 4 °C	3 días · congeladas, 2 meses
Bases de tarta precocidas	Hermético a temperatura ambiente	3 días · congeladas, 1 mes
Bizcochos sin relleno	Envueltos en film, temperatura ambiente	3 días · congelados, 2 meses
Galletas horneadas	Hermético, temperatura ambiente, sin refrigerar	10 a 15 días
Cremas con almidón o yema	4 °C, tapadas a piel, recipiente bajo	48 horas. No se congelan: se cortan
Ganache y buttercream	4 °C en hermético	1 semana · atemperar y rebatir antes de usar
Chantilly montada	4 °C	24 horas si está estabilizada
Merengues secos	Hermético con desecante	2 semanas si el ambiente es seco
Choux vacío	Hermético	3 días · relleno, mismo día
Pasteles montados	4 °C, tapados	3 días. Atemperar 20 a 30 min antes de servir
Cheesecake	4 °C bien tapado	5 días · congelado sin cubierta, 1 mes

Las tres reglas de oro

- **Enfriar rápido y tapar a piel.** Una crema caliente en un recipiente hondo tarda horas en bajar de temperatura y esa es la ventana en que se contamina. Recipiente bajo y ancho, film en contacto y al refrigerador antes de dos horas.
- **Nunca refrigerar galletas.** La humedad del refrigerador las ablanda. Hermético y temperatura ambiente.
- **Nunca servir un pastel directo del frío.** La mantequilla está dura y el sabor no se percibe: 20 a 30 minutos fuera antes de servir.

Congelar bien

El congelador es lo que te permite producir por adelantado y dormir. Funcionan perfecto: masas crudas en disco, bases precocidas, bizcochos sin relleno, volcanes crudos en su molde y cheesecake sin cubierta. No funcionan: cremas con almidón, chantilly, merengues y cualquier cosa con fruta fresca encima. Congela en charola plana y luego guarda en hermético con **fecha y nombre**: lo que no está etiquetado no se usa, se tira.

Empaque

Producto	Qué necesita	Nota
Galletas y brownies	Bolsa de celofán con sello o caja pequeña	La bolsa individual permite vender por pieza y regalar bien.
Muffins y madeleines	Capacillo y caja de 4, 6 o 12	La caja de seis es el formato de regalo que mejor funciona.
Rebanadas	Contenedor rígido transparente	Para llevar: una rebanada aplastada no se vuelve a comprar.
Pasteles completos	Base de cartón dorado y caja del diámetro exacto	Una caja grande de más permite que el pastel se mueva y se estrellé.
Postres de cuchara	Copa o frasco con tapa	Cobra el envase aparte o inclúyelo en el precio, pero nunca lo regales sin contarlos.

Etiquetado

Toda caja debe declarar: nombre del producto, **alérgenos** (gluten, huevo, lácteos, frutos secos y alcohol cuando aplique), fecha de elaboración, consumo preferente, instrucciones de conservación y tus datos de contacto. Si vendes en tiendas de terceros o en plataformas, revisa además los requisitos de etiquetado aplicables en tu localidad antes de imprimir.

Huevo crudo: dilo en la etiqueta

La mousse de chocolate al huevo y los merengues francés y suizo llevan clara o yema que no alcanzan temperatura de pasteurización segura. Usa huevo pasteurizado, mantén la cadena de frío y decláralo. Si el producto es para un evento con niños o adultos mayores, cambia a merengue italiano.

Vitrina, encargos y ventas

Pocos productos, bien hechos y bien cobrados. El negocio se sostiene en los encargos; la vitrina te da a conocer.

La vitrina correcta para empezar

Ocho productos bastan: dos galletas, un brownie o blondie, un muffin, dos rebanadas de pastel, un postre de cuchara y una pieza de temporada. Con eso cubres todos los tickets —de {m0(20)} a {m0(120)}— y produces con tres o cuatro tandas a la semana. Cada producto extra es más insumo parado, más merma y más tiempo de obrador.

El negocio real: los encargos

La vitrina rara vez paga la renta; los **pasteles por encargo** sí. Un pastel de cumpleaños de 20 cm con relleno y cubierta se cotiza como un producto completo, no como la suma de rebanadas. Reglas mínimas:

- **Anticipo del 50 %** al confirmar y saldo antes de entregar.
- **Calendario cerrado:** define cuántos encargos aceptas por fin de semana y no lo rompas.
- **Cotiza por escrito** con sabor, tamaño, porciones, fecha y hora de entrega.
- **Cobra los extras:** decoración personalizada, traslado y envase especial no van incluidos.

Cómo fijar el precio de un pastel completo

Suma el costo total por porción de la tabla del Capítulo 13, multiplícalo por las porciones del molde y aplica el margen de encargo. Un pastel de 12 porciones con un costo de {m0(40)} por porción sale en {m0(480)} de costo y se vende cerca de {m0(1070)}. Si eso te parece caro, recuerda que ahí están tus horas, tu horno y tu merma: bajar el precio es bajarte el sueldo.

Ingeniería de vitrina en una página

Tipo de producto	Qué hacer con él
Alta venta y alto margen (brownie, cookies, muffins)	Son tu base: prodúcelos siempre y no bajes su calidad.
Alta venta y bajo margen	Sube el precio o reduce el gramaje antes de quitarlo de la carta.
Baja venta y alto margen (postres de autor, tartas)	Destácalos con foto y descripción; son los que suben tu ticket promedio.
Baja venta y bajo margen	Fuera de la vitrina. Pásalos a producto de temporada o de encargo.

Indicadores para revisar cada semana

Indicador	Dónde se ve	Qué hacer
Venta del mes contra punto de equilibrio	Tablero de los anexos	Si no llegas, revisa precios antes que volumen.
Merma real	Producción	Si pasa del 8 %, casi siempre es producción mal planeada.
Costo de mantequilla y huevo sobre la venta	Insumos y Ventas	Son tu mayor fuga; renegocia por volumen o ajusta precios.
Productos más rentables	Tablero	Ocupa la vitrina con ellos; retira los que no rotan.
Encargos por semana	Ventas	Si crecen, es el momento de subir precio antes que de trabajar más horas.

El error más caro del principiante

Aceptar todos los encargos que llegan, a cualquier precio y para cualquier fecha. Un obrador que produce sin calendario ni anticipo trabaja el doble y gana la mitad. Aprende a decir «esa semana ya está cerrada»: también es parte del oficio.

Conclusión

La repostería premia a quien mide, entiende y repite.

A lo largo del libro viste que todo se reduce a cuatro sistemas: batidos que se sostienen con aire, masas que se sostienen sin gluten, masas que crecen con vapor y cremas que espesan a una temperatura exacta. Las cincuenta recetas del chef son variaciones sobre esos cuatro sistemas; si los entiendes, puedes leer cualquier receta nueva y saber de antemano dónde está el riesgo.

La otra mitad del oficio son los números. Es un negocio de insumo barato y margen alto, pero también de vida útil corta y de tiempo intensivo: saber cuánto cuesta cada pieza, cuánto vale tu hora y cuánto tienes que facturar al mes para no perder es lo que convierte un talento en un negocio. Para eso están los anexos: úsalos cada semana.

Empieza con ocho productos, una báscula y un termómetro. Mide, corrige y crece.

Equivalencias, moldes y escalado

Estas son las referencias que usan los anexos y el recetario. Si tus moldes o tus piezas son distintos, corrige la cantidad en la hoja Ingredientes.

Concepto	Referencia
Huevo campero entero	55 a 60 g (clara ≈ 33 g · yema ≈ 18–20 g)
1 taza de harina	120 a 130 g (pésala, no la midas)
1 taza de azúcar	200 g
1 cucharada	15 ml · 1 cucharadita, 5 ml
Gelatina en hoja	2 g por hoja · hidratar 1:5 en agua fría
Gelatina en polvo	1 hoja ≈ 2 g de polvo
Gelatinización del almidón de trigo	60 a 65 °C
Gelatinización del almidón de maíz	75 a 80 °C
Coagulación de la yema	80 a 85 °C
Crema inglesa	83 °C exactos
Almíbar del merengue italiano	118 °C
Coagulación del huevo en el choux	80 °C
Mantequilla fría (arenado)	4 °C
Mantequilla pomada (cremado)	18 a 20 °C
Mantequilla fundida y atemperada	35 °C
Reposo mínimo de masa quebrada	1 hora a 4 °C
Nata para montar	Mínimo 35 % M.G., muy fría

Cambiar de molde sin arruinar la receta

Una receta escrita para un molde de 20 cm no cabe en uno de 24 cm: quedará baja y se horneará antes. La regla es proporcional al **área**, no al diámetro.

Molde de la receta	Molde que tienes	Factor	Ajuste de horneado
Redondo 20 cm	Redondo 18 cm	× 0.81	Igual o 5 min más (más alto)
Redondo 20 cm	Redondo 22 cm	× 1.21	5 min menos
Redondo 20 cm	Redondo 24 cm	× 1.44	5 a 10 min menos
Redondo 24 cm	Redondo 20 cm	× 0.69	5 a 10 min más
Redondo 20 cm	Cuadrado 20×20	× 1.27	Igual
Rectangular 20×20	Rectangular 23×33	× 1.90	Igual, vigilar bordes
Molde de pan 22 cm	Molde de pan 25 cm	× 1.15	5 min más

Factor = área del molde nuevo ÷ área del molde de la receta. Multiplica todos los ingredientes por ese factor y redondea al gramo.

Escalar una tanda

Qué escala bien	Qué no escala
Masas quebradas, galletas, brownies y bizcochos pesados: hasta $\times 4$ sin problema.	Batidos ligeros: por encima de $\times 2$ el aire no se sostiene. Produce en tandas separadas.
Cremas y ganaches: hasta $\times 3$ si el cazo lo permite.	Merengues: más de 6 claras exigen batidora grande y tiempo mucho mayor.
El horneado nunca escala: la charola se llena, no el tiempo.	Choux: la masa se enfría si se hace de más; escudilla rápido.

Rendimiento de las preparaciones base

Preparación	Rinde	Alcanza para
Pâte brisée (R-1)	400 g	1 fondo de 24 cm o la cubierta de una tatin
Pâte sucrée (R-2)	420 g	1 fondo de tarta fina o 10 tartaletas
Base de galleta (R-10)	1 base	1 cheesecake de 22 cm
Crema pastelera (R-21)	550 g	12 éclairs o 1 tarta de fruta
Masa choux (R-31)	32 piezas	32 profiteroles o 12 éclairs
Hojaldre rápido (R-34)	600 g	22 palmeritas o 1 milhojas
Merengue suizo (R-37)	450 g	Cubrir 1 tarta de 22 cm

Checklist de producción

El día anterior

- ☐ Revisar pedidos y calendario de encargos
- ☐ Sacar mantequilla y huevo si se usan atemperados
- ☐ Preparar masas que necesitan reposo a 4 °C
- ☐ Revisar inventario de harina, huevo y mantequilla

Antes de encender el horno

- ☐ Leer la receta completa dos veces
- ☐ Pesar todos los ingredientes (mise en place)
- ☐ Preparar moldes: mantequilla y harina o papel
- ☐ Precalentar 20 min y verificar con termómetro de horno

Durante la producción

- ☐ Respetar la temperatura de cada ingrediente

- ☐ No sobremezclar después de añadir la harina
- ☐ Girar la charola a mitad de cocción
- ☐ Leer el punto por la señal, no por el reloj

Al salir del horno

- ☐ Desmoldar a los 10 min sobre rejilla
- ☐ Enfriar por completo antes de rellenar o cubrir
- ☐ Cremas a 4 °C antes de dos horas, tapadas a piel
- ☐ Etiquetar con nombre y fecha

Cierre del día

- ☐ Registrar piezas buenas, falladas y causa
- ☐ Anotar la venta del día por canal
- ☐ Rotar vitrina y retirar lo caducado
- ☐ Anotar insumos por comprar

Proveedores y compra inteligente

Mantequilla, huevo y chocolate son la mitad de tu costo variable. Ahí se negocia; el resto es afinación.

Insumo	Dónde comprar	Cómo comprar mejor
Mantequilla sin sal	Distribuidoras de lácteos y clubes de mayoreo	Por barra de 1 kg. Verifica que sea mantequilla (82 % M.G.) y no margarina: el sabor y la textura no se comparan. Congela lo que no uses en el mes.
Huevo	Mayoristas de huevo o central de abasto	Por caja. Si haces muchos merengues y cremas, compra además clara y yema pasteurizadas en bolsa: abaratan y son más seguras.
Harina	Distribuidoras de panadería	Por saco de 25 kg si tienes rotación. Pide harina de repostería (baja proteína) para bizcochos y galletas.
Azúcar	Central de abasto o club de mayoreo	Por bulto. El azúcar glass conviene comprarlo ya tamizado, en presentación grande.
Chocolate y cacao	Distribuidoras de chocolate profesional	Cobertura en moneda por 1 kg o más. Guarda a 16–18 °C, lejos de olores y humedad.
Lácteos (nata, queso crema, leche)	Distribuidoras de lácteos	Nata de mínimo 35 % M.G. para que monte. Compra semanal: son los de vida útil más corta.
Frutos secos	Mercados de abasto y tiendas a granel	Compra poco y a menudo: la grasa se enrancia. Guárdalos en refrigeración.
Vainilla	Proveedores de repostería o productores de Papantla	La vaina es cara pero rinde; el extracto puro es más práctico para volumen. Evita la esencia artificial en productos de ticket alto.
Empaque	Proveedores de empaque para repostería	Por millar sale a menos de la mitad. Pide muestra y prueba el traslado antes de comprar volumen.

Reglas de compra

- **Guarda tus tickets** y captura en la hoja Insumos el precio real y la presentación que compraste.
- **Dos proveedores de mantequilla y huevo:** son los que detienen tu producción si fallan.
- **Compra por volumen sólo lo que rota.** Un saco de harina barato que se apolilla no fue barato.
- **Revisa precios cada mes:** lácteos y huevo se mueven mucho y tu margen vive de ahí.
- **Separa la compra del negocio de la del hogar.** Es la única forma de saber cuánto cuesta de verdad producir.

Los tipos de proveedor son orientativos; verifica disponibilidad, precios y condiciones en tu zona.



EN COLABORACIÓN CON



Pastelería y Repostería Básica · Físicoquímica de Masas, Emulsión de Grasas y Curvas Térmicas
WhatsApp 56 6527 1901 · endulcora.com